

Homework 7

Joseph Shin

2025-10-06

Question 10.1 Using the same crime data set `uscrime.txt` as in Questions 8.2 and 9.1, find the best model you can using

- (a) a regression tree model, and
- (b) a random forest model. In R, you can use the `tree` package or the `rpart` package, and the `randomForest` package.

For each model, describe one or two qualitative takeaways you get from analyzing the results (i.e., don't just stop when you have a good model, but interpret it too).

Notes from office hour:

1. Compare different tree models using confusion matrix.
2. If we run CV, pruning is a way to prevent overfitting or tune.
3. For logistic, 1 is generally considered the “effect” (“sick”, “approved”, etc) and 0 would be the “no effect” response.

```
rm(list = ls())
crime = read.table('uscrime.txt', stringsAsFactors = FALSE, header = TRUE)
crime
```

##		M	So	Ed	Po1	Po2	LF	M.F	Pop	NW	U1	U2	Wealth	Ineq	Prob
## 1	15.1	1	9.1	5.8	5.6	0.510	95.0	33	30.1	0.108	4.1	3940	26.1	0.084602	
## 2	14.3	0	11.3	10.3	9.5	0.583	101.2	13	10.2	0.096	3.6	5570	19.4	0.029599	
## 3	14.2	1	8.9	4.5	4.4	0.533	96.9	18	21.9	0.094	3.3	3180	25.0	0.083401	
## 4	13.6	0	12.1	14.9	14.1	0.577	99.4	157	8.0	0.102	3.9	6730	16.7	0.015801	
## 5	14.1	0	12.1	10.9	10.1	0.591	98.5	18	3.0	0.091	2.0	5780	17.4	0.041399	
## 6	12.1	0	11.0	11.8	11.5	0.547	96.4	25	4.4	0.084	2.9	6890	12.6	0.034201	
## 7	12.7	1	11.1	8.2	7.9	0.519	98.2	4	13.9	0.097	3.8	6200	16.8	0.042100	
## 8	13.1	1	10.9	11.5	10.9	0.542	96.9	50	17.9	0.079	3.5	4720	20.6	0.040099	
## 9	15.7	1	9.0	6.5	6.2	0.553	95.5	39	28.6	0.081	2.8	4210	23.9	0.071697	
## 10	14.0	0	11.8	7.1	6.8	0.632	102.9	7	1.5	0.100	2.4	5260	17.4	0.044498	
## 11	12.4	0	10.5	12.1	11.6	0.580	96.6	101	10.6	0.077	3.5	6570	17.0	0.016201	
## 12	13.4	0	10.8	7.5	7.1	0.595	97.2	47	5.9	0.083	3.1	5800	17.2	0.031201	
## 13	12.8	0	11.3	6.7	6.0	0.624	97.2	28	1.0	0.077	2.5	5070	20.6	0.045302	
## 14	13.5	0	11.7	6.2	6.1	0.595	98.6	22	4.6	0.077	2.7	5290	19.0	0.053200	
## 15	15.2	1	8.7	5.7	5.3	0.530	98.6	30	7.2	0.092	4.3	4050	26.4	0.069100	
## 16	14.2	1	8.8	8.1	7.7	0.497	95.6	33	32.1	0.116	4.7	4270	24.7	0.052099	
## 17	14.3	0	11.0	6.6	6.3	0.537	97.7	10	0.6	0.114	3.5	4870	16.6	0.076299	
## 18	13.5	1	10.4	12.3	11.5	0.537	97.8	31	17.0	0.089	3.4	6310	16.5	0.119804	


```
## 25 21.9003 523
## 26 22.1005 1993
## 27 28.4999 342
## 28 25.8006 1216
## 29 36.7009 1043
## 30 28.3011 696
## 31 21.7998 373
## 32 30.9014 754
## 33 25.5005 1072
## 34 21.6997 923
## 35 37.4011 653
## 36 44.0004 1272
## 37 31.6995 831
## 38 16.6999 566
## 39 27.3004 826
## 40 29.3004 1151
## 41 30.0001 880
## 42 12.1996 542
## 43 31.9989 823
## 44 30.0001 1030
## 45 32.5996 455
## 46 16.6999 508
## 47 16.0997 849
```

Importing packages

```
library(tree)
```

```
## Warning: package 'tree' was built under R version 4.3.3
```

```
library(randomForest)
```

```
## Warning: package 'randomForest' was built under R version 4.3.3
```

```
## randomForest 4.7-1.2
```

```
## Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
```

First, let's use the tree function on the whole dataset and look at the summary of the tree.

Regression Tree Model

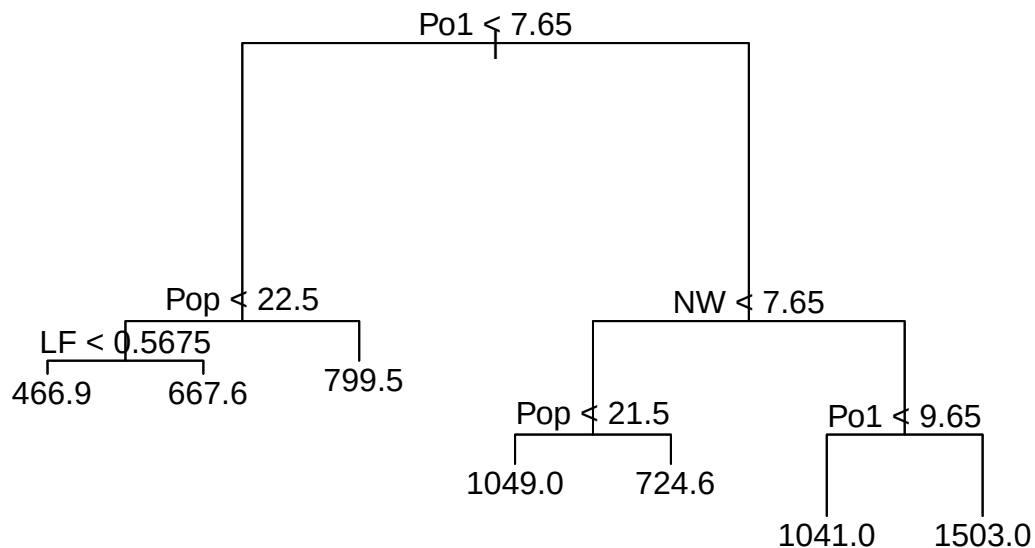
```
uscrime_tree = tree(Crime ~., data = crime)
summary(uscrime_tree)
```

```
##
## Regression tree:
## tree(formula = Crime ~ ., data = crime)
## Variables actually used in tree construction:
## [1] "Po1" "Pop" "LF" "NW"
## Number of terminal nodes: 7
## Residual mean deviance: 47390 = 1896000 / 40
## Distribution of residuals:
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## -573.900 -98.300  -1.545   0.000 110.600  490.100
```

The summary of the tree tells us the number of terminal nodes, the residual mean deviance, and the distribution of residuals. The lower the residual mean deviance, the better the fit. If there are less terminal nodes, then the model is simpler, leading to risk of underfitting while more terminal nodes mean the model is more complex, leading to risk of overfitting; Therefore, we can prune the tree and choose the smallest tree that achieves minimum deviance.

Next, I plotted the tree model. After that, I used frame and where functions on `uscrime_tree` to display the observation index on the first row and the leaf IDs on the second row (which terminal node each observation ended up in).

```
plot(uscrime_tree)
text(uscrime_tree)
```



```
uscrime_tree$frame
```

```
##      var  n      dev      yval splits.cutleft splits.cutright
## 1   Po1 47 6880927.66  905.0851      <7.65      >7.65
## 2   Pop 23  779243.48  669.6087      <22.5      >22.5
## 4    LF 12 243811.00  550.5000     <0.5675     >0.5675
## 8 <leaf> 7   48518.86  466.8571
## 9 <leaf> 5   77757.20  667.6000
## 5 <leaf> 11 179470.73  799.5455
## 3    NW 24 3604162.50 1130.7500      <7.65      >7.65
## 6   Pop 10  557574.90  886.9000     <21.5      >21.5
```

```
## 12 <leaf> 5 146390.80 1049.2000
## 13 <leaf> 5 147771.20 724.6000
## 7      Po1 14 2027224.93 1304.9286      <9.65      >9.65
## 14 <leaf> 6 170828.00 1041.0000
## 15 <leaf> 8 1124984.88 1502.8750
```

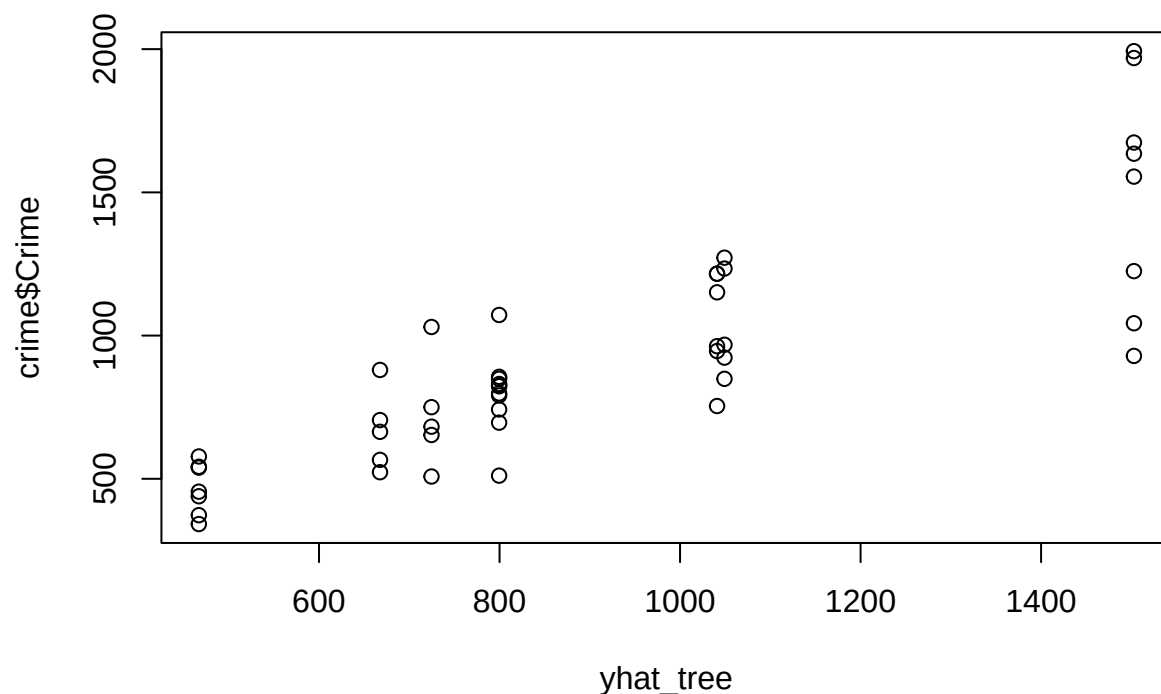
```
uscrime_tree$where
```

```
## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
## 6 13 4 13 9 10 12 13 6 5 13 6 6 5 6 12 4 13 10 13 6 4 12 9 5 13
## 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
## 4 12 13 6 4 12 6 9 10 9 6 5 6 12 5 4 6 10 4 10 9
```

As you can see in the tree diagram above, there are seven different terminal nodes on the bottom. In the numerical output, it shows the observation index and leaf IDs. For example, the first observation falls into leaf 6, the second observation falls into leaf 13, and so on.

Then, I graphed a plot of the prediction of the tree model on the x-axis and the response variable on the y-axis. I calculated the R-squared value of the model by using the formula.

```
yhat_tree = predict(uscrime_tree)
plot(yhat_tree, crime$Crime)
```



```
y = crime$Crime
R2 = 1 - sum((y - yhat_tree)^2) / sum((y - mean(y))^2)
R2
```

```
## [1] 0.7244962
```

The R-squared value is 72.44962%. This is a decent R-squared value. 72.44962% of the variance is explained by the tree model.

I used `prune.tree` to get the number of terminal nodes and deviance of each.

```
prune.tree(uscrime_tree)$size
```

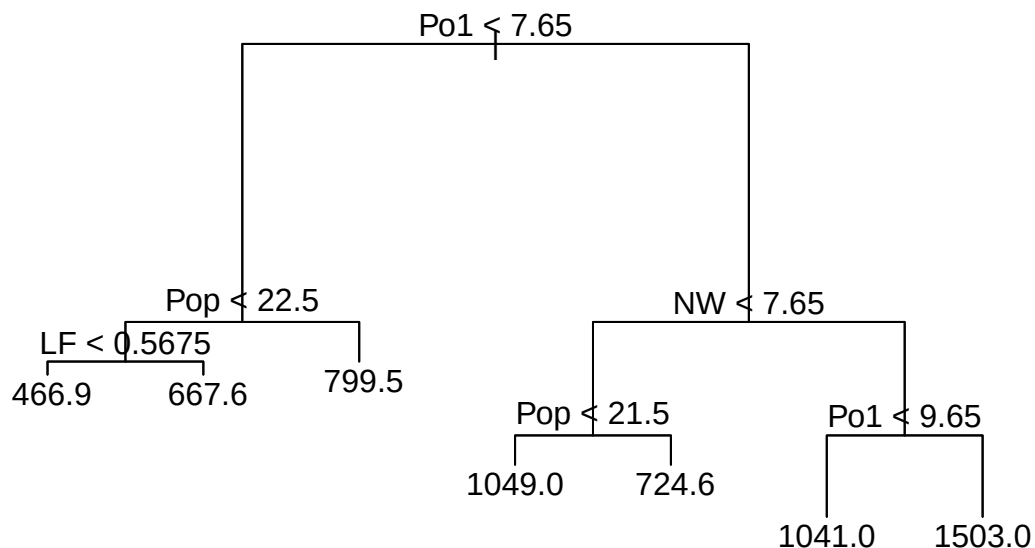
```
## [1] 7 6 5 4 3 2 1
```

```
prune.tree(uscrime_tree)$dev
```

```
## [1] 1895722 2013257 2276670 2632631 3364043 4383406 6880928
```

Based on the deviance results above, at leaf 7, the deviance is the lowest. This means that it is a good fit and the tree's predictions are closer to the actual values. The tree's structure captures the patterns and relationships within the data. Therefore, I stuck with the original tree model (7 terminal nodes).

```
uscrime_tree_prune = prune.tree(uscrime_tree, best = 7)
plot(uscrime_tree_prune)
text(uscrime_tree_prune)
```



Our final regression tree model is `uscrime_tree_prune`, which uses seven terminal nodes.

Random Forest Model

#Grow the random trees and set the number of predictors that you want to consider at each split of the tree (`numpred`). A good recommendation for `numpred` is $1 + \log(n)$ or $n/3$ where n is number of predictors.

```
rm(list = ls())
crime = read.table('uscrime.txt', stringsAsFactors = FALSE, header = TRUE)

set.seed(123)
num_pred = 4
rf_crime = randomForest(Crime~.,
                        data = crime,
```

```

        mtry = num_pred,
        importance = TRUE,
        ntree = 500)

rf_crime

##
## Call:
## randomForest(formula = Crime ~ ., data = crime, mtry = num_pred,      importance = TRUE, ntree = 500)
##              Type of random forest: regression
##              Number of trees: 500
## No. of variables tried at each split: 4
##
##              Mean of squared residuals: 84238.14
##              % Var explained: 42.46

```

```
importance(rf_crime)
```

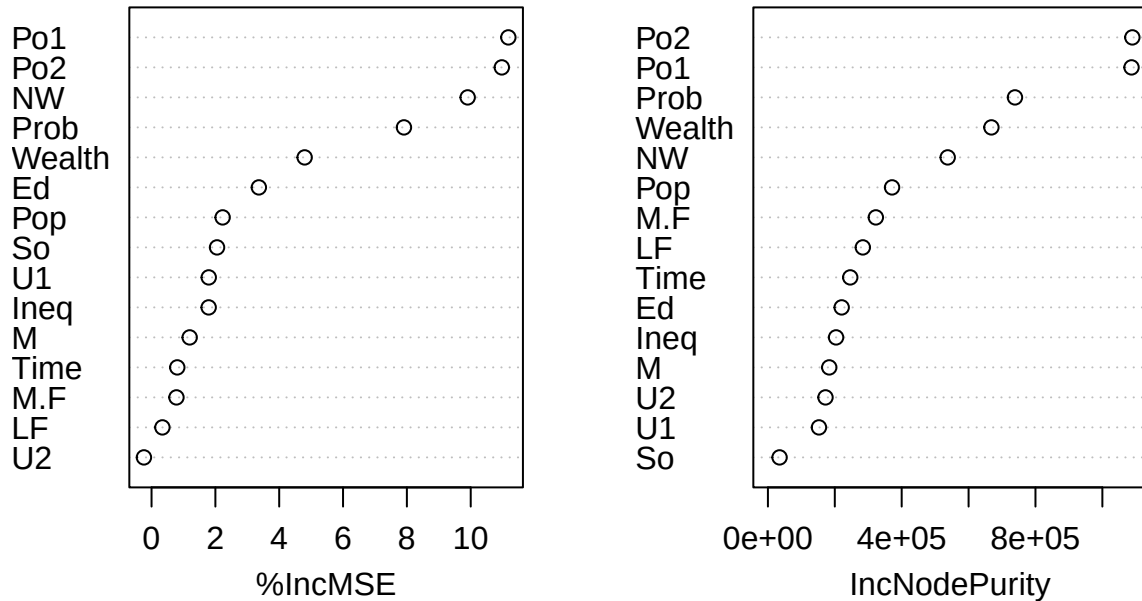
```

##              %IncMSE IncNodePurity
## M              1.1952321      183407.18
## So              2.0524861       34868.38
## Ed              3.3623124      220557.25
## Po1            11.1795386     1087197.60
## Po2            10.9746617     1089675.70
## LF              0.3400326       283829.97
## M.F             0.7805245       322706.46
## Pop             2.2273081       371194.62
## NW              9.9052831      537548.06
## U1              1.7925327       152625.75
## U2             -0.2390979       172185.85
## Wealth          4.7970483       668237.33
## Ineq            1.7901634       203860.03
## Prob            7.9078402       738705.58
## Time            0.8062923       246166.16

```

```
varImpPlot(rf_crime)
```

rf_crime



Based on this output, the important variables are Po1, Po2, NW, and Prob. The reason for this is that the %IncMSE is the highest for those four variables. %IncMSE represents the percent increase in mean squared error, and it is important for prediction accuracy. They are also in the top 5 for IncNodePurity, which is important for explaining variance in training data.

```
yhat_rf = predict(rf_crime)
R2_rf = 1 - sum((crime$Crime - yhat_rf)^2) / sum((crime$Crime - mean(crime$Crime))^2)
R2_rf
```

```
## [1] 0.4246135
```

The R-squared of rf_crime is 42.46135%. This means that 42.46135% of the variance is explained by the random forest model.

I created a new model, but I chose to use 5 predictors. This is because using the number of predictors divided by 3 is a good value to test.

```
set.seed(123)
num_pred = 5
rf_crime1 = randomForest(Crime~.,
                          data = crime,
                          mtry = num_pred,
                          importance = TRUE,
                          ntree = 500)
rf_crime1
```

```
##
## Call:
```

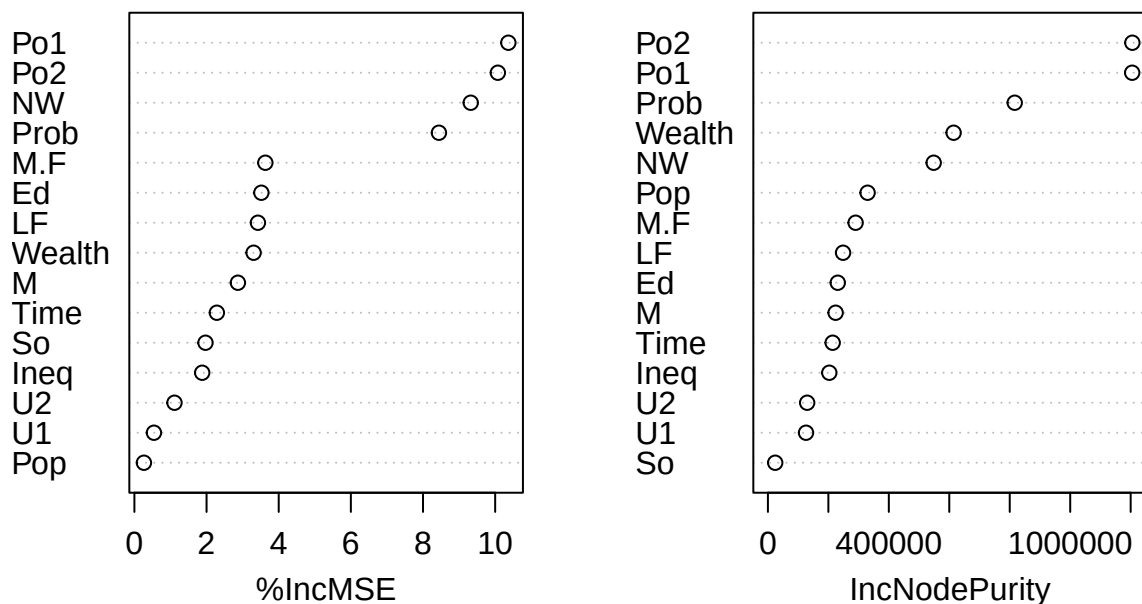
```
## randomForest(formula = Crime ~ ., data = crime, mtry = num_pred, importance = TRUE, ntree = 500)
##           Type of random forest: regression
##           Number of trees: 500
## No. of variables tried at each split: 5
##
##           Mean of squared residuals: 84022.61
##           % Var explained: 42.61
```

```
importance(rf_crime1)
```

	%IncMSE	IncNodePurity
## M	2.8689690	223985.76
## So	1.9708585	24127.19
## Ed	3.5188742	231107.18
## Po1	10.3652539	1205047.21
## Po2	10.0740489	1205608.95
## LF	3.4240544	248591.81
## M.F	3.6293029	290140.61
## Pop	0.2637333	329818.71
## NW	9.3230057	548375.17
## U1	0.5418219	126063.55
## U2	1.1109993	129854.42
## Wealth	3.3041624	614392.29
## Ineq	1.8788065	203104.44
## Prob	8.4409159	816439.10
## Time	2.2853759	214211.79

```
varImpPlot(rf_crime1)
```

rf_crime1

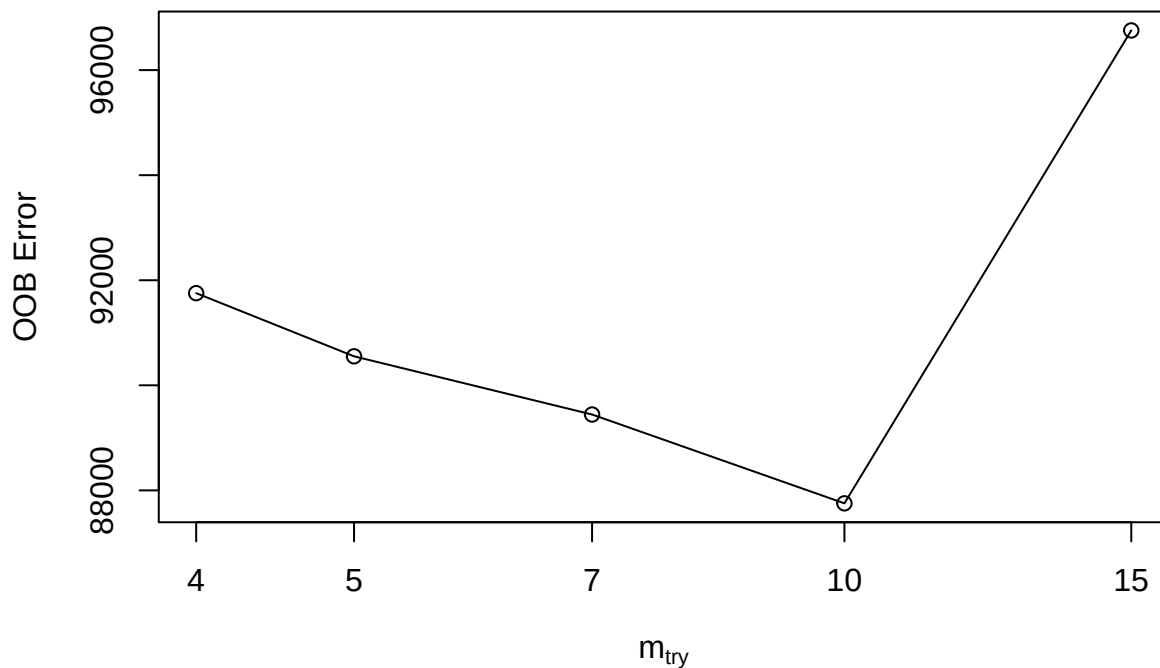


I got the same important predictors as the first model. However, the values of the %IncMSE and IncN-odePurity are higher than the first model's. The R-squared value was a bit higher, by about .2 percent. Therefore, using five predictors is better than four.

I decided to use tuneRF() to help me decide how many predictors to use.

```
tuneRF(crime[, -which(names(crime) == "Crime")],
       crime$Crime,
       stepFactor = 1.5, improve = 0.01)
```

```
## mtry = 5  OOB error = 90551.87
## Searching left ...
## mtry = 4    OOB error = 91754.29
## -0.01327885 0.01
## Searching right ...
## mtry = 7    OOB error = 89444.21
## 0.01223237 0.01
## mtry = 10   OOB error = 87753.47
## 0.0189027 0.01
## mtry = 15   OOB error = 96755.19
## -0.1025796 0.01
```



```
##      mtry OOBError
## 4      4 91754.29
## 5      5 90551.87
## 7      7 89444.21
## 10     10 87753.47
## 15     15 96755.19
```

As you can see in this output, the OOB Error is lowest when mtry = 10. OOB Error is the mean squared prediction error calculated on “out-of-bag” samples.

```

set.seed(123)
num_pred = 10
rf_crime2 = randomForest(Crime~.,
                          data = crime,
                          mtry = num_pred,
                          importance = TRUE,
                          ntree = 500)
rf_crime2

```

```

##
## Call:
## randomForest(formula = Crime ~ ., data = crime, mtry = num_pred, importance = TRUE, ntree = 500)
##               Type of random forest: regression
##               Number of trees: 500
## No. of variables tried at each split: 10
##
##               Mean of squared residuals: 93904.75
##               % Var explained: 35.86

```

```
importance(rf_crime2)
```

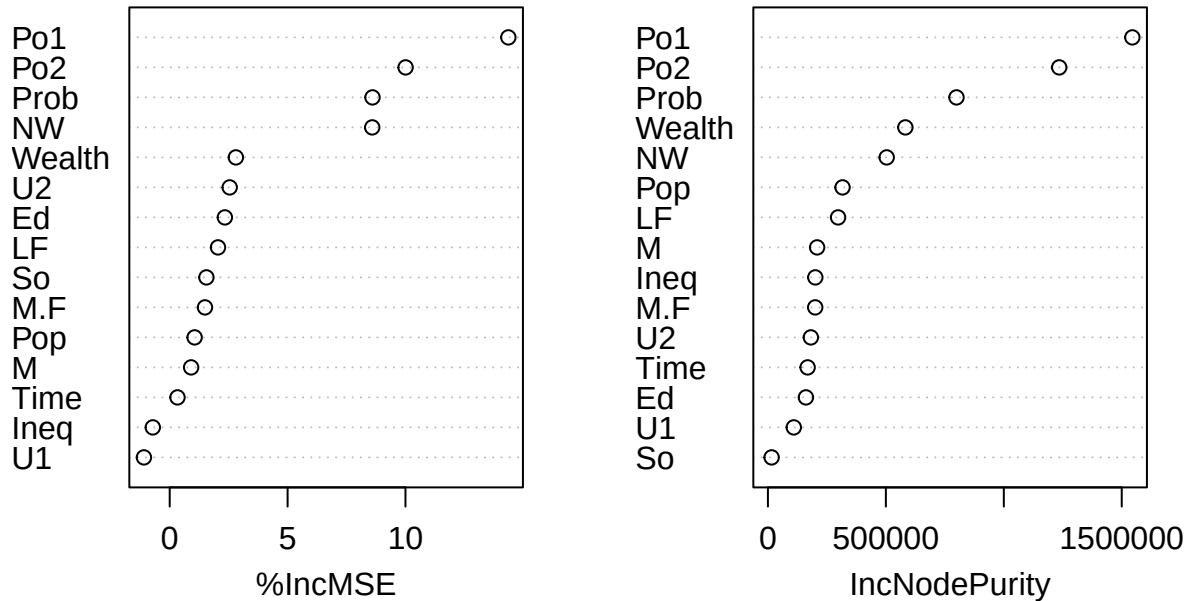
```

##           %IncMSE IncNodePurity
## M           0.9083481      208572.0
## So          1.5572726       15750.0
## Ed          2.3382281       161148.8
## Po1        14.3640887      1544974.4
## Po2        10.0059416      1234953.8
## LF          2.0483668       297469.2
## M.F         1.4957394       200413.4
## Pop         1.0565573       316398.8
## NW          8.5907768       503498.8
## U1         -1.0946171       109739.5
## U2          2.5446818       182073.5
## Wealth     2.8064272       582634.1
## Ineq       -0.7176481       200966.9
## Prob        8.6014880       799490.2
## Time        0.3303404       168370.2

```

```
varImpPlot(rf_crime2)
```

rf_crime2



Using ten predictors, the model has higher %IncMSE and IncNodePurity than those of the model with five predictors. However, it sacrifices a lot of percent in R-squared. Therefore, I think the model with five predictors is better.

Finally, I will use five predictors but change the number of trees in the forest.

```
set.seed(123)
num_pred = 5
rf_crime3 = randomForest(Crime~.,
                          data = crime,
                          mtry = num_pred,
                          importance = TRUE,
                          ntree = 1000)

rf_crime3
```

```
##
## Call:
## randomForest(formula = Crime ~ ., data = crime, mtry = num_pred, importance = TRUE, ntree = 1000)
##      Type of random forest: regression
##      Number of trees: 1000
## No. of variables tried at each split: 5
##
##      Mean of squared residuals: 83083.47
##      % Var explained: 43.25
```

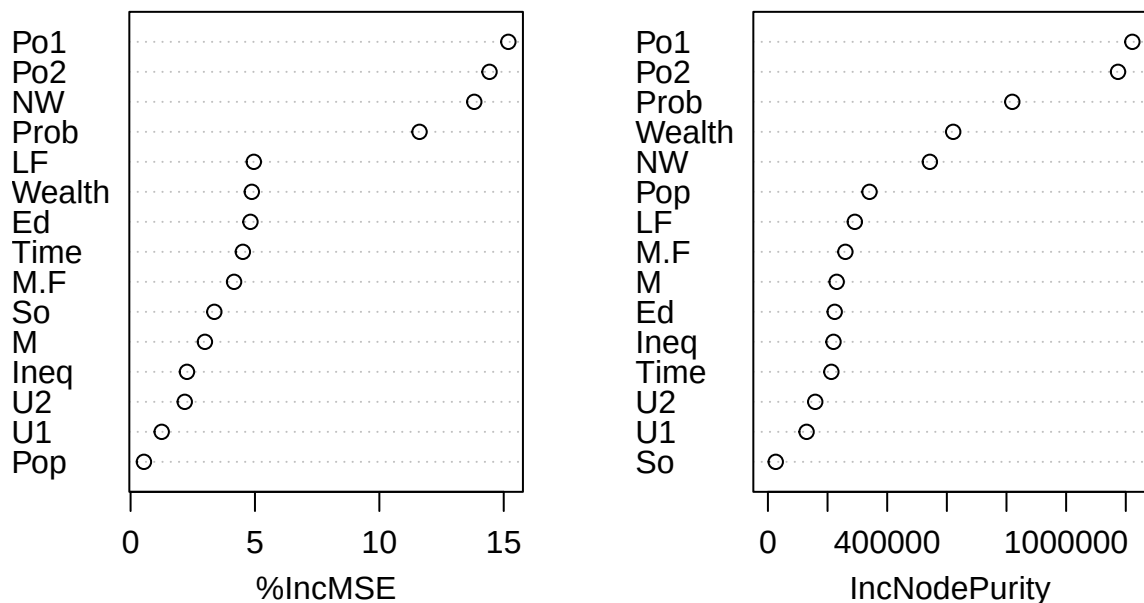
```
importance(rf_crime3)
```

```
##      %IncMSE IncNodePurity
```

## M	2.9872559	230565.0
## So	3.3662370	26251.4
## Ed	4.8181255	223916.8
## Po1	15.1855631	1222064.2
## Po2	14.4287698	1173993.6
## LF	4.9530725	291483.0
## M.F	4.1600348	259714.1
## Pop	0.5356809	340725.8
## NW	13.8151451	543030.1
## U1	1.2505434	129714.5
## U2	2.1770918	158679.4
## Wealth	4.8727746	621342.5
## Ineq	2.2663492	219949.6
## Prob	11.6145842	819475.2
## Time	4.5130966	212778.6

```
varImpPlot(rf_crime3)
```

rf_crime3



I've tested multiple number of trees in the forest, and it seems like I get the best performance from when `ntree = 1000`. The R-squared is valued at 43.25%, which is the highest I have gotten so far. Additionally, the overall %IncMSE is higher than the other models. The IncNodePurity is lower than the previous two models, but it is still high enough to reduce the prediction error within the trees. Therefore, the best random Forest model is when we use five predictors and 1000 trees, and the important variables are Po1, Po2, NW, and Prob.

Question 10.2 Describe a situation or problem from your job, everyday life, current events, etc., for which a logistic regression model would be appropriate. List some (up to 5) predictors that you might use.

From an academic perspective, we could use a logistic regression model where the response variable is whether a student passes an exam (1) or a student does not pass the exam (0). Some predictors that we may use are

amount of hours spent studying, percentage of class attendance, number of office hours attended, average homework grade percentage, and number of hours slept.

Question 10.3 1. Using the GermanCredit data set `germancredit.txt`, use logistic regression to find a good predictive model for whether credit applicants are good credit risks or not. Show your model (factors used and their coefficients), the software output, and the quality of fit. You can use the `glm` function in R. To get a logistic regression (logit) model on data where the response is either zero or one, use `family=binomial(link="logit")` in your `glm` function call.

```
rm(list = ls())
german = read.table('germancredit.txt', sep = ' ')
german
```

##	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17
## 1	A11	6	A34	A43	1169	A65	A75	4	A93	A101	4	A121	67	A143	A152	2	A173
## 2	A12	48	A32	A43	5951	A61	A73	2	A92	A101	2	A121	22	A143	A152	1	A173
## 3	A14	12	A34	A46	2096	A61	A74	2	A93	A101	3	A121	49	A143	A152	1	A172
## 4	A11	42	A32	A42	7882	A61	A74	2	A93	A103	4	A122	45	A143	A153	1	A173
## 5	A11	24	A33	A40	4870	A61	A73	3	A93	A101	4	A124	53	A143	A153	2	A173
## 6	A14	36	A32	A46	9055	A65	A73	2	A93	A101	4	A124	35	A143	A153	1	A172
## 7	A14	24	A32	A42	2835	A63	A75	3	A93	A101	4	A122	53	A143	A152	1	A173
## 8	A12	36	A32	A41	6948	A61	A73	2	A93	A101	2	A123	35	A143	A151	1	A174
## 9	A14	12	A32	A43	3059	A64	A74	2	A91	A101	4	A121	61	A143	A152	1	A172
## 10	A12	30	A34	A40	5234	A61	A71	4	A94	A101	2	A123	28	A143	A152	2	A174
## 11	A12	12	A32	A40	1295	A61	A72	3	A92	A101	1	A123	25	A143	A151	1	A173
## 12	A11	48	A32	A49	4308	A61	A72	3	A92	A101	4	A122	24	A143	A151	1	A173
## 13	A12	12	A32	A43	1567	A61	A73	1	A92	A101	1	A123	22	A143	A152	1	A173
## 14	A11	24	A34	A40	1199	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	60	A143	A152	2	A172
## 15	A11	15	A32	A40	1403	A61	A73	2	A92	A101	4	A123	28	A143	A151	1	A173
## 16	A11	24	A32	A43	1282	A62	A73	4	A92	A101	2	A123	32	A143	A152	1	A172
## 17	A14	24	A34	A43	2424	A65	A75	4	A93	A101	4	A122	53	A143	A152	2	A173
## 18	A11	30	A30	A49	8072	A65	A72	2	A93	A101	3	A123	25	A141	A152	3	A173
## 19	A12	24	A32	A41	12579	A61	A75	4	A92	A101	2	A124	44	A143	A153	1	A174
## 20	A14	24	A32	A43	3430	A63	A75	3	A93	A101	2	A123	31	A143	A152	1	A173
## 21	A14	9	A34	A40	2134	A61	A73	4	A93	A101	4	A123	48	A143	A152	3	A173
## 22	A11	6	A32	A43	2647	A63	A73	2	A93	A101	3	A121	44	A143	A151	1	A173
## 23	A11	10	A34	A40	2241	A61	A72	1	A93	A101	3	A121	48	A143	A151	2	A172
## 24	A12	12	A34	A41	1804	A62	A72	3	A93	A101	4	A122	44	A143	A152	1	A173
## 25	A14	10	A34	A42	2069	A65	A73	2	A94	A101	1	A123	26	A143	A152	2	A173
## 26	A11	6	A32	A42	1374	A61	A73	1	A93	A101	2	A121	36	A141	A152	1	A172
## 27	A14	6	A30	A43	426	A61	A75	4	A94	A101	4	A123	39	A143	A152	1	A172
## 28	A13	12	A31	A43	409	A64	A73	3	A92	A101	3	A121	42	A143	A151	2	A173
## 29	A12	7	A32	A43	2415	A61	A73	3	A93	A103	2	A121	34	A143	A152	1	A173
## 30	A11	60	A33	A49	6836	A61	A75	3	A93	A101	4	A124	63	A143	A152	2	A173
## 31	A12	18	A32	A49	1913	A64	A72	3	A94	A101	3	A121	36	A141	A152	1	A173
## 32	A11	24	A32	A42	4020	A61	A73	2	A93	A101	2	A123	27	A142	A152	1	A173
## 33	A12	18	A32	A40	5866	A62	A73	2	A93	A101	2	A123	30	A143	A152	2	A173
## 34	A14	12	A34	A49	1264	A65	A75	4	A93	A101	4	A124	57	A143	A151	1	A172
## 35	A13	12	A32	A42	1474	A61	A72	4	A92	A101	1	A122	33	A141	A152	1	A174
## 36	A12	45	A34	A43	4746	A61	A72	4	A93	A101	2	A122	25	A143	A152	2	A172
## 37	A14	48	A34	A46	6110	A61	A73	1	A93	A101	3	A124	31	A141	A153	1	A173
## 38	A13	18	A32	A43	2100	A61	A73	4	A93	A102	2	A121	37	A142	A152	1	A173
## 39	A13	10	A32	A44	1225	A61	A73	2	A93	A101	2	A123	37	A143	A152	1	A173
## 40	A12	9	A32	A43	458	A61	A73	4	A93	A101	3	A121	24	A143	A152	1	A173

## 41	A14	30	A32	A43	2333	A63	A75	4	A93	A101	2	A123	30	A141	A152	1	A174
## 42	A12	12	A32	A43	1158	A63	A73	3	A91	A101	1	A123	26	A143	A152	1	A173
## 43	A12	18	A33	A45	6204	A61	A73	2	A93	A101	4	A121	44	A143	A152	1	A172
## 44	A11	30	A34	A41	6187	A62	A74	1	A94	A101	4	A123	24	A143	A151	2	A173
## 45	A11	48	A34	A41	6143	A61	A75	4	A92	A101	4	A124	58	A142	A153	2	A172
## 46	A14	11	A34	A40	1393	A61	A72	4	A92	A101	4	A123	35	A143	A152	2	A174
## 47	A14	36	A32	A43	2299	A63	A75	4	A93	A101	4	A123	39	A143	A152	1	A173
## 48	A11	6	A32	A41	1352	A63	A71	1	A92	A101	2	A122	23	A143	A151	1	A171
## 49	A14	11	A34	A40	7228	A61	A73	1	A93	A101	4	A122	39	A143	A152	2	A172
## 50	A14	12	A32	A43	2073	A62	A73	4	A92	A102	2	A121	28	A143	A152	1	A173
## 51	A12	24	A33	A42	2333	A65	A72	4	A93	A101	2	A122	29	A141	A152	1	A172
## 52	A12	27	A33	A41	5965	A61	A75	1	A93	A101	2	A123	30	A143	A152	2	A174
## 53	A14	12	A32	A43	1262	A61	A73	3	A93	A101	2	A123	25	A143	A152	1	A173
## 54	A14	18	A32	A41	3378	A65	A73	2	A93	A101	1	A122	31	A143	A152	1	A173
## 55	A12	36	A33	A40	2225	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	57	A141	A153	2	A173
## 56	A14	6	A31	A40	783	A65	A73	1	A93	A103	2	A121	26	A142	A152	1	A172
## 57	A12	12	A32	A43	6468	A65	A71	2	A93	A101	1	A124	52	A143	A152	1	A174
## 58	A14	36	A34	A43	9566	A61	A73	2	A92	A101	2	A123	31	A142	A152	2	A173
## 59	A13	18	A32	A40	1961	A61	A75	3	A92	A101	2	A123	23	A143	A152	1	A174
## 60	A11	36	A34	A42	6229	A61	A72	4	A92	A102	4	A124	23	A143	A151	2	A172
## 61	A12	9	A32	A49	1391	A61	A73	2	A94	A101	1	A121	27	A141	A152	1	A173
## 62	A12	15	A34	A43	1537	A65	A75	4	A93	A103	4	A121	50	A143	A152	2	A173
## 63	A12	36	A30	A49	1953	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	61	A143	A153	1	A174
## 64	A12	48	A30	A49	14421	A61	A73	2	A93	A101	2	A123	25	A143	A152	1	A173
## 65	A14	24	A32	A43	3181	A61	A72	4	A92	A101	4	A122	26	A143	A152	1	A173
## 66	A14	27	A32	A45	5190	A65	A75	4	A93	A101	4	A122	48	A143	A152	4	A173
## 67	A14	12	A32	A43	2171	A61	A72	2	A92	A101	2	A123	29	A141	A152	1	A173
## 68	A12	12	A32	A40	1007	A64	A73	4	A94	A101	1	A121	22	A143	A152	1	A173
## 69	A14	36	A32	A46	1819	A61	A73	4	A93	A101	4	A124	37	A142	A153	1	A173
## 70	A14	36	A32	A43	2394	A65	A73	4	A92	A101	4	A123	25	A143	A152	1	A173
## 71	A14	36	A32	A41	8133	A61	A73	1	A92	A101	2	A122	30	A141	A152	1	A173
## 72	A14	7	A34	A43	730	A65	A75	4	A93	A101	2	A122	46	A143	A151	2	A172
## 73	A11	8	A34	A410	1164	A61	A75	3	A93	A101	4	A124	51	A141	A153	2	A174
## 74	A12	42	A34	A49	5954	A61	A74	2	A92	A101	1	A121	41	A141	A152	2	A172
## 75	A11	36	A32	A46	1977	A65	A75	4	A93	A101	4	A124	40	A143	A152	1	A174
## 76	A11	12	A34	A41	1526	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	66	A143	A153	2	A174
## 77	A11	42	A32	A43	3965	A61	A72	4	A93	A101	3	A123	34	A143	A152	1	A173
## 78	A12	11	A33	A43	4771	A61	A74	2	A93	A101	4	A122	51	A143	A152	1	A173
## 79	A14	54	A30	A41	9436	A65	A73	2	A93	A101	2	A122	39	A143	A152	1	A172
## 80	A12	30	A32	A42	3832	A61	A72	2	A94	A101	1	A122	22	A143	A152	1	A173
## 81	A14	24	A32	A43	5943	A65	A72	1	A92	A101	1	A123	44	A143	A152	2	A173
## 82	A14	15	A32	A43	1213	A63	A75	4	A93	A101	3	A122	47	A142	A152	1	A173
## 83	A14	18	A32	A49	1568	A62	A73	3	A92	A101	4	A122	24	A143	A151	1	A172
## 84	A11	24	A32	A410	1755	A61	A75	4	A92	A103	4	A121	58	A143	A152	1	A172
## 85	A11	10	A32	A43	2315	A61	A75	3	A93	A101	4	A121	52	A143	A152	1	A172
## 86	A14	12	A34	A49	1412	A61	A73	4	A92	A103	2	A121	29	A143	A152	2	A174
## 87	A12	18	A34	A42	1295	A61	A72	4	A92	A101	1	A122	27	A143	A152	2	A173
## 88	A12	36	A32	A46	12612	A62	A73	1	A93	A101	4	A124	47	A143	A153	1	A173
## 89	A11	18	A32	A40	2249	A62	A74	4	A93	A101	3	A123	30	A143	A152	1	A174
## 90	A11	12	A30	A45	1108	A61	A74	4	A93	A101	3	A121	28	A143	A152	2	A173
## 91	A14	12	A34	A43	618	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	56	A143	A152	1	A173
## 92	A11	12	A34	A41	1409	A61	A75	4	A93	A101	3	A121	54	A143	A152	1	A173
## 93	A14	12	A34	A43	797	A65	A75	4	A92	A101	3	A122	33	A141	A152	1	A172
## 94	A13	24	A34	A42	3617	A65	A75	4	A93	A102	4	A124	20	A143	A151	2	A173

## 95	A12	12	A32	A40	1318	A64	A75	4	A93	A101	4	A121	54	A143	A152	1	A173
## 96	A12	54	A30	A49	15945	A61	A72	3	A93	A101	4	A124	58	A143	A151	1	A173
## 97	A14	12	A34	A46	2012	A65	A74	4	A92	A101	2	A123	61	A143	A152	1	A173
## 98	A12	18	A32	A49	2622	A62	A73	4	A93	A101	4	A123	34	A143	A152	1	A173
## 99	A12	36	A34	A43	2337	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	36	A143	A152	1	A173
## 100	A12	20	A33	A41	7057	A65	A74	3	A93	A101	4	A122	36	A141	A151	2	A174
## 101	A14	24	A32	A40	1469	A62	A75	4	A94	A101	4	A121	41	A143	A151	1	A172
## 102	A12	36	A32	A43	2323	A61	A74	4	A93	A101	4	A123	24	A143	A151	1	A173
## 103	A14	6	A33	A43	932	A61	A73	3	A92	A101	2	A121	24	A143	A152	1	A173
## 104	A12	9	A34	A42	1919	A61	A74	4	A93	A101	3	A123	35	A143	A151	1	A173
## 105	A14	12	A32	A41	2445	A65	A72	2	A94	A101	4	A123	26	A143	A151	1	A173
## 106	A12	24	A34	A410	11938	A61	A73	2	A93	A102	3	A123	39	A143	A152	2	A174
## 107	A14	18	A31	A40	6458	A61	A75	2	A93	A101	4	A124	39	A141	A152	2	A174
## 108	A12	12	A32	A40	6078	A61	A74	2	A93	A101	2	A123	32	A143	A152	1	A173
## 109	A11	24	A32	A42	7721	A65	A72	1	A92	A101	2	A122	30	A143	A152	1	A173
## 110	A12	14	A32	A49	1410	A63	A75	1	A94	A101	2	A121	35	A143	A152	1	A173
## 111	A12	6	A33	A49	1449	A62	A75	1	A91	A101	2	A123	31	A141	A152	2	A173
## 112	A13	15	A32	A46	392	A61	A72	4	A92	A101	4	A122	23	A143	A151	1	A173
## 113	A12	18	A32	A40	6260	A61	A74	3	A93	A101	3	A121	28	A143	A151	1	A172
## 114	A14	36	A34	A40	7855	A61	A73	4	A92	A101	2	A121	25	A142	A152	2	A173
## 115	A11	12	A32	A43	1680	A63	A75	3	A94	A101	1	A121	35	A143	A152	1	A173
## 116	A14	48	A34	A43	3578	A65	A75	4	A93	A101	1	A121	47	A143	A152	1	A173
## 117	A11	42	A32	A43	7174	A65	A74	4	A92	A101	3	A123	30	A143	A152	1	A174
## 118	A11	10	A34	A42	2132	A65	A72	2	A92	A102	3	A121	27	A143	A151	2	A173
## 119	A11	33	A34	A42	4281	A63	A73	1	A92	A101	4	A123	23	A143	A152	2	A173
## 120	A12	12	A34	A40	2366	A63	A74	3	A91	A101	3	A123	36	A143	A152	1	A174
## 121	A11	21	A32	A43	1835	A61	A73	3	A92	A101	2	A121	25	A143	A152	2	A173
## 122	A14	24	A34	A41	3868	A61	A75	4	A92	A101	2	A123	41	A143	A151	2	A174
## 123	A14	12	A32	A42	1768	A61	A73	3	A93	A101	2	A121	24	A143	A151	1	A172
## 124	A13	10	A34	A40	781	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	63	A143	A153	2	A173
## 125	A12	18	A32	A42	1924	A65	A72	4	A92	A101	3	A121	27	A143	A151	1	A173
## 126	A11	12	A34	A40	2121	A61	A73	4	A93	A101	2	A122	30	A143	A152	2	A173
## 127	A11	12	A32	A43	701	A61	A73	4	A94	A101	2	A121	40	A143	A152	1	A172
## 128	A12	12	A32	A45	639	A61	A73	4	A93	A101	2	A123	30	A143	A152	1	A173
## 129	A12	12	A34	A41	1860	A61	A71	4	A93	A101	2	A123	34	A143	A152	2	A174
## 130	A11	12	A34	A40	3499	A61	A73	3	A92	A102	2	A121	29	A143	A152	2	A173
## 131	A12	48	A32	A40	8487	A65	A74	1	A92	A101	2	A123	24	A143	A152	1	A173
## 132	A11	36	A33	A46	6887	A61	A73	4	A93	A101	3	A122	29	A142	A152	1	A173
## 133	A14	15	A32	A42	2708	A61	A72	2	A93	A101	3	A122	27	A141	A152	2	A172
## 134	A14	18	A32	A42	1984	A61	A73	4	A93	A101	4	A124	47	A141	A153	2	A173
## 135	A14	60	A32	A43	10144	A62	A74	2	A92	A101	4	A121	21	A143	A152	1	A173
## 136	A14	12	A34	A43	1240	A65	A75	4	A92	A101	2	A121	38	A143	A152	2	A173
## 137	A14	27	A33	A41	8613	A64	A73	2	A93	A101	2	A123	27	A143	A152	2	A173
## 138	A12	12	A32	A43	766	A63	A73	4	A93	A101	3	A121	66	A143	A152	1	A172
## 139	A12	15	A34	A43	2728	A65	A74	4	A93	A103	2	A121	35	A141	A152	3	A173
## 140	A13	12	A32	A43	1881	A61	A73	2	A92	A101	2	A123	44	A143	A151	1	A172
## 141	A13	6	A32	A40	709	A64	A72	2	A94	A101	2	A121	27	A143	A152	1	A171
## 142	A12	36	A32	A43	4795	A61	A72	4	A92	A101	1	A124	30	A143	A152	1	A174
## 143	A11	27	A32	A43	3416	A61	A73	3	A93	A101	2	A123	27	A143	A152	1	A174
## 144	A11	18	A32	A42	2462	A61	A73	2	A93	A101	2	A123	22	A143	A152	1	A173
## 145	A14	21	A34	A42	2288	A61	A72	4	A92	A101	4	A122	23	A143	A152	1	A173
## 146	A12	48	A31	A49	3566	A62	A74	4	A93	A101	2	A123	30	A143	A152	1	A173
## 147	A11	6	A34	A40	860	A61	A75	1	A92	A101	4	A124	39	A143	A152	2	A173
## 148	A14	12	A34	A40	682	A62	A74	4	A92	A101	3	A123	51	A143	A152	2	A173

## 149	A11	36	A34	A42	5371	A61	A73	3	A93	A103	2	A122	28	A143	A152	2	A173
## 150	A14	18	A34	A43	1582	A64	A75	4	A93	A101	4	A123	46	A143	A152	2	A173
## 151	A14	6	A32	A43	1346	A62	A75	2	A93	A101	4	A124	42	A141	A153	1	A173
## 152	A14	10	A32	A43	1924	A61	A73	1	A93	A101	4	A122	38	A143	A152	1	A173
## 153	A13	36	A32	A43	5848	A61	A73	4	A93	A101	1	A123	24	A143	A152	1	A173
## 154	A12	24	A34	A41	7758	A64	A75	2	A92	A101	4	A124	29	A143	A151	1	A173
## 155	A12	24	A33	A49	6967	A62	A74	4	A93	A101	4	A123	36	A143	A151	1	A174
## 156	A11	12	A32	A42	1282	A61	A73	2	A92	A101	4	A123	20	A143	A151	1	A173
## 157	A11	9	A34	A45	1288	A62	A75	3	A93	A103	4	A121	48	A143	A152	2	A173
## 158	A11	12	A31	A48	339	A61	A75	4	A94	A101	1	A123	45	A141	A152	1	A172
## 159	A12	24	A32	A40	3512	A62	A74	2	A93	A101	3	A123	38	A141	A152	2	A173
## 160	A14	6	A34	A43	1898	A65	A73	1	A93	A101	2	A121	34	A143	A152	2	A172
## 161	A14	24	A34	A43	2872	A62	A75	3	A93	A101	4	A121	36	A143	A152	1	A173
## 162	A14	18	A34	A40	1055	A61	A72	4	A92	A101	1	A122	30	A143	A152	2	A173
## 163	A14	15	A32	A44	1262	A63	A74	4	A93	A101	3	A122	36	A143	A152	2	A173
## 164	A12	10	A32	A40	7308	A61	A71	2	A93	A101	4	A124	70	A141	A153	1	A174
## 165	A14	36	A32	A40	909	A63	A75	4	A93	A101	4	A122	36	A143	A152	1	A173
## 166	A14	6	A32	A42	2978	A63	A73	1	A93	A101	2	A123	32	A143	A152	1	A173
## 167	A11	18	A32	A42	1131	A61	A71	4	A92	A101	2	A123	33	A143	A152	1	A173
## 168	A12	11	A32	A42	1577	A64	A72	4	A92	A101	1	A121	20	A143	A152	1	A173
## 169	A14	24	A32	A42	3972	A61	A74	2	A92	A101	4	A122	25	A143	A151	1	A173
## 170	A12	24	A34	A49	1935	A61	A75	4	A91	A101	4	A121	31	A143	A152	2	A173
## 171	A11	15	A30	A40	950	A61	A75	4	A93	A101	3	A123	33	A143	A151	2	A173
## 172	A14	12	A32	A42	763	A61	A73	4	A92	A101	1	A121	26	A143	A152	1	A173
## 173	A12	24	A33	A42	2064	A61	A71	3	A92	A101	2	A122	34	A143	A152	1	A174
## 174	A12	8	A32	A43	1414	A61	A73	4	A93	A103	2	A121	33	A143	A152	1	A173
## 175	A11	21	A33	A46	3414	A61	A72	2	A93	A101	1	A122	26	A143	A152	2	A173
## 176	A14	30	A31	A41	7485	A65	A71	4	A92	A101	1	A121	53	A141	A152	1	A174
## 177	A11	12	A32	A42	2577	A61	A73	2	A91	A101	1	A123	42	A143	A152	1	A173
## 178	A11	6	A34	A43	338	A63	A75	4	A93	A101	4	A123	52	A143	A152	2	A173
## 179	A14	12	A32	A43	1963	A61	A74	4	A93	A101	2	A123	31	A143	A151	2	A174
## 180	A11	21	A34	A40	571	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	65	A143	A152	2	A173
## 181	A14	36	A33	A49	9572	A61	A72	1	A91	A101	1	A123	28	A143	A152	2	A173
## 182	A12	36	A33	A49	4455	A61	A73	2	A91	A101	2	A121	30	A142	A152	2	A174
## 183	A11	21	A31	A40	1647	A65	A73	4	A93	A101	2	A122	40	A143	A152	2	A172
## 184	A14	24	A34	A42	3777	A64	A73	4	A93	A101	4	A121	50	A143	A152	1	A173
## 185	A12	18	A34	A40	884	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	36	A141	A152	1	A173
## 186	A14	15	A34	A43	1360	A61	A73	4	A93	A101	2	A122	31	A143	A152	2	A173
## 187	A12	9	A31	A41	5129	A61	A75	2	A92	A101	4	A124	74	A141	A153	1	A174
## 188	A12	16	A34	A40	1175	A61	A71	2	A93	A101	3	A123	68	A143	A153	3	A171
## 189	A11	12	A32	A43	674	A62	A74	4	A94	A101	1	A122	20	A143	A152	1	A173
## 190	A12	18	A30	A42	3244	A61	A73	1	A92	A101	4	A123	33	A141	A152	2	A173
## 191	A14	24	A32	A49	4591	A64	A73	2	A93	A101	3	A122	54	A143	A152	3	A174
## 192	A12	48	A30	A49	3844	A62	A74	4	A93	A101	4	A124	34	A143	A153	1	A172
## 193	A12	27	A32	A49	3915	A61	A73	4	A93	A101	2	A123	36	A143	A152	1	A173
## 194	A14	6	A32	A43	2108	A61	A74	2	A94	A101	2	A121	29	A143	A151	1	A173
## 195	A12	45	A32	A43	3031	A62	A73	4	A93	A103	4	A122	21	A143	A151	1	A173
## 196	A12	9	A34	A46	1501	A61	A75	2	A92	A101	3	A123	34	A143	A152	2	A174
## 197	A14	6	A34	A43	1382	A61	A73	1	A92	A101	1	A123	28	A143	A152	2	A173
## 198	A12	12	A32	A42	951	A62	A72	4	A92	A101	4	A123	27	A141	A151	4	A173
## 199	A12	24	A32	A41	2760	A65	A75	4	A93	A101	4	A124	36	A141	A153	1	A173
## 200	A12	18	A33	A42	4297	A61	A75	4	A91	A101	3	A124	40	A143	A152	1	A174
## 201	A14	9	A34	A46	936	A63	A75	4	A93	A101	2	A123	52	A143	A152	2	A173
## 202	A11	12	A32	A40	1168	A61	A73	4	A94	A101	3	A121	27	A143	A152	1	A172

##	203	A14	27	A33	A49	5117	A61	A74	3	A93	A101	4	A123	26	A143	A152	2	A173
##	204	A11	12	A32	A48	902	A61	A74	4	A94	A101	4	A122	21	A143	A151	1	A173
##	205	A14	12	A34	A40	1495	A61	A75	4	A93	A101	1	A121	38	A143	A152	2	A172
##	206	A11	30	A34	A41	10623	A61	A75	3	A93	A101	4	A124	38	A143	A153	3	A174
##	207	A14	12	A34	A42	1935	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	43	A143	A152	3	A173
##	208	A12	12	A34	A44	1424	A61	A74	4	A93	A101	3	A122	26	A143	A152	1	A173
##	209	A11	24	A32	A49	6568	A61	A73	2	A94	A101	2	A123	21	A142	A152	1	A172
##	210	A14	12	A32	A41	1413	A64	A74	3	A93	A101	2	A122	55	A143	A152	1	A173
##	211	A14	9	A34	A43	3074	A65	A73	1	A93	A101	2	A121	33	A143	A152	2	A173
##	212	A14	36	A32	A43	3835	A65	A75	2	A92	A101	4	A121	45	A143	A152	1	A172
##	213	A11	27	A30	A49	5293	A61	A71	2	A93	A101	4	A122	50	A142	A152	2	A173
##	214	A13	30	A33	A49	1908	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	66	A143	A152	1	A174
##	215	A14	36	A34	A43	3342	A65	A75	4	A93	A101	2	A123	51	A143	A152	1	A173
##	216	A12	6	A34	A48	932	A65	A74	1	A92	A101	3	A122	39	A143	A152	2	A172
##	217	A11	18	A30	A49	3104	A61	A74	3	A93	A101	1	A122	31	A141	A152	1	A173
##	218	A13	36	A32	A43	3913	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	23	A143	A152	1	A173
##	219	A11	24	A32	A42	3021	A61	A73	2	A91	A101	2	A121	24	A143	A151	1	A172
##	220	A14	10	A32	A40	1364	A61	A73	2	A92	A101	4	A123	64	A143	A152	1	A173
##	221	A12	12	A32	A43	625	A61	A72	4	A94	A103	1	A121	26	A141	A152	1	A172
##	222	A11	12	A32	A46	1200	A65	A73	4	A92	A101	4	A122	23	A141	A151	1	A173
##	223	A14	12	A32	A43	707	A61	A73	4	A93	A101	2	A121	30	A141	A152	2	A173
##	224	A14	24	A33	A49	2978	A65	A73	4	A93	A101	4	A121	32	A143	A152	2	A173
##	225	A14	15	A32	A41	4657	A61	A73	3	A93	A101	2	A123	30	A143	A152	1	A173
##	226	A14	36	A30	A45	2613	A61	A73	4	A93	A101	2	A123	27	A143	A152	2	A173
##	227	A12	48	A32	A43	10961	A64	A74	1	A93	A102	2	A124	27	A141	A152	2	A173
##	228	A11	12	A32	A42	7865	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	53	A143	A153	1	A174
##	229	A14	9	A32	A43	1478	A61	A74	4	A93	A101	2	A123	22	A143	A152	1	A173
##	230	A11	24	A32	A42	3149	A61	A72	4	A93	A101	1	A124	22	A141	A153	1	A173
##	231	A13	36	A32	A43	4210	A61	A73	4	A93	A101	2	A123	26	A143	A152	1	A173
##	232	A14	9	A32	A40	2507	A63	A75	2	A93	A101	4	A124	51	A143	A153	1	A172
##	233	A14	12	A32	A43	2141	A62	A74	3	A93	A101	1	A124	35	A143	A152	1	A173
##	234	A12	18	A32	A43	866	A61	A73	4	A94	A103	2	A121	25	A143	A152	1	A172
##	235	A14	4	A34	A43	1544	A61	A74	2	A93	A101	1	A121	42	A143	A152	3	A172
##	236	A11	24	A32	A43	1823	A61	A71	4	A93	A101	2	A123	30	A142	A152	1	A174
##	237	A12	6	A32	A40	14555	A65	A71	1	A93	A101	2	A122	23	A143	A152	1	A171
##	238	A12	21	A32	A49	2767	A62	A75	4	A91	A101	2	A123	61	A141	A151	2	A172
##	239	A14	12	A34	A43	1291	A61	A73	4	A92	A101	2	A122	35	A143	A152	2	A173
##	240	A11	30	A32	A43	2522	A61	A75	1	A93	A103	3	A122	39	A143	A152	1	A173
##	241	A11	24	A32	A40	915	A65	A75	4	A92	A101	2	A123	29	A141	A152	1	A173
##	242	A14	6	A32	A43	1595	A61	A74	3	A93	A101	2	A122	51	A143	A152	1	A173
##	243	A11	48	A30	A41	4605	A61	A75	3	A93	A101	4	A124	24	A143	A153	2	A173
##	244	A14	12	A34	A49	1185	A61	A73	3	A92	A101	2	A121	27	A143	A152	2	A173
##	245	A14	12	A31	A48	3447	A63	A73	4	A92	A101	3	A121	35	A143	A152	1	A172
##	246	A14	24	A32	A49	1258	A61	A74	4	A93	A101	1	A121	25	A143	A152	1	A173
##	247	A14	12	A34	A43	717	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	52	A143	A152	3	A173
##	248	A14	6	A30	A40	1204	A62	A73	4	A93	A101	1	A124	35	A141	A151	1	A173
##	249	A13	24	A32	A42	1925	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	26	A143	A152	1	A173
##	250	A14	18	A32	A43	433	A61	A71	3	A92	A102	4	A121	22	A143	A151	1	A173
##	251	A11	6	A34	A40	666	A64	A74	3	A92	A101	4	A121	39	A143	A152	2	A172
##	252	A13	12	A32	A42	2251	A61	A73	1	A92	A101	2	A123	46	A143	A152	1	A172
##	253	A12	30	A32	A40	2150	A61	A73	4	A92	A103	2	A124	24	A141	A152	1	A173
##	254	A14	24	A33	A42	4151	A62	A73	2	A93	A101	3	A122	35	A143	A152	2	A173
##	255	A12	9	A32	A42	2030	A65	A74	2	A93	A101	1	A123	24	A143	A152	1	A173
##	256	A12	60	A33	A43	7418	A65	A73	1	A93	A101	1	A121	27	A143	A152	1	A172

##	257	A14	24	A34	A43	2684	A61	A73	4	A93	A101	2	A121	35	A143	A152	2	A172
##	258	A11	12	A31	A43	2149	A61	A73	4	A91	A101	1	A124	29	A143	A153	1	A173
##	259	A14	15	A32	A41	3812	A62	A72	1	A92	A101	4	A123	23	A143	A152	1	A173
##	260	A14	11	A34	A43	1154	A62	A71	4	A92	A101	4	A121	57	A143	A152	3	A172
##	261	A11	12	A32	A42	1657	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	27	A143	A152	1	A173
##	262	A11	24	A32	A43	1603	A61	A75	4	A92	A101	4	A123	55	A143	A152	1	A173
##	263	A11	18	A34	A40	5302	A61	A75	2	A93	A101	4	A124	36	A143	A153	3	A174
##	264	A14	12	A34	A46	2748	A61	A75	2	A92	A101	4	A124	57	A141	A153	3	A172
##	265	A14	10	A34	A40	1231	A61	A75	3	A93	A101	4	A121	32	A143	A152	2	A172
##	266	A12	15	A32	A43	802	A61	A75	4	A93	A101	3	A123	37	A143	A152	1	A173
##	267	A14	36	A34	A49	6304	A65	A75	4	A93	A101	4	A121	36	A143	A152	2	A173
##	268	A14	24	A32	A43	1533	A61	A72	4	A92	A101	3	A123	38	A142	A152	1	A173
##	269	A11	14	A32	A40	8978	A61	A75	1	A91	A101	4	A122	45	A143	A152	1	A174
##	270	A14	24	A32	A43	999	A65	A75	4	A93	A101	2	A123	25	A143	A152	2	A173
##	271	A14	18	A32	A40	2662	A65	A74	4	A93	A101	3	A122	32	A143	A152	1	A173
##	272	A14	12	A34	A42	1402	A63	A74	3	A92	A101	4	A123	37	A143	A151	1	A173
##	273	A12	48	A31	A40	12169	A65	A71	4	A93	A102	4	A124	36	A143	A153	1	A174
##	274	A12	48	A32	A43	3060	A61	A74	4	A93	A101	4	A121	28	A143	A152	2	A173
##	275	A11	30	A32	A45	11998	A61	A72	1	A91	A101	1	A124	34	A143	A152	1	A172
##	276	A14	9	A32	A43	2697	A61	A73	1	A93	A101	2	A121	32	A143	A152	1	A173
##	277	A14	18	A34	A43	2404	A61	A73	2	A92	A101	2	A123	26	A143	A152	2	A173
##	278	A11	12	A32	A42	1262	A65	A75	2	A91	A101	4	A122	49	A143	A152	1	A172
##	279	A14	6	A32	A42	4611	A61	A72	1	A92	A101	4	A122	32	A143	A152	1	A173
##	280	A14	24	A32	A43	1901	A62	A73	4	A93	A101	4	A123	29	A143	A151	1	A174
##	281	A14	15	A34	A41	3368	A64	A75	3	A93	A101	4	A124	23	A143	A151	2	A173
##	282	A14	12	A32	A42	1574	A61	A73	4	A93	A101	2	A121	50	A143	A152	1	A173
##	283	A13	18	A31	A43	1445	A65	A74	4	A93	A101	4	A123	49	A141	A152	1	A172
##	284	A14	15	A34	A42	1520	A65	A75	4	A93	A101	4	A122	63	A143	A152	1	A173
##	285	A12	24	A34	A40	3878	A62	A72	4	A91	A101	2	A123	37	A143	A152	1	A173
##	286	A11	47	A32	A40	10722	A61	A72	1	A92	A101	1	A121	35	A143	A152	1	A172
##	287	A11	48	A32	A41	4788	A61	A74	4	A93	A101	3	A122	26	A143	A152	1	A173
##	288	A12	48	A33	A410	7582	A62	A71	2	A93	A101	4	A124	31	A143	A153	1	A174
##	289	A12	12	A32	A43	1092	A61	A73	4	A92	A103	4	A121	49	A143	A152	2	A173
##	290	A11	24	A33	A43	1024	A61	A72	4	A94	A101	4	A121	48	A142	A152	1	A173
##	291	A14	12	A32	A49	1076	A61	A73	2	A94	A101	2	A121	26	A143	A152	1	A173
##	292	A12	36	A32	A41	9398	A61	A72	1	A94	A101	4	A123	28	A143	A151	1	A174
##	293	A11	24	A34	A41	6419	A61	A75	2	A92	A101	4	A124	44	A143	A153	2	A174
##	294	A13	42	A34	A41	4796	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	56	A143	A153	1	A173
##	295	A14	48	A34	A49	7629	A65	A75	4	A91	A101	2	A123	46	A141	A152	2	A174
##	296	A12	48	A32	A42	9960	A61	A72	1	A92	A101	2	A123	26	A143	A152	1	A173
##	297	A14	12	A32	A41	4675	A65	A72	1	A92	A101	4	A123	20	A143	A151	1	A173
##	298	A14	10	A32	A40	1287	A65	A75	4	A93	A102	2	A122	45	A143	A152	1	A172
##	299	A14	18	A32	A42	2515	A61	A73	3	A93	A101	4	A121	43	A143	A152	1	A173
##	300	A12	21	A34	A42	2745	A64	A74	3	A93	A101	2	A123	32	A143	A152	2	A173
##	301	A14	6	A32	A40	672	A61	A71	1	A92	A101	4	A121	54	A143	A152	1	A171
##	302	A12	36	A30	A43	3804	A61	A73	4	A92	A101	1	A123	42	A143	A152	1	A173
##	303	A13	24	A34	A40	1344	A65	A74	4	A93	A101	2	A121	37	A141	A152	2	A172
##	304	A11	10	A34	A40	1038	A61	A74	4	A93	A102	3	A122	49	A143	A152	2	A173
##	305	A14	48	A34	A40	10127	A63	A73	2	A93	A101	2	A124	44	A141	A153	1	A173
##	306	A14	6	A32	A42	1543	A64	A73	4	A91	A101	2	A121	33	A143	A152	1	A173
##	307	A14	30	A32	A41	4811	A65	A74	2	A92	A101	4	A122	24	A142	A151	1	A172
##	308	A11	12	A32	A43	727	A62	A72	4	A94	A101	3	A124	33	A143	A152	1	A172
##	309	A12	8	A32	A42	1237	A61	A73	3	A92	A101	4	A121	24	A143	A152	1	A173
##	310	A12	9	A32	A40	276	A61	A73	4	A94	A101	4	A121	22	A143	A151	1	A172

##	311	A12	48	A32	A410	5381	A65	A71	3	A93	A101	4	A124	40	A141	A153	1	A171
##	312	A14	24	A32	A42	5511	A62	A73	4	A93	A101	1	A123	25	A142	A152	1	A173
##	313	A13	24	A32	A42	3749	A61	A72	2	A92	A101	4	A123	26	A143	A152	1	A173
##	314	A12	12	A32	A40	685	A61	A74	2	A94	A101	3	A123	25	A141	A152	1	A172
##	315	A13	4	A32	A40	1494	A65	A72	1	A93	A101	2	A121	29	A143	A152	1	A172
##	316	A11	36	A31	A42	2746	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	31	A141	A152	1	A173
##	317	A11	12	A32	A42	708	A61	A73	2	A93	A103	3	A122	38	A143	A152	1	A172
##	318	A12	24	A32	A42	4351	A65	A73	1	A92	A101	4	A122	48	A143	A152	1	A172
##	319	A14	12	A34	A46	701	A61	A73	4	A93	A101	2	A123	32	A143	A152	2	A173
##	320	A11	15	A33	A42	3643	A61	A75	1	A92	A101	4	A122	27	A143	A152	2	A172
##	321	A12	30	A34	A40	4249	A61	A71	4	A94	A101	2	A123	28	A143	A152	2	A174
##	322	A11	24	A32	A43	1938	A61	A72	4	A91	A101	3	A122	32	A143	A152	1	A173
##	323	A11	24	A32	A41	2910	A61	A74	2	A93	A101	1	A124	34	A143	A153	1	A174
##	324	A11	18	A32	A42	2659	A64	A73	4	A93	A101	2	A123	28	A143	A152	1	A173
##	325	A14	18	A34	A40	1028	A61	A73	4	A92	A101	3	A121	36	A143	A152	2	A173
##	326	A11	8	A34	A40	3398	A61	A74	1	A93	A101	4	A121	39	A143	A152	2	A172
##	327	A14	12	A34	A42	5801	A65	A75	2	A93	A101	4	A122	49	A143	A151	1	A173
##	328	A14	24	A32	A40	1525	A64	A74	4	A92	A101	3	A123	34	A143	A152	1	A173
##	329	A13	36	A32	A43	4473	A61	A75	4	A93	A101	2	A123	31	A143	A152	1	A173
##	330	A12	6	A32	A43	1068	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	28	A143	A152	1	A173
##	331	A11	24	A34	A41	6615	A61	A71	2	A93	A101	4	A124	75	A143	A153	2	A174
##	332	A14	18	A34	A46	1864	A62	A73	4	A92	A101	2	A121	30	A143	A152	2	A173
##	333	A12	60	A32	A40	7408	A62	A72	4	A92	A101	2	A122	24	A143	A152	1	A174
##	334	A14	48	A34	A41	11590	A62	A73	2	A92	A101	4	A123	24	A141	A151	2	A172
##	335	A11	24	A30	A42	4110	A61	A75	3	A93	A101	4	A124	23	A141	A151	2	A173
##	336	A11	6	A34	A42	3384	A61	A73	1	A91	A101	4	A121	44	A143	A151	1	A174
##	337	A12	13	A32	A43	2101	A61	A72	2	A92	A103	4	A122	23	A143	A152	1	A172
##	338	A11	15	A32	A44	1275	A65	A73	4	A92	A101	2	A123	24	A143	A151	1	A173
##	339	A11	24	A32	A42	4169	A61	A73	4	A93	A101	4	A122	28	A143	A152	1	A173
##	340	A12	10	A32	A42	1521	A61	A73	4	A91	A101	2	A123	31	A143	A152	1	A172
##	341	A12	24	A34	A46	5743	A61	A72	2	A92	A101	4	A124	24	A143	A153	2	A173
##	342	A11	21	A32	A42	3599	A61	A74	1	A92	A101	4	A123	26	A143	A151	1	A172
##	343	A12	18	A32	A43	3213	A63	A72	1	A94	A101	3	A121	25	A143	A151	1	A173
##	344	A12	18	A32	A49	4439	A61	A75	1	A93	A102	1	A121	33	A141	A152	1	A174
##	345	A13	10	A32	A40	3949	A61	A72	1	A93	A103	1	A122	37	A143	A152	1	A172
##	346	A14	15	A34	A43	1459	A61	A73	4	A92	A101	2	A123	43	A143	A152	1	A172
##	347	A12	13	A34	A43	882	A61	A72	4	A93	A103	4	A121	23	A143	A152	2	A173
##	348	A12	24	A32	A43	3758	A63	A71	1	A92	A101	4	A124	23	A143	A151	1	A171
##	349	A14	6	A33	A49	1743	A62	A73	1	A93	A101	2	A121	34	A143	A152	2	A172
##	350	A12	9	A34	A46	1136	A64	A75	4	A93	A101	3	A124	32	A143	A153	2	A173
##	351	A14	9	A32	A44	1236	A61	A72	1	A92	A101	4	A121	23	A143	A151	1	A173
##	352	A12	9	A32	A42	959	A61	A73	1	A92	A101	2	A123	29	A143	A152	1	A173
##	353	A14	18	A34	A41	3229	A65	A71	2	A93	A101	4	A124	38	A143	A152	1	A174
##	354	A11	12	A30	A43	6199	A61	A73	4	A93	A101	2	A122	28	A143	A151	2	A173
##	355	A14	10	A32	A46	727	A63	A75	4	A93	A101	4	A124	46	A143	A153	1	A173
##	356	A12	24	A32	A40	1246	A61	A72	4	A93	A101	2	A121	23	A142	A152	1	A172
##	357	A14	12	A34	A43	2331	A65	A75	1	A93	A102	4	A121	49	A143	A152	1	A173
##	358	A14	36	A33	A43	4463	A61	A73	4	A93	A101	2	A123	26	A143	A152	2	A174
##	359	A14	12	A32	A43	776	A61	A73	4	A94	A101	2	A121	28	A143	A152	1	A173
##	360	A11	30	A32	A42	2406	A61	A74	4	A92	A101	4	A121	23	A143	A151	1	A173
##	361	A12	18	A32	A46	1239	A65	A73	4	A93	A101	4	A124	61	A143	A153	1	A173
##	362	A13	12	A32	A43	3399	A65	A75	2	A93	A101	3	A123	37	A143	A152	1	A174
##	363	A13	12	A33	A40	2247	A61	A73	2	A92	A101	2	A123	36	A142	A152	2	A173
##	364	A14	6	A32	A42	1766	A61	A73	1	A94	A101	2	A122	21	A143	A151	1	A173

##	365	A11	18	A32	A42	2473	A61	A71	4	A93	A101	1	A123	25	A143	A152	1	A171
##	366	A14	12	A32	A49	1542	A61	A74	2	A93	A101	4	A123	36	A143	A152	1	A173
##	367	A14	18	A34	A41	3850	A61	A74	3	A93	A101	1	A123	27	A143	A152	2	A173
##	368	A11	18	A32	A42	3650	A61	A72	1	A92	A101	4	A123	22	A143	A151	1	A173
##	369	A11	36	A32	A42	3446	A61	A75	4	A93	A101	2	A123	42	A143	A152	1	A173
##	370	A12	18	A32	A42	3001	A61	A74	2	A92	A101	4	A121	40	A143	A151	1	A173
##	371	A14	36	A32	A40	3079	A65	A73	4	A93	A101	4	A121	36	A143	A152	1	A173
##	372	A14	18	A34	A43	6070	A61	A75	3	A93	A101	4	A123	33	A143	A152	2	A173
##	373	A14	10	A34	A42	2146	A61	A72	1	A92	A101	3	A121	23	A143	A151	2	A173
##	374	A14	60	A34	A40	13756	A65	A75	2	A93	A101	4	A124	63	A141	A153	1	A174
##	375	A12	60	A31	A410	14782	A62	A75	3	A92	A101	4	A124	60	A141	A153	2	A174
##	376	A11	48	A31	A49	7685	A61	A74	2	A92	A103	4	A123	37	A143	A151	1	A173
##	377	A14	18	A33	A43	2320	A61	A71	2	A94	A101	3	A121	34	A143	A152	2	A173
##	378	A14	7	A33	A43	846	A65	A75	3	A93	A101	4	A124	36	A143	A153	1	A173
##	379	A12	36	A32	A40	14318	A61	A75	4	A93	A101	2	A124	57	A143	A153	1	A174
##	380	A14	6	A34	A40	362	A62	A73	4	A92	A101	4	A123	52	A143	A152	2	A172
##	381	A11	20	A32	A42	2212	A65	A74	4	A93	A101	4	A123	39	A143	A152	1	A173
##	382	A12	18	A32	A41	12976	A61	A71	3	A92	A101	4	A124	38	A143	A153	1	A174
##	383	A14	22	A32	A40	1283	A65	A74	4	A92	A101	4	A122	25	A143	A151	1	A173
##	384	A13	12	A32	A40	1330	A61	A72	4	A93	A101	1	A121	26	A143	A152	1	A173
##	385	A14	30	A33	A49	4272	A62	A73	2	A93	A101	2	A122	26	A143	A152	2	A172
##	386	A14	18	A34	A43	2238	A61	A73	2	A92	A101	1	A123	25	A143	A152	2	A173
##	387	A14	18	A32	A43	1126	A65	A72	4	A92	A101	2	A121	21	A143	A151	1	A173
##	388	A12	18	A34	A42	7374	A61	A71	4	A93	A101	4	A122	40	A142	A152	2	A174
##	389	A12	15	A34	A49	2326	A63	A73	2	A93	A101	4	A123	27	A141	A152	1	A173
##	390	A14	9	A32	A49	1449	A61	A74	3	A92	A101	2	A123	27	A143	A152	2	A173
##	391	A14	18	A32	A40	1820	A61	A73	2	A94	A101	2	A122	30	A143	A152	1	A174
##	392	A12	12	A32	A42	983	A64	A72	1	A92	A101	4	A121	19	A143	A151	1	A172
##	393	A11	36	A32	A40	3249	A61	A74	2	A93	A101	4	A124	39	A141	A153	1	A174
##	394	A11	6	A34	A43	1957	A61	A74	1	A92	A101	4	A123	31	A143	A152	1	A173
##	395	A14	9	A34	A42	2406	A61	A71	2	A93	A101	3	A123	31	A143	A152	1	A174
##	396	A12	39	A33	A46	11760	A62	A74	2	A93	A101	3	A124	32	A143	A151	1	A173
##	397	A11	12	A32	A42	2578	A61	A71	3	A92	A101	4	A124	55	A143	A153	1	A174
##	398	A11	36	A34	A42	2348	A61	A73	3	A94	A101	2	A122	46	A143	A152	2	A173
##	399	A12	12	A32	A40	1223	A61	A75	1	A91	A101	1	A121	46	A143	A151	2	A173
##	400	A14	24	A34	A43	1516	A64	A73	4	A92	A101	1	A121	43	A143	A152	2	A172
##	401	A14	18	A32	A43	1473	A61	A72	3	A94	A101	4	A121	39	A143	A152	1	A173
##	402	A12	18	A34	A49	1887	A65	A73	4	A94	A101	4	A121	28	A141	A152	2	A173
##	403	A14	24	A33	A49	8648	A61	A72	2	A93	A101	2	A123	27	A141	A152	2	A173
##	404	A14	14	A33	A40	802	A61	A73	4	A93	A101	2	A123	27	A143	A152	2	A172
##	405	A12	18	A33	A40	2899	A65	A75	4	A93	A101	4	A123	43	A143	A152	1	A173
##	406	A12	24	A32	A43	2039	A61	A72	1	A94	A101	1	A122	22	A143	A152	1	A173
##	407	A14	24	A34	A41	2197	A65	A74	4	A93	A101	4	A123	43	A143	A152	2	A173
##	408	A11	15	A32	A43	1053	A61	A72	4	A94	A101	2	A121	27	A143	A152	1	A173
##	409	A14	24	A32	A43	3235	A63	A75	3	A91	A101	2	A123	26	A143	A152	1	A174
##	410	A13	12	A34	A40	939	A63	A74	4	A94	A101	2	A121	28	A143	A152	3	A173
##	411	A12	24	A32	A43	1967	A61	A75	4	A92	A101	4	A123	20	A143	A152	1	A173
##	412	A14	33	A34	A41	7253	A61	A74	3	A93	A101	2	A123	35	A143	A152	2	A174
##	413	A14	12	A34	A49	2292	A61	A71	4	A93	A101	2	A123	42	A142	A152	2	A174
##	414	A14	10	A32	A40	1597	A63	A73	3	A93	A101	2	A124	40	A143	A151	1	A172
##	415	A11	24	A32	A40	1381	A65	A73	4	A92	A101	2	A122	35	A143	A152	1	A173
##	416	A14	36	A34	A41	5842	A61	A75	2	A93	A101	2	A122	35	A143	A152	2	A173
##	417	A11	12	A32	A40	2579	A61	A72	4	A93	A101	1	A121	33	A143	A152	1	A172
##	418	A11	18	A33	A46	8471	A65	A73	1	A92	A101	2	A123	23	A143	A151	2	A173

##	419	A14	21	A32	A40	2782	A63	A74	1	A92	A101	2	A123	31	A141	A152	1	A174
##	420	A12	18	A32	A40	1042	A65	A73	4	A92	A101	2	A122	33	A143	A152	1	A173
##	421	A14	15	A32	A40	3186	A64	A74	2	A92	A101	3	A123	20	A143	A151	1	A173
##	422	A12	12	A32	A41	2028	A65	A73	4	A93	A101	2	A123	30	A143	A152	1	A173
##	423	A12	12	A34	A40	958	A61	A74	2	A93	A101	3	A121	47	A143	A152	2	A172
##	424	A14	21	A33	A42	1591	A62	A74	4	A93	A101	3	A121	34	A143	A152	2	A174
##	425	A12	12	A32	A42	2762	A65	A75	1	A92	A101	2	A122	25	A141	A152	1	A173
##	426	A12	18	A32	A41	2779	A61	A73	1	A94	A101	3	A123	21	A143	A151	1	A173
##	427	A14	28	A34	A43	2743	A61	A75	4	A93	A101	2	A123	29	A143	A152	2	A173
##	428	A14	18	A34	A43	1149	A64	A73	4	A93	A101	3	A121	46	A143	A152	2	A173
##	429	A14	9	A32	A42	1313	A61	A75	1	A93	A101	4	A123	20	A143	A152	1	A173
##	430	A11	18	A34	A45	1190	A61	A71	2	A92	A101	4	A124	55	A143	A153	3	A171
##	431	A14	5	A32	A49	3448	A61	A74	1	A93	A101	4	A121	74	A143	A152	1	A172
##	432	A12	24	A32	A410	11328	A61	A73	2	A93	A102	3	A123	29	A141	A152	2	A174
##	433	A11	6	A34	A42	1872	A61	A71	4	A93	A101	4	A124	36	A143	A153	3	A174
##	434	A14	24	A34	A45	2058	A61	A73	4	A91	A101	2	A121	33	A143	A152	2	A173
##	435	A11	9	A32	A42	2136	A61	A73	3	A93	A101	2	A121	25	A143	A152	1	A173
##	436	A12	12	A32	A43	1484	A65	A73	2	A94	A101	1	A121	25	A143	A152	1	A173
##	437	A14	6	A32	A45	660	A63	A74	2	A94	A101	4	A121	23	A143	A151	1	A172
##	438	A14	24	A34	A40	1287	A64	A75	4	A92	A101	4	A121	37	A143	A152	2	A173
##	439	A11	42	A34	A45	3394	A61	A71	4	A93	A102	4	A123	65	A143	A152	2	A171
##	440	A13	12	A31	A49	609	A61	A72	4	A92	A101	1	A121	26	A143	A152	1	A171
##	441	A14	12	A32	A40	1884	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	39	A143	A152	1	A174
##	442	A11	12	A32	A42	1620	A61	A73	2	A92	A102	3	A122	30	A143	A152	1	A173
##	443	A12	20	A33	A410	2629	A61	A73	2	A93	A101	3	A123	29	A141	A152	2	A173
##	444	A14	12	A32	A46	719	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	41	A141	A152	1	A172
##	445	A12	48	A34	A42	5096	A61	A73	2	A92	A101	3	A123	30	A143	A152	1	A174
##	446	A14	9	A34	A46	1244	A65	A75	4	A92	A101	4	A122	41	A143	A151	2	A172
##	447	A11	36	A32	A40	1842	A61	A72	4	A92	A101	4	A123	34	A143	A152	1	A173
##	448	A12	7	A32	A43	2576	A61	A73	2	A93	A103	2	A121	35	A143	A152	1	A173
##	449	A13	12	A32	A42	1424	A65	A75	3	A92	A101	4	A121	55	A143	A152	1	A174
##	450	A12	15	A33	A45	1512	A64	A73	3	A94	A101	3	A122	61	A142	A152	2	A173
##	451	A14	36	A34	A41	11054	A65	A73	4	A93	A101	2	A123	30	A143	A152	1	A174
##	452	A14	6	A32	A43	518	A61	A73	3	A92	A101	1	A121	29	A143	A152	1	A173
##	453	A14	12	A30	A42	2759	A61	A75	2	A93	A101	4	A122	34	A143	A152	2	A173
##	454	A14	24	A32	A41	2670	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	35	A143	A152	1	A174
##	455	A11	24	A32	A40	4817	A61	A74	2	A93	A102	3	A122	31	A143	A152	1	A173
##	456	A14	24	A32	A41	2679	A61	A72	4	A92	A101	1	A124	29	A143	A152	1	A174
##	457	A11	11	A34	A40	3905	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	36	A143	A151	2	A173
##	458	A11	12	A32	A41	3386	A61	A75	3	A93	A101	4	A124	35	A143	A153	1	A173
##	459	A11	6	A32	A44	343	A61	A72	4	A92	A101	1	A121	27	A143	A152	1	A173
##	460	A14	18	A32	A43	4594	A61	A72	3	A93	A101	2	A123	32	A143	A152	1	A173
##	461	A11	36	A32	A42	3620	A61	A73	1	A93	A103	2	A122	37	A143	A152	1	A173
##	462	A11	15	A32	A40	1721	A61	A72	2	A93	A101	3	A121	36	A143	A152	1	A173
##	463	A12	12	A32	A42	3017	A61	A72	3	A92	A101	1	A121	34	A143	A151	1	A174
##	464	A12	12	A32	A48	754	A65	A75	4	A93	A101	4	A122	38	A143	A152	2	A173
##	465	A14	18	A32	A49	1950	A61	A74	4	A93	A101	1	A123	34	A142	A152	2	A173
##	466	A11	24	A32	A41	2924	A61	A73	3	A93	A103	4	A124	63	A141	A152	1	A173
##	467	A11	24	A33	A43	1659	A61	A72	4	A92	A101	2	A123	29	A143	A151	1	A172
##	468	A14	48	A33	A43	7238	A65	A75	3	A93	A101	3	A123	32	A141	A152	2	A173
##	469	A14	33	A33	A49	2764	A61	A73	2	A92	A101	2	A123	26	A143	A152	2	A173
##	470	A14	24	A33	A41	4679	A61	A74	3	A93	A101	3	A123	35	A143	A152	2	A172
##	471	A12	24	A32	A43	3092	A62	A72	3	A94	A101	2	A123	22	A143	A151	1	A173
##	472	A11	6	A32	A46	448	A61	A72	4	A92	A101	4	A122	23	A143	A152	1	A173

##	473	A11	9	A32	A40	654	A61	A73	4	A93	A101	3	A123	28	A143	A152	1	A172
##	474	A14	6	A32	A48	1238	A65	A71	4	A93	A101	4	A122	36	A143	A152	1	A174
##	475	A12	18	A34	A43	1245	A61	A73	4	A94	A101	2	A123	33	A143	A152	1	A173
##	476	A11	18	A30	A42	3114	A61	A72	1	A92	A101	4	A122	26	A143	A151	1	A173
##	477	A14	39	A32	A41	2569	A63	A73	4	A93	A101	4	A123	24	A143	A152	1	A173
##	478	A13	24	A32	A43	5152	A61	A74	4	A93	A101	2	A123	25	A141	A152	1	A173
##	479	A12	12	A32	A49	1037	A62	A74	3	A93	A101	4	A121	39	A143	A152	1	A172
##	480	A11	15	A34	A42	1478	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	44	A143	A152	2	A173
##	481	A12	12	A34	A43	3573	A61	A73	1	A92	A101	1	A121	23	A143	A152	1	A172
##	482	A12	24	A32	A40	1201	A61	A72	4	A93	A101	1	A122	26	A143	A152	1	A173
##	483	A11	30	A32	A42	3622	A64	A75	4	A92	A101	4	A122	57	A143	A151	2	A173
##	484	A14	15	A33	A42	960	A64	A74	3	A92	A101	2	A122	30	A143	A152	2	A173
##	485	A14	12	A34	A40	1163	A63	A73	4	A93	A101	4	A121	44	A143	A152	1	A173
##	486	A12	6	A33	A40	1209	A61	A71	4	A93	A101	4	A122	47	A143	A152	1	A174
##	487	A14	12	A32	A43	3077	A61	A73	2	A93	A101	4	A123	52	A143	A152	1	A173
##	488	A14	24	A32	A40	3757	A61	A75	4	A92	A102	4	A124	62	A143	A153	1	A173
##	489	A14	10	A32	A40	1418	A62	A73	3	A93	A101	2	A121	35	A143	A151	1	A172
##	490	A14	6	A32	A40	3518	A61	A73	2	A93	A103	3	A122	26	A143	A151	1	A173
##	491	A14	12	A34	A43	1934	A61	A75	2	A93	A101	2	A124	26	A143	A152	2	A173
##	492	A12	27	A30	A49	8318	A61	A75	2	A92	A101	4	A124	42	A143	A153	2	A174
##	493	A14	6	A34	A43	1237	A62	A73	1	A92	A101	1	A122	27	A143	A152	2	A173
##	494	A12	6	A32	A43	368	A65	A75	4	A93	A101	4	A122	38	A143	A152	1	A173
##	495	A11	12	A34	A40	2122	A61	A73	3	A93	A101	2	A121	39	A143	A151	2	A172
##	496	A11	24	A32	A42	2996	A65	A73	2	A94	A101	4	A123	20	A143	A152	1	A173
##	497	A12	36	A32	A42	9034	A62	A72	4	A93	A102	1	A124	29	A143	A151	1	A174
##	498	A14	24	A34	A42	1585	A61	A74	4	A93	A101	3	A122	40	A143	A152	2	A173
##	499	A12	18	A32	A43	1301	A61	A75	4	A94	A103	2	A121	32	A143	A152	1	A172
##	500	A13	6	A34	A40	1323	A62	A75	2	A91	A101	4	A123	28	A143	A152	2	A173
##	501	A11	24	A32	A40	3123	A61	A72	4	A92	A101	1	A122	27	A143	A152	1	A173
##	502	A11	36	A32	A41	5493	A61	A75	2	A93	A101	4	A124	42	A143	A153	1	A173
##	503	A13	9	A32	A43	1126	A62	A75	2	A91	A101	4	A121	49	A143	A152	1	A173
##	504	A12	24	A34	A43	1216	A62	A72	4	A93	A101	4	A124	38	A141	A152	2	A173
##	505	A11	24	A32	A40	1207	A61	A72	4	A92	A101	4	A122	24	A143	A151	1	A173
##	506	A14	10	A32	A40	1309	A65	A73	4	A93	A103	4	A122	27	A143	A152	1	A172
##	507	A13	15	A34	A41	2360	A63	A73	2	A93	A101	2	A123	36	A143	A152	1	A173
##	508	A12	15	A31	A40	6850	A62	A71	1	A93	A101	2	A122	34	A143	A152	1	A174
##	509	A14	24	A32	A43	1413	A61	A73	4	A94	A101	2	A122	28	A143	A152	1	A173
##	510	A14	39	A32	A41	8588	A62	A75	4	A93	A101	2	A123	45	A143	A152	1	A174
##	511	A11	12	A32	A40	759	A61	A74	4	A93	A101	2	A121	26	A143	A152	1	A173
##	512	A14	36	A32	A41	4686	A61	A73	2	A93	A101	2	A124	32	A143	A153	1	A174
##	513	A13	15	A32	A49	2687	A61	A74	2	A93	A101	4	A122	26	A143	A151	1	A173
##	514	A12	12	A33	A43	585	A61	A73	4	A94	A102	4	A121	20	A143	A151	2	A173
##	515	A14	24	A32	A40	2255	A65	A72	4	A93	A101	1	A122	54	A143	A152	1	A173
##	516	A11	6	A34	A40	609	A61	A74	4	A92	A101	3	A122	37	A143	A152	2	A173
##	517	A11	6	A34	A40	1361	A61	A72	2	A93	A101	4	A121	40	A143	A152	1	A172
##	518	A14	36	A34	A42	7127	A61	A72	2	A92	A101	4	A122	23	A143	A151	2	A173
##	519	A11	6	A32	A40	1203	A62	A75	3	A93	A101	2	A122	43	A143	A152	1	A173
##	520	A14	6	A34	A43	700	A65	A75	4	A93	A101	4	A124	36	A143	A153	2	A173
##	521	A14	24	A34	A45	5507	A61	A75	3	A93	A101	4	A124	44	A143	A153	2	A173
##	522	A11	18	A32	A43	3190	A61	A73	2	A92	A101	2	A121	24	A143	A152	1	A173
##	523	A11	48	A30	A42	7119	A61	A73	3	A93	A101	4	A124	53	A143	A153	2	A173
##	524	A14	24	A32	A41	3488	A62	A74	3	A92	A101	4	A123	23	A143	A152	1	A173
##	525	A12	18	A32	A43	1113	A61	A73	4	A92	A103	4	A121	26	A143	A152	1	A172
##	526	A12	26	A32	A41	7966	A61	A72	2	A93	A101	3	A123	30	A143	A152	2	A173

##	527	A14	15	A34	A46	1532	A62	A73	4	A92	A101	3	A123	31	A143	A152	1	A173
##	528	A14	4	A34	A43	1503	A61	A74	2	A93	A101	1	A121	42	A143	A152	2	A172
##	529	A11	36	A32	A43	2302	A61	A73	4	A91	A101	4	A123	31	A143	A151	1	A173
##	530	A11	6	A32	A40	662	A61	A72	3	A93	A101	4	A121	41	A143	A152	1	A172
##	531	A12	36	A32	A46	2273	A61	A74	3	A93	A101	1	A123	32	A143	A152	2	A173
##	532	A12	15	A32	A40	2631	A62	A73	2	A92	A101	4	A123	28	A143	A151	2	A173
##	533	A14	12	A33	A41	1503	A61	A73	4	A94	A101	4	A121	41	A143	A151	1	A173
##	534	A14	24	A32	A43	1311	A62	A74	4	A94	A101	3	A122	26	A143	A152	1	A173
##	535	A14	24	A32	A43	3105	A65	A72	4	A93	A101	2	A123	25	A143	A152	2	A173
##	536	A13	21	A34	A46	2319	A61	A72	2	A91	A101	1	A123	33	A143	A151	1	A173
##	537	A11	6	A32	A40	1374	A65	A71	4	A92	A101	3	A122	75	A143	A152	1	A174
##	538	A12	18	A34	A42	3612	A61	A75	3	A92	A101	4	A122	37	A143	A152	1	A173
##	539	A11	48	A32	A40	7763	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	42	A141	A153	1	A174
##	540	A13	18	A32	A42	3049	A61	A72	1	A92	A101	1	A122	45	A142	A152	1	A172
##	541	A12	12	A32	A43	1534	A61	A72	1	A94	A101	1	A121	23	A143	A151	1	A173
##	542	A14	24	A33	A40	2032	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	60	A143	A153	2	A173
##	543	A11	30	A32	A42	6350	A65	A75	4	A93	A101	4	A122	31	A143	A152	1	A173
##	544	A13	18	A32	A42	2864	A61	A73	2	A93	A101	1	A121	34	A143	A152	1	A172
##	545	A14	12	A34	A40	1255	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	61	A143	A152	2	A172
##	546	A11	24	A33	A40	1333	A61	A71	4	A93	A101	2	A121	43	A143	A153	2	A173
##	547	A14	24	A34	A40	2022	A61	A73	4	A92	A101	4	A123	37	A143	A152	1	A173
##	548	A14	24	A32	A43	1552	A61	A74	3	A93	A101	1	A123	32	A141	A152	1	A173
##	549	A11	12	A31	A43	626	A61	A73	4	A92	A101	4	A121	24	A141	A152	1	A172
##	550	A14	48	A34	A41	8858	A65	A74	2	A93	A101	1	A124	35	A143	A153	2	A173
##	551	A14	12	A34	A45	996	A65	A74	4	A92	A101	4	A121	23	A143	A152	2	A173
##	552	A14	6	A31	A43	1750	A63	A75	2	A93	A101	4	A122	45	A141	A152	1	A172
##	553	A11	48	A32	A43	6999	A61	A74	1	A94	A103	1	A121	34	A143	A152	2	A173
##	554	A12	12	A34	A40	1995	A62	A72	4	A93	A101	1	A123	27	A143	A152	1	A173
##	555	A12	9	A32	A46	1199	A61	A74	4	A92	A101	4	A122	67	A143	A152	2	A174
##	556	A12	12	A32	A43	1331	A61	A72	2	A93	A101	1	A123	22	A142	A152	1	A173
##	557	A12	18	A30	A40	2278	A62	A72	3	A92	A101	3	A123	28	A143	A152	2	A173
##	558	A14	21	A30	A40	5003	A65	A73	1	A92	A101	4	A122	29	A141	A152	2	A173
##	559	A11	24	A31	A42	3552	A61	A74	3	A93	A101	4	A123	27	A141	A152	1	A173
##	560	A12	18	A34	A42	1928	A61	A72	2	A93	A101	2	A121	31	A143	A152	2	A172
##	561	A11	24	A32	A41	2964	A65	A75	4	A93	A101	4	A124	49	A141	A153	1	A173
##	562	A11	24	A31	A43	1546	A61	A74	4	A93	A103	4	A123	24	A141	A151	1	A172
##	563	A13	6	A33	A43	683	A61	A72	2	A92	A101	1	A122	29	A141	A152	1	A173
##	564	A12	36	A32	A40	12389	A65	A73	1	A93	A101	4	A124	37	A143	A153	1	A173
##	565	A12	24	A33	A49	4712	A65	A73	4	A93	A101	2	A122	37	A141	A152	2	A174
##	566	A12	24	A33	A43	1553	A62	A74	3	A92	A101	2	A122	23	A143	A151	2	A173
##	567	A11	12	A32	A40	1372	A61	A74	2	A91	A101	3	A123	36	A143	A152	1	A173
##	568	A14	24	A34	A43	2578	A64	A75	2	A93	A101	2	A123	34	A143	A152	1	A173
##	569	A12	48	A32	A43	3979	A65	A74	4	A93	A101	1	A123	41	A143	A152	2	A173
##	570	A11	48	A32	A43	6758	A61	A73	3	A92	A101	2	A123	31	A143	A152	1	A173
##	571	A11	24	A32	A42	3234	A61	A72	4	A92	A101	4	A121	23	A143	A151	1	A172
##	572	A14	30	A34	A43	5954	A61	A74	3	A93	A102	2	A123	38	A143	A152	1	A173
##	573	A14	24	A32	A41	5433	A65	A71	2	A92	A101	4	A122	26	A143	A151	1	A174
##	574	A11	15	A32	A49	806	A61	A73	4	A92	A101	4	A122	22	A143	A152	1	A172
##	575	A12	9	A32	A43	1082	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	27	A143	A152	2	A172
##	576	A14	15	A34	A42	2788	A61	A74	2	A92	A102	3	A123	24	A141	A152	2	A173
##	577	A12	12	A32	A43	2930	A61	A74	2	A92	A101	1	A121	27	A143	A152	1	A173
##	578	A14	24	A34	A46	1927	A65	A73	3	A92	A101	2	A123	33	A143	A152	2	A173
##	579	A12	36	A34	A40	2820	A61	A72	4	A91	A101	4	A123	27	A143	A152	2	A173
##	580	A14	24	A32	A48	937	A61	A72	4	A94	A101	3	A123	27	A143	A152	2	A172

##	581	A12	18	A34	A40	1056	A61	A75	3	A93	A103	3	A121	30	A141	A152	2	A173
##	582	A12	12	A34	A40	3124	A61	A72	1	A93	A101	3	A121	49	A141	A152	2	A172
##	583	A14	9	A32	A42	1388	A61	A73	4	A92	A101	2	A121	26	A143	A151	1	A173
##	584	A12	36	A32	A45	2384	A61	A72	4	A93	A101	1	A124	33	A143	A151	1	A172
##	585	A14	12	A32	A40	2133	A65	A75	4	A92	A101	4	A124	52	A143	A153	1	A174
##	586	A11	18	A32	A42	2039	A61	A73	1	A92	A101	4	A121	20	A141	A151	1	A173
##	587	A11	9	A34	A40	2799	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	36	A143	A151	2	A173
##	588	A11	12	A32	A42	1289	A61	A73	4	A93	A103	1	A122	21	A143	A152	1	A172
##	589	A11	18	A32	A44	1217	A61	A73	4	A94	A101	3	A121	47	A143	A152	1	A172
##	590	A11	12	A34	A42	2246	A61	A75	3	A93	A101	3	A122	60	A143	A152	2	A173
##	591	A11	12	A34	A43	385	A61	A74	4	A92	A101	3	A121	58	A143	A152	4	A172
##	592	A12	24	A33	A40	1965	A65	A73	4	A92	A101	4	A123	42	A143	A151	2	A173
##	593	A14	21	A32	A49	1572	A64	A75	4	A92	A101	4	A121	36	A141	A152	1	A172
##	594	A12	24	A32	A40	2718	A61	A73	3	A92	A101	4	A122	20	A143	A151	1	A172
##	595	A11	24	A31	A410	1358	A65	A75	4	A93	A101	3	A123	40	A142	A152	1	A174
##	596	A12	6	A31	A40	931	A62	A72	1	A92	A101	1	A122	32	A142	A152	1	A172
##	597	A11	24	A32	A40	1442	A61	A74	4	A92	A101	4	A123	23	A143	A151	2	A173
##	598	A12	24	A30	A49	4241	A61	A73	1	A93	A101	4	A121	36	A143	A152	3	A172
##	599	A14	18	A34	A40	2775	A61	A74	2	A93	A101	2	A122	31	A141	A152	2	A173
##	600	A14	24	A33	A49	3863	A61	A73	1	A93	A101	2	A124	32	A143	A153	1	A173
##	601	A12	7	A32	A43	2329	A61	A72	1	A92	A103	1	A121	45	A143	A152	1	A173
##	602	A12	9	A32	A42	918	A61	A73	4	A92	A101	1	A122	30	A143	A152	1	A173
##	603	A12	24	A31	A46	1837	A61	A74	4	A92	A101	4	A124	34	A141	A153	1	A172
##	604	A14	36	A32	A42	3349	A61	A73	4	A92	A101	2	A123	28	A143	A152	1	A174
##	605	A13	10	A32	A42	1275	A61	A72	4	A92	A101	2	A122	23	A143	A152	1	A173
##	606	A11	24	A31	A42	2828	A63	A73	4	A93	A101	4	A121	22	A142	A152	1	A173
##	607	A14	24	A34	A49	4526	A61	A73	3	A93	A101	2	A121	74	A143	A152	1	A174
##	608	A12	36	A32	A43	2671	A62	A73	4	A92	A102	4	A124	50	A143	A153	1	A173
##	609	A14	18	A32	A43	2051	A61	A72	4	A93	A101	1	A121	33	A143	A152	1	A173
##	610	A14	15	A32	A41	1300	A65	A75	4	A93	A101	4	A124	45	A141	A153	1	A173
##	611	A11	12	A32	A44	741	A62	A71	4	A92	A101	3	A122	22	A143	A152	1	A173
##	612	A13	10	A32	A40	1240	A62	A75	1	A92	A101	4	A124	48	A143	A153	1	A172
##	613	A11	21	A32	A43	3357	A64	A72	4	A92	A101	2	A123	29	A141	A152	1	A173
##	614	A11	24	A31	A41	3632	A61	A73	1	A92	A103	4	A123	22	A141	A151	1	A173
##	615	A14	18	A33	A42	1808	A61	A74	4	A92	A101	1	A121	22	A143	A152	1	A173
##	616	A12	48	A30	A49	12204	A65	A73	2	A93	A101	2	A123	48	A141	A152	1	A174
##	617	A12	60	A33	A43	9157	A65	A73	2	A93	A101	2	A124	27	A143	A153	1	A174
##	618	A11	6	A34	A40	3676	A61	A73	1	A93	A101	3	A121	37	A143	A151	3	A173
##	619	A12	30	A32	A42	3441	A62	A73	2	A92	A102	4	A123	21	A143	A151	1	A173
##	620	A14	12	A32	A40	640	A61	A73	4	A91	A101	2	A121	49	A143	A152	1	A172
##	621	A12	21	A34	A49	3652	A61	A74	2	A93	A101	3	A122	27	A143	A152	2	A173
##	622	A14	18	A34	A40	1530	A61	A73	3	A93	A101	2	A122	32	A141	A152	2	A173
##	623	A14	48	A32	A49	3914	A65	A73	4	A91	A101	2	A121	38	A141	A152	1	A173
##	624	A11	12	A32	A42	1858	A61	A72	4	A92	A101	1	A123	22	A143	A151	1	A173
##	625	A11	18	A32	A43	2600	A61	A73	4	A93	A101	4	A124	65	A143	A153	2	A173
##	626	A14	15	A32	A43	1979	A65	A75	4	A93	A101	2	A123	35	A143	A152	1	A173
##	627	A13	6	A32	A42	2116	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	41	A143	A152	1	A173
##	628	A12	9	A31	A40	1437	A62	A74	2	A93	A101	3	A124	29	A143	A152	1	A173
##	629	A14	42	A34	A42	4042	A63	A73	4	A93	A101	4	A121	36	A143	A152	2	A173
##	630	A14	9	A32	A46	3832	A65	A75	1	A93	A101	4	A121	64	A143	A152	1	A172
##	631	A11	24	A32	A43	3660	A61	A73	2	A92	A101	4	A123	28	A143	A152	1	A173
##	632	A11	18	A31	A42	1553	A61	A73	4	A93	A101	3	A123	44	A141	A152	1	A173
##	633	A12	15	A32	A43	1444	A65	A72	4	A93	A101	1	A122	23	A143	A152	1	A173
##	634	A14	9	A32	A42	1980	A61	A72	2	A92	A102	2	A123	19	A143	A151	2	A173

##	635	A12	24	A32	A40	1355	A61	A72	3	A92	A101	4	A123	25	A143	A152	1	A172
##	636	A14	12	A32	A46	1393	A61	A75	4	A93	A101	4	A122	47	A141	A152	3	A173
##	637	A14	24	A32	A43	1376	A63	A74	4	A92	A101	1	A123	28	A143	A152	1	A173
##	638	A14	60	A33	A43	15653	A61	A74	2	A93	A101	4	A123	21	A143	A152	2	A173
##	639	A14	12	A32	A43	1493	A61	A72	4	A92	A101	3	A123	34	A143	A152	1	A173
##	640	A11	42	A33	A43	4370	A61	A74	3	A93	A101	2	A122	26	A141	A152	2	A173
##	641	A11	18	A32	A46	750	A61	A71	4	A92	A101	1	A121	27	A143	A152	1	A171
##	642	A12	15	A32	A45	1308	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	38	A143	A152	2	A172
##	643	A14	15	A32	A46	4623	A62	A73	3	A93	A101	2	A122	40	A143	A152	1	A174
##	644	A14	24	A34	A43	1851	A61	A74	4	A94	A103	2	A123	33	A143	A152	2	A173
##	645	A11	18	A34	A43	1880	A61	A74	4	A94	A101	1	A122	32	A143	A152	2	A174
##	646	A14	36	A33	A49	7980	A65	A72	4	A93	A101	4	A123	27	A143	A151	2	A173
##	647	A11	30	A30	A42	4583	A61	A73	2	A91	A103	2	A121	32	A143	A152	2	A173
##	648	A14	12	A32	A40	1386	A63	A73	2	A92	A101	2	A122	26	A143	A152	1	A173
##	649	A13	24	A32	A40	947	A61	A74	4	A93	A101	3	A124	38	A141	A153	1	A173
##	650	A11	12	A32	A46	684	A61	A73	4	A93	A101	4	A123	40	A143	A151	1	A172
##	651	A11	48	A32	A46	7476	A61	A74	4	A93	A101	1	A124	50	A143	A153	1	A174
##	652	A12	12	A32	A42	1922	A61	A73	4	A93	A101	2	A122	37	A143	A152	1	A172
##	653	A11	24	A32	A40	2303	A61	A75	4	A93	A102	1	A121	45	A143	A152	1	A173
##	654	A12	36	A33	A40	8086	A62	A75	2	A93	A101	4	A123	42	A143	A152	4	A174
##	655	A14	24	A34	A41	2346	A61	A74	4	A93	A101	3	A123	35	A143	A152	2	A173
##	656	A11	14	A32	A40	3973	A61	A71	1	A93	A101	4	A124	22	A143	A153	1	A173
##	657	A12	12	A32	A40	888	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	41	A141	A152	1	A172
##	658	A14	48	A32	A43	10222	A65	A74	4	A93	A101	3	A123	37	A142	A152	1	A173
##	659	A12	30	A30	A49	4221	A61	A73	2	A92	A101	1	A123	28	A143	A152	2	A173
##	660	A12	18	A34	A42	6361	A61	A75	2	A93	A101	1	A124	41	A143	A152	1	A173
##	661	A13	12	A32	A43	1297	A61	A73	3	A94	A101	4	A121	23	A143	A151	1	A173
##	662	A11	12	A32	A40	900	A65	A73	4	A94	A101	2	A123	23	A143	A152	1	A173
##	663	A14	21	A32	A42	2241	A61	A75	4	A93	A101	2	A121	50	A143	A152	2	A173
##	664	A12	6	A33	A42	1050	A61	A71	4	A93	A101	1	A122	35	A142	A152	2	A174
##	665	A13	6	A34	A46	1047	A61	A73	2	A92	A101	4	A122	50	A143	A152	1	A172
##	666	A14	24	A34	A410	6314	A61	A71	4	A93	A102	2	A124	27	A141	A152	2	A174
##	667	A12	30	A31	A42	3496	A64	A73	4	A93	A101	2	A123	34	A142	A152	1	A173
##	668	A14	48	A31	A49	3609	A61	A73	1	A92	A101	1	A121	27	A142	A152	1	A173
##	669	A11	12	A34	A40	4843	A61	A75	3	A93	A102	4	A122	43	A143	A151	2	A173
##	670	A13	30	A34	A43	3017	A61	A75	4	A93	A101	4	A122	47	A143	A152	1	A173
##	671	A14	24	A34	A49	4139	A62	A73	3	A93	A101	3	A122	27	A143	A152	2	A172
##	672	A14	36	A32	A49	5742	A62	A74	2	A93	A101	2	A123	31	A143	A152	2	A173
##	673	A14	60	A32	A40	10366	A61	A75	2	A93	A101	4	A122	42	A143	A152	1	A174
##	674	A14	6	A34	A40	2080	A63	A73	1	A94	A101	2	A123	24	A143	A152	1	A173
##	675	A14	21	A33	A49	2580	A63	A72	4	A93	A101	2	A121	41	A141	A152	1	A172
##	676	A14	30	A34	A43	4530	A61	A74	4	A92	A101	4	A123	26	A143	A151	1	A174
##	677	A14	24	A34	A42	5150	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	33	A143	A152	1	A173
##	678	A12	72	A32	A43	5595	A62	A73	2	A94	A101	2	A123	24	A143	A152	1	A173
##	679	A11	24	A32	A43	2384	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	64	A141	A151	1	A172
##	680	A14	18	A32	A43	1453	A61	A72	3	A92	A101	1	A121	26	A143	A152	1	A173
##	681	A14	6	A32	A46	1538	A61	A72	1	A92	A101	2	A124	56	A143	A152	1	A173
##	682	A14	12	A32	A43	2279	A65	A73	4	A93	A101	4	A124	37	A143	A153	1	A173
##	683	A14	15	A33	A43	1478	A61	A73	4	A94	A101	3	A121	33	A141	A152	2	A173
##	684	A14	24	A34	A43	5103	A61	A72	3	A94	A101	3	A124	47	A143	A153	3	A173
##	685	A12	36	A33	A49	9857	A62	A74	1	A93	A101	3	A122	31	A143	A152	2	A172
##	686	A14	60	A32	A40	6527	A65	A73	4	A93	A101	4	A124	34	A143	A153	1	A173
##	687	A13	10	A34	A43	1347	A65	A74	4	A93	A101	2	A122	27	A143	A152	2	A173
##	688	A12	36	A33	A40	2862	A62	A75	4	A93	A101	3	A124	30	A143	A153	1	A173

##	689	A14	9	A32	A43	2753	A62	A75	3	A93	A102	4	A123	35	A143	A152	1	A173
##	690	A11	12	A32	A40	3651	A64	A73	1	A93	A101	3	A122	31	A143	A152	1	A173
##	691	A11	15	A34	A42	975	A61	A73	2	A91	A101	3	A122	25	A143	A152	2	A173
##	692	A12	15	A32	A45	2631	A62	A73	3	A92	A101	2	A121	25	A143	A152	1	A172
##	693	A12	24	A32	A43	2896	A62	A72	2	A93	A101	1	A123	29	A143	A152	1	A173
##	694	A11	6	A34	A40	4716	A65	A72	1	A93	A101	3	A121	44	A143	A152	2	A172
##	695	A14	24	A32	A43	2284	A61	A74	4	A93	A101	2	A123	28	A143	A152	1	A173
##	696	A14	6	A32	A41	1236	A63	A73	2	A93	A101	4	A122	50	A143	A151	1	A173
##	697	A12	12	A32	A43	1103	A61	A74	4	A93	A103	3	A121	29	A143	A152	2	A173
##	698	A14	12	A34	A40	926	A61	A71	1	A92	A101	2	A122	38	A143	A152	1	A171
##	699	A14	18	A34	A43	1800	A61	A73	4	A93	A101	2	A123	24	A143	A152	2	A173
##	700	A13	15	A32	A46	1905	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	40	A143	A151	1	A174
##	701	A14	12	A32	A42	1123	A63	A73	4	A92	A101	4	A123	29	A143	A151	1	A172
##	702	A11	48	A34	A41	6331	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	46	A143	A153	2	A173
##	703	A13	24	A32	A43	1377	A62	A75	4	A92	A101	2	A124	47	A143	A153	1	A173
##	704	A12	30	A33	A49	2503	A62	A75	4	A93	A101	2	A122	41	A142	A152	2	A173
##	705	A12	27	A32	A49	2528	A61	A72	4	A92	A101	1	A122	32	A143	A152	1	A173
##	706	A14	15	A32	A40	5324	A63	A75	1	A92	A101	4	A124	35	A143	A153	1	A173
##	707	A12	48	A32	A40	6560	A62	A74	3	A93	A101	2	A122	24	A143	A152	1	A173
##	708	A12	12	A30	A42	2969	A61	A72	4	A92	A101	3	A122	25	A143	A151	2	A173
##	709	A12	9	A32	A43	1206	A61	A75	4	A92	A101	4	A121	25	A143	A152	1	A173
##	710	A12	9	A32	A43	2118	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	37	A143	A152	1	A172
##	711	A14	18	A34	A43	629	A63	A75	4	A93	A101	3	A122	32	A141	A152	2	A174
##	712	A11	6	A31	A46	1198	A61	A75	4	A92	A101	4	A124	35	A143	A153	1	A173
##	713	A14	21	A32	A41	2476	A65	A75	4	A93	A101	4	A121	46	A143	A152	1	A174
##	714	A11	9	A34	A43	1138	A61	A73	4	A93	A101	4	A121	25	A143	A152	2	A172
##	715	A12	60	A32	A40	14027	A61	A74	4	A93	A101	2	A124	27	A143	A152	1	A174
##	716	A14	30	A34	A41	7596	A65	A75	1	A93	A101	4	A123	63	A143	A152	2	A173
##	717	A14	30	A34	A43	3077	A65	A75	3	A93	A101	2	A123	40	A143	A152	2	A173
##	718	A14	18	A32	A43	1505	A61	A73	4	A93	A101	2	A124	32	A143	A153	1	A174
##	719	A13	24	A34	A43	3148	A65	A73	3	A93	A101	2	A123	31	A143	A152	2	A173
##	720	A12	20	A30	A41	6148	A62	A75	3	A94	A101	4	A123	31	A141	A152	2	A173
##	721	A13	9	A30	A43	1337	A61	A72	4	A93	A101	2	A123	34	A143	A152	2	A174
##	722	A12	6	A31	A46	433	A64	A72	4	A92	A101	2	A122	24	A141	A151	1	A173
##	723	A11	12	A32	A40	1228	A61	A73	4	A92	A101	2	A121	24	A143	A152	1	A172
##	724	A12	9	A32	A43	790	A63	A73	4	A92	A101	3	A121	66	A143	A152	1	A172
##	725	A14	27	A32	A40	2570	A61	A73	3	A92	A101	3	A121	21	A143	A151	1	A173
##	726	A14	6	A34	A40	250	A64	A73	2	A92	A101	2	A121	41	A141	A152	2	A172
##	727	A14	15	A34	A43	1316	A63	A73	2	A94	A101	2	A122	47	A143	A152	2	A172
##	728	A11	18	A32	A43	1882	A61	A73	4	A92	A101	4	A123	25	A141	A151	2	A173
##	729	A12	48	A31	A49	6416	A61	A75	4	A92	A101	3	A124	59	A143	A151	1	A173
##	730	A13	24	A34	A49	1275	A64	A73	2	A91	A101	4	A121	36	A143	A152	2	A173
##	731	A12	24	A33	A43	6403	A61	A72	1	A93	A101	2	A123	33	A143	A152	1	A173
##	732	A11	24	A32	A43	1987	A61	A73	2	A93	A101	4	A121	21	A143	A151	1	A172
##	733	A12	8	A32	A43	760	A61	A74	4	A92	A103	2	A121	44	A143	A152	1	A172
##	734	A14	24	A32	A41	2603	A64	A73	2	A92	A101	4	A123	28	A143	A151	1	A173
##	735	A14	4	A34	A40	3380	A61	A74	1	A92	A101	1	A121	37	A143	A152	1	A173
##	736	A12	36	A31	A44	3990	A65	A72	3	A92	A101	2	A124	29	A141	A152	1	A171
##	737	A12	24	A32	A41	11560	A61	A73	1	A92	A101	4	A123	23	A143	A151	2	A174
##	738	A11	18	A32	A40	4380	A62	A73	3	A93	A101	4	A123	35	A143	A152	1	A172
##	739	A14	6	A34	A40	6761	A61	A74	1	A93	A101	3	A124	45	A143	A152	2	A174
##	740	A12	30	A30	A49	4280	A62	A73	4	A92	A101	4	A123	26	A143	A151	2	A172
##	741	A11	24	A31	A40	2325	A62	A74	2	A93	A101	3	A123	32	A141	A152	1	A173
##	742	A12	10	A31	A43	1048	A61	A73	4	A93	A101	4	A121	23	A142	A152	1	A172

##	743	A14	21	A32	A43	3160	A65	A75	4	A93	A101	3	A122	41	A143	A152	1	A173
##	744	A11	24	A31	A42	2483	A63	A73	4	A93	A101	4	A121	22	A142	A152	1	A173
##	745	A11	39	A34	A42	14179	A65	A74	4	A93	A101	4	A122	30	A143	A152	2	A174
##	746	A11	13	A34	A49	1797	A61	A72	3	A93	A101	1	A122	28	A141	A152	2	A172
##	747	A11	15	A32	A40	2511	A61	A71	1	A92	A101	4	A123	23	A143	A151	1	A173
##	748	A11	12	A32	A40	1274	A61	A72	3	A92	A101	1	A121	37	A143	A152	1	A172
##	749	A14	21	A32	A41	5248	A65	A73	1	A93	A101	3	A123	26	A143	A152	1	A173
##	750	A14	15	A32	A41	3029	A61	A74	2	A93	A101	2	A123	33	A143	A152	1	A173
##	751	A11	6	A32	A42	428	A61	A75	2	A92	A101	1	A122	49	A141	A152	1	A173
##	752	A11	18	A32	A40	976	A61	A72	1	A92	A101	2	A123	23	A143	A152	1	A172
##	753	A12	12	A32	A49	841	A62	A74	2	A92	A101	4	A121	23	A143	A151	1	A172
##	754	A14	30	A34	A43	5771	A61	A74	4	A92	A101	2	A123	25	A143	A152	2	A173
##	755	A14	12	A33	A45	1555	A64	A75	4	A93	A101	4	A124	55	A143	A153	2	A173
##	756	A11	24	A32	A40	1285	A65	A74	4	A92	A101	4	A124	32	A143	A151	1	A173
##	757	A13	6	A34	A40	1299	A61	A73	1	A93	A101	1	A121	74	A143	A152	3	A171
##	758	A13	15	A34	A43	1271	A65	A73	3	A93	A101	4	A124	39	A143	A153	2	A173
##	759	A14	24	A32	A40	1393	A61	A73	2	A93	A103	2	A121	31	A143	A152	1	A173
##	760	A11	12	A34	A40	691	A61	A75	4	A93	A101	3	A122	35	A143	A152	2	A173
##	761	A14	15	A34	A40	5045	A65	A75	1	A92	A101	4	A123	59	A143	A152	1	A173
##	762	A11	18	A34	A42	2124	A61	A73	4	A92	A101	4	A121	24	A143	A151	2	A173
##	763	A11	12	A32	A43	2214	A61	A73	4	A93	A101	3	A122	24	A143	A152	1	A172
##	764	A14	21	A34	A40	12680	A65	A75	4	A93	A101	4	A124	30	A143	A153	1	A174
##	765	A14	24	A34	A40	2463	A62	A74	4	A94	A101	3	A122	27	A143	A152	2	A173
##	766	A12	12	A32	A43	1155	A61	A75	3	A94	A103	3	A121	40	A141	A152	2	A172
##	767	A11	30	A32	A42	3108	A61	A72	2	A91	A101	4	A122	31	A143	A152	1	A172
##	768	A14	10	A32	A41	2901	A65	A72	1	A92	A101	4	A121	31	A143	A151	1	A173
##	769	A12	12	A34	A42	3617	A61	A75	1	A93	A101	4	A123	28	A143	A151	3	A173
##	770	A14	12	A34	A43	1655	A61	A75	2	A93	A101	4	A121	63	A143	A152	2	A172
##	771	A11	24	A32	A41	2812	A65	A75	2	A92	A101	4	A121	26	A143	A151	1	A173
##	772	A11	36	A34	A46	8065	A61	A73	3	A92	A101	2	A124	25	A143	A152	2	A174
##	773	A14	21	A34	A41	3275	A61	A75	1	A93	A101	4	A123	36	A143	A152	1	A174
##	774	A14	24	A34	A43	2223	A62	A75	4	A93	A101	4	A122	52	A141	A152	2	A173
##	775	A13	12	A34	A40	1480	A63	A71	2	A93	A101	4	A124	66	A141	A153	3	A171
##	776	A11	24	A32	A40	1371	A65	A73	4	A92	A101	4	A121	25	A143	A151	1	A173
##	777	A14	36	A34	A40	3535	A61	A74	4	A93	A101	4	A123	37	A143	A152	2	A173
##	778	A11	18	A32	A43	3509	A61	A74	4	A92	A103	1	A121	25	A143	A152	1	A173
##	779	A14	36	A34	A41	5711	A64	A75	4	A93	A101	2	A123	38	A143	A152	2	A174
##	780	A12	18	A32	A45	3872	A61	A71	2	A92	A101	4	A123	67	A143	A152	1	A173
##	781	A12	39	A34	A43	4933	A61	A74	2	A93	A103	2	A121	25	A143	A152	2	A173
##	782	A14	24	A34	A40	1940	A64	A75	4	A93	A101	4	A121	60	A143	A152	1	A173
##	783	A12	12	A30	A48	1410	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	31	A143	A152	1	A172
##	784	A12	12	A32	A40	836	A62	A72	4	A92	A101	2	A122	23	A141	A152	1	A172
##	785	A12	20	A32	A41	6468	A65	A71	1	A91	A101	4	A121	60	A143	A152	1	A174
##	786	A12	18	A32	A49	1941	A64	A73	4	A93	A101	2	A122	35	A143	A152	1	A172
##	787	A14	22	A32	A43	2675	A63	A75	3	A93	A101	4	A123	40	A143	A152	1	A173
##	788	A14	48	A34	A41	2751	A65	A75	4	A93	A101	3	A123	38	A143	A152	2	A173
##	789	A12	48	A33	A46	6224	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	50	A143	A153	1	A173
##	790	A11	40	A34	A46	5998	A61	A73	4	A93	A101	3	A124	27	A141	A152	1	A173
##	791	A12	21	A32	A49	1188	A61	A75	2	A92	A101	4	A122	39	A143	A152	1	A173
##	792	A14	24	A32	A41	6313	A65	A75	3	A93	A101	4	A123	41	A143	A152	1	A174
##	793	A14	6	A34	A42	1221	A65	A73	1	A94	A101	2	A122	27	A143	A152	2	A173
##	794	A13	24	A32	A42	2892	A61	A75	3	A91	A101	4	A124	51	A143	A153	1	A173
##	795	A14	24	A32	A42	3062	A63	A75	4	A93	A101	3	A124	32	A143	A151	1	A173
##	796	A14	9	A32	A42	2301	A62	A72	2	A92	A101	4	A122	22	A143	A151	1	A173

##	797	A11	18	A32	A41	7511	A65	A75	1	A93	A101	4	A122	51	A143	A153	1	A173
##	798	A14	12	A34	A42	1258	A61	A72	2	A92	A101	4	A122	22	A143	A151	2	A172
##	799	A14	24	A33	A40	717	A65	A75	4	A94	A101	4	A123	54	A143	A152	2	A173
##	800	A12	9	A32	A40	1549	A65	A72	4	A93	A101	2	A121	35	A143	A152	1	A171
##	801	A14	24	A34	A46	1597	A61	A75	4	A93	A101	4	A124	54	A143	A153	2	A173
##	802	A12	18	A34	A43	1795	A61	A75	3	A92	A103	4	A121	48	A141	A151	2	A172
##	803	A11	20	A34	A42	4272	A61	A75	1	A92	A101	4	A122	24	A143	A152	2	A173
##	804	A14	12	A34	A43	976	A65	A75	4	A93	A101	4	A123	35	A143	A152	2	A173
##	805	A12	12	A32	A40	7472	A65	A71	1	A92	A101	2	A121	24	A143	A151	1	A171
##	806	A11	36	A32	A40	9271	A61	A74	2	A93	A101	1	A123	24	A143	A152	1	A173
##	807	A12	6	A32	A43	590	A61	A72	3	A94	A101	3	A121	26	A143	A152	1	A172
##	808	A14	12	A34	A43	930	A65	A75	4	A93	A101	4	A121	65	A143	A152	4	A173
##	809	A12	42	A31	A41	9283	A61	A71	1	A93	A101	2	A124	55	A141	A153	1	A174
##	810	A12	15	A30	A40	1778	A61	A72	2	A92	A101	1	A121	26	A143	A151	2	A171
##	811	A12	8	A32	A49	907	A61	A72	3	A94	A101	2	A121	26	A143	A152	1	A173
##	812	A12	6	A32	A43	484	A61	A74	3	A94	A103	3	A121	28	A141	A152	1	A172
##	813	A11	36	A34	A41	9629	A61	A74	4	A93	A101	4	A123	24	A143	A152	2	A173
##	814	A11	48	A32	A44	3051	A61	A73	3	A93	A101	4	A123	54	A143	A152	1	A173
##	815	A11	48	A32	A40	3931	A61	A74	4	A93	A101	4	A124	46	A143	A153	1	A173
##	816	A12	36	A33	A40	7432	A61	A73	2	A92	A101	2	A122	54	A143	A151	1	A173
##	817	A14	6	A32	A44	1338	A63	A73	1	A91	A101	4	A121	62	A143	A152	1	A173
##	818	A14	6	A34	A43	1554	A61	A74	1	A92	A101	2	A123	24	A143	A151	2	A173
##	819	A11	36	A32	A410	15857	A61	A71	2	A91	A102	3	A123	43	A143	A152	1	A174
##	820	A11	18	A32	A43	1345	A61	A73	4	A94	A101	3	A121	26	A141	A152	1	A173
##	821	A14	12	A32	A40	1101	A61	A73	3	A94	A101	2	A121	27	A143	A152	2	A173
##	822	A13	12	A32	A43	3016	A61	A73	3	A94	A101	1	A123	24	A143	A152	1	A173
##	823	A11	36	A32	A42	2712	A61	A75	2	A93	A101	2	A122	41	A141	A152	1	A173
##	824	A11	8	A34	A40	731	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	47	A143	A152	2	A172
##	825	A14	18	A34	A42	3780	A61	A72	3	A91	A101	2	A123	35	A143	A152	2	A174
##	826	A11	21	A34	A40	1602	A61	A75	4	A94	A101	3	A123	30	A143	A152	2	A173
##	827	A11	18	A34	A40	3966	A61	A75	1	A92	A101	4	A121	33	A141	A151	3	A173
##	828	A14	18	A30	A49	4165	A61	A73	2	A93	A101	2	A123	36	A142	A152	2	A173
##	829	A11	36	A32	A41	8335	A65	A75	3	A93	A101	4	A124	47	A143	A153	1	A173
##	830	A12	48	A33	A49	6681	A65	A73	4	A93	A101	4	A124	38	A143	A153	1	A173
##	831	A14	24	A33	A49	2375	A63	A73	4	A93	A101	2	A123	44	A143	A152	2	A173
##	832	A11	18	A32	A40	1216	A61	A72	4	A92	A101	3	A123	23	A143	A151	1	A173
##	833	A11	45	A30	A49	11816	A61	A75	2	A93	A101	4	A123	29	A143	A151	2	A173
##	834	A12	24	A32	A43	5084	A65	A75	2	A92	A101	4	A123	42	A143	A152	1	A173
##	835	A13	15	A32	A43	2327	A61	A72	2	A92	A101	3	A121	25	A143	A152	1	A172
##	836	A11	12	A30	A40	1082	A61	A73	4	A93	A101	4	A123	48	A141	A152	2	A173
##	837	A14	12	A32	A43	886	A65	A73	4	A92	A101	2	A123	21	A143	A152	1	A173
##	838	A14	4	A32	A42	601	A61	A72	1	A92	A101	3	A121	23	A143	A151	1	A172
##	839	A11	24	A34	A41	2957	A61	A75	4	A93	A101	4	A122	63	A143	A152	2	A173
##	840	A14	24	A34	A43	2611	A61	A75	4	A94	A102	3	A121	46	A143	A152	2	A173
##	841	A11	36	A32	A42	5179	A61	A74	4	A93	A101	2	A122	29	A143	A152	1	A173
##	842	A14	21	A33	A41	2993	A61	A73	3	A93	A101	2	A121	28	A142	A152	2	A172
##	843	A14	18	A32	A45	1943	A61	A72	4	A92	A101	4	A121	23	A143	A152	1	A173
##	844	A14	24	A31	A49	1559	A61	A74	4	A93	A101	4	A123	50	A141	A152	1	A173
##	845	A14	18	A32	A42	3422	A61	A75	4	A93	A101	4	A122	47	A141	A152	3	A173
##	846	A12	21	A32	A42	3976	A65	A74	2	A93	A101	3	A123	35	A143	A152	1	A173
##	847	A14	18	A32	A40	6761	A65	A73	2	A93	A101	4	A123	68	A143	A151	2	A173
##	848	A14	24	A32	A40	1249	A61	A72	4	A94	A101	2	A121	28	A143	A152	1	A173
##	849	A11	9	A32	A43	1364	A61	A74	3	A93	A101	4	A121	59	A143	A152	1	A173
##	850	A11	12	A32	A43	709	A61	A75	4	A93	A101	4	A121	57	A142	A152	1	A172

##	851	A11	20	A34	A40	2235	A61	A73	4	A94	A103	2	A122	33	A141	A151	2	A173
##	852	A14	24	A34	A41	4042	A65	A74	3	A93	A101	4	A122	43	A143	A152	2	A173
##	853	A14	15	A34	A43	1471	A61	A73	4	A93	A101	4	A124	35	A143	A153	2	A173
##	854	A11	18	A31	A40	1442	A61	A74	4	A93	A101	4	A124	32	A143	A153	2	A172
##	855	A14	36	A33	A40	10875	A61	A75	2	A93	A101	2	A123	45	A143	A152	2	A173
##	856	A14	24	A32	A40	1474	A62	A72	4	A94	A101	3	A121	33	A143	A152	1	A173
##	857	A14	10	A32	A48	894	A65	A74	4	A92	A101	3	A122	40	A143	A152	1	A173
##	858	A14	15	A34	A42	3343	A61	A73	4	A93	A101	2	A124	28	A143	A153	1	A173
##	859	A11	15	A32	A40	3959	A61	A73	3	A92	A101	2	A122	29	A143	A152	1	A173
##	860	A14	9	A32	A40	3577	A62	A73	1	A93	A103	2	A121	26	A143	A151	1	A173
##	861	A14	24	A34	A41	5804	A64	A73	4	A93	A101	2	A121	27	A143	A152	2	A173
##	862	A14	18	A33	A49	2169	A61	A73	4	A94	A101	2	A123	28	A143	A152	1	A173
##	863	A11	24	A32	A43	2439	A61	A72	4	A92	A101	4	A121	35	A143	A152	1	A173
##	864	A14	27	A34	A42	4526	A64	A72	4	A93	A101	2	A121	32	A142	A152	2	A172
##	865	A14	10	A32	A42	2210	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	25	A141	A151	1	A172
##	866	A14	15	A32	A42	2221	A63	A73	2	A92	A101	4	A123	20	A143	A151	1	A173
##	867	A11	18	A32	A43	2389	A61	A72	4	A92	A101	1	A123	27	A142	A152	1	A173
##	868	A14	12	A34	A42	3331	A61	A75	2	A93	A101	4	A122	42	A142	A152	1	A173
##	869	A14	36	A32	A49	7409	A65	A75	3	A93	A101	2	A122	37	A143	A152	2	A173
##	870	A11	12	A32	A42	652	A61	A75	4	A92	A101	4	A122	24	A143	A151	1	A173
##	871	A14	36	A33	A42	7678	A63	A74	2	A92	A101	4	A123	40	A143	A152	2	A173
##	872	A13	6	A34	A40	1343	A61	A75	1	A93	A101	4	A121	46	A143	A152	2	A173
##	873	A11	24	A34	A49	1382	A62	A74	4	A93	A101	1	A121	26	A143	A152	2	A173
##	874	A14	15	A32	A44	874	A65	A72	4	A92	A101	1	A121	24	A143	A152	1	A173
##	875	A11	12	A32	A42	3590	A61	A73	2	A93	A102	2	A122	29	A143	A152	1	A172
##	876	A12	11	A34	A40	1322	A64	A73	4	A92	A101	4	A123	40	A143	A152	2	A173
##	877	A11	18	A31	A43	1940	A61	A72	3	A93	A102	4	A124	36	A141	A153	1	A174
##	878	A14	36	A32	A43	3595	A61	A75	4	A93	A101	2	A123	28	A143	A152	1	A173
##	879	A11	9	A32	A40	1422	A61	A72	3	A93	A101	2	A124	27	A143	A153	1	A174
##	880	A14	30	A34	A43	6742	A65	A74	2	A93	A101	3	A122	36	A143	A152	2	A173
##	881	A14	24	A32	A41	7814	A61	A74	3	A93	A101	3	A123	38	A143	A152	1	A174
##	882	A14	24	A32	A41	9277	A65	A73	2	A91	A101	4	A124	48	A143	A153	1	A173
##	883	A12	30	A34	A40	2181	A65	A75	4	A93	A101	4	A121	36	A143	A152	2	A173
##	884	A14	18	A34	A43	1098	A61	A71	4	A92	A101	4	A123	65	A143	A152	2	A171
##	885	A12	24	A32	A42	4057	A61	A74	3	A91	A101	3	A123	43	A143	A152	1	A173
##	886	A11	12	A32	A46	795	A61	A72	4	A92	A101	4	A122	53	A143	A152	1	A173
##	887	A12	24	A34	A49	2825	A65	A74	4	A93	A101	3	A124	34	A143	A152	2	A173
##	888	A12	48	A32	A49	15672	A61	A73	2	A93	A101	2	A123	23	A143	A152	1	A173
##	889	A14	36	A34	A40	6614	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	34	A143	A152	2	A174
##	890	A14	28	A31	A41	7824	A65	A72	3	A93	A103	4	A121	40	A141	A151	2	A173
##	891	A11	27	A34	A49	2442	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	43	A142	A152	4	A174
##	892	A14	15	A34	A43	1829	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	46	A143	A152	2	A173
##	893	A11	12	A34	A40	2171	A61	A73	4	A93	A101	4	A122	38	A141	A152	2	A172
##	894	A12	36	A34	A41	5800	A61	A73	3	A93	A101	4	A123	34	A143	A152	2	A173
##	895	A14	18	A34	A43	1169	A65	A73	4	A93	A101	3	A122	29	A143	A152	2	A173
##	896	A14	36	A33	A41	8947	A65	A74	3	A93	A101	2	A123	31	A142	A152	1	A174
##	897	A11	21	A32	A43	2606	A61	A72	4	A92	A101	4	A122	28	A143	A151	1	A174
##	898	A14	12	A34	A42	1592	A64	A74	3	A92	A101	2	A122	35	A143	A152	1	A173
##	899	A14	15	A32	A42	2186	A65	A74	1	A92	A101	4	A121	33	A141	A151	1	A172
##	900	A11	18	A32	A42	4153	A61	A73	2	A93	A102	3	A123	42	A143	A152	1	A173
##	901	A11	16	A34	A40	2625	A61	A75	2	A93	A103	4	A122	43	A141	A151	1	A173
##	902	A14	20	A34	A40	3485	A65	A72	2	A91	A101	4	A121	44	A143	A152	2	A173
##	903	A14	36	A34	A41	10477	A65	A75	2	A93	A101	4	A124	42	A143	A153	2	A173
##	904	A14	15	A32	A43	1386	A65	A73	4	A94	A101	2	A121	40	A143	A151	1	A173

##	905	A14	24	A32	A43	1278	A61	A75	4	A93	A101	1	A121	36	A143	A152	1	A174
##	906	A11	12	A32	A43	1107	A61	A73	2	A93	A101	2	A121	20	A143	A151	1	A174
##	907	A11	21	A32	A40	3763	A65	A74	2	A93	A102	2	A121	24	A143	A152	1	A172
##	908	A12	36	A32	A46	3711	A65	A73	2	A94	A101	2	A123	27	A143	A152	1	A173
##	909	A14	15	A33	A41	3594	A61	A72	1	A92	A101	2	A122	46	A143	A152	2	A172
##	910	A12	9	A32	A40	3195	A65	A73	1	A92	A101	2	A121	33	A143	A152	1	A172
##	911	A14	36	A33	A43	4454	A61	A73	4	A92	A101	4	A121	34	A143	A152	2	A173
##	912	A12	24	A34	A42	4736	A61	A72	2	A92	A101	4	A123	25	A141	A152	1	A172
##	913	A12	30	A32	A43	2991	A65	A75	2	A92	A101	4	A123	25	A143	A152	1	A173
##	914	A14	11	A32	A49	2142	A64	A75	1	A91	A101	2	A121	28	A143	A152	1	A173
##	915	A11	24	A31	A49	3161	A61	A73	4	A93	A101	2	A122	31	A143	A151	1	A173
##	916	A12	48	A30	A410	18424	A61	A73	1	A92	A101	2	A122	32	A141	A152	1	A174
##	917	A14	10	A32	A41	2848	A62	A73	1	A93	A102	2	A121	32	A143	A152	1	A173
##	918	A11	6	A32	A40	14896	A61	A75	1	A93	A101	4	A124	68	A141	A152	1	A174
##	919	A11	24	A32	A42	2359	A62	A71	1	A91	A101	1	A122	33	A143	A152	1	A173
##	920	A11	24	A32	A42	3345	A61	A75	4	A93	A101	2	A122	39	A143	A151	1	A174
##	921	A14	18	A34	A42	1817	A61	A73	4	A92	A101	2	A124	28	A143	A152	2	A173
##	922	A14	48	A33	A43	12749	A63	A74	4	A93	A101	1	A123	37	A143	A152	1	A174
##	923	A11	9	A32	A43	1366	A61	A72	3	A92	A101	4	A122	22	A143	A151	1	A173
##	924	A12	12	A32	A40	2002	A61	A74	3	A93	A101	4	A122	30	A143	A151	1	A173
##	925	A11	24	A31	A42	6872	A61	A72	2	A91	A101	1	A122	55	A141	A152	1	A173
##	926	A11	12	A31	A40	697	A61	A72	4	A93	A101	2	A123	46	A141	A152	2	A173
##	927	A11	18	A34	A42	1049	A61	A72	4	A92	A101	4	A122	21	A143	A151	1	A173
##	928	A11	48	A32	A41	10297	A61	A74	4	A93	A101	4	A124	39	A142	A153	3	A173
##	929	A14	30	A32	A43	1867	A65	A75	4	A93	A101	4	A123	58	A143	A152	1	A173
##	930	A11	12	A33	A40	1344	A61	A73	4	A93	A101	2	A121	43	A143	A152	2	A172
##	931	A11	24	A32	A42	1747	A61	A72	4	A93	A102	1	A122	24	A143	A152	1	A172
##	932	A12	9	A32	A43	1670	A61	A72	4	A92	A101	2	A123	22	A143	A152	1	A173
##	933	A14	9	A34	A40	1224	A61	A73	3	A93	A101	1	A121	30	A143	A152	2	A173
##	934	A14	12	A34	A43	522	A63	A75	4	A93	A101	4	A122	42	A143	A152	2	A173
##	935	A11	12	A32	A43	1498	A61	A73	4	A92	A101	1	A123	23	A141	A152	1	A173
##	936	A12	30	A33	A43	1919	A62	A72	4	A93	A101	3	A124	30	A142	A152	2	A174
##	937	A13	9	A32	A43	745	A61	A73	3	A92	A101	2	A121	28	A143	A152	1	A172
##	938	A12	6	A32	A43	2063	A61	A72	4	A94	A101	3	A123	30	A143	A151	1	A174
##	939	A12	60	A32	A46	6288	A61	A73	4	A93	A101	4	A124	42	A143	A153	1	A173
##	940	A14	24	A34	A41	6842	A65	A73	2	A93	A101	4	A122	46	A143	A152	2	A174
##	941	A14	12	A32	A40	3527	A65	A72	2	A93	A101	3	A122	45	A143	A152	1	A174
##	942	A14	10	A32	A40	1546	A61	A73	3	A93	A101	2	A121	31	A143	A152	1	A172
##	943	A14	24	A32	A42	929	A65	A74	4	A93	A101	2	A123	31	A142	A152	1	A173
##	944	A14	4	A34	A40	1455	A61	A74	2	A93	A101	1	A121	42	A143	A152	3	A172
##	945	A11	15	A32	A42	1845	A61	A72	4	A92	A103	1	A122	46	A143	A151	1	A173
##	946	A12	48	A30	A40	8358	A63	A72	1	A92	A101	1	A123	30	A143	A152	2	A173
##	947	A11	24	A31	A42	3349	A63	A72	4	A93	A101	4	A124	30	A143	A153	1	A173
##	948	A14	12	A32	A40	2859	A65	A71	4	A93	A101	4	A124	38	A143	A152	1	A174
##	949	A14	18	A32	A42	1533	A61	A72	4	A94	A102	1	A122	43	A143	A152	1	A172
##	950	A14	24	A32	A43	3621	A62	A75	2	A93	A101	4	A123	31	A143	A152	2	A173
##	951	A12	18	A34	A49	3590	A61	A71	3	A94	A101	3	A123	40	A143	A152	3	A171
##	952	A11	36	A33	A49	2145	A61	A74	2	A93	A101	1	A123	24	A143	A152	2	A173
##	953	A12	24	A32	A41	4113	A63	A72	3	A92	A101	4	A123	28	A143	A151	1	A173
##	954	A14	36	A32	A42	10974	A61	A71	4	A92	A101	2	A123	26	A143	A152	2	A174
##	955	A11	12	A32	A40	1893	A61	A73	4	A92	A103	4	A122	29	A143	A152	1	A173
##	956	A11	24	A34	A43	1231	A64	A75	4	A92	A101	4	A122	57	A143	A151	2	A174
##	957	A13	30	A34	A43	3656	A65	A75	4	A93	A101	4	A122	49	A142	A152	2	A172
##	958	A12	9	A34	A43	1154	A61	A75	2	A93	A101	4	A121	37	A143	A152	3	A172

##	959	A11	28	A32	A40	4006	A61	A73	3	A93	A101	2	A123	45	A143	A152	1	A172
##	960	A12	24	A32	A42	3069	A62	A75	4	A93	A101	4	A124	30	A143	A153	1	A173
##	961	A14	6	A34	A43	1740	A61	A75	2	A94	A101	2	A121	30	A143	A151	2	A173
##	962	A12	21	A33	A40	2353	A61	A73	1	A91	A101	4	A122	47	A143	A152	2	A173
##	963	A14	15	A32	A40	3556	A65	A73	3	A93	A101	2	A124	29	A143	A152	1	A173
##	964	A14	24	A32	A43	2397	A63	A75	3	A93	A101	2	A123	35	A141	A152	2	A173
##	965	A12	6	A32	A45	454	A61	A72	3	A94	A101	1	A122	22	A143	A152	1	A172
##	966	A12	30	A32	A43	1715	A65	A73	4	A92	A101	1	A123	26	A143	A152	1	A173
##	967	A12	27	A34	A43	2520	A63	A73	4	A93	A101	2	A122	23	A143	A152	2	A172
##	968	A14	15	A32	A43	3568	A61	A75	4	A92	A101	2	A123	54	A141	A151	1	A174
##	969	A14	42	A32	A43	7166	A65	A74	2	A94	A101	4	A122	29	A143	A151	1	A173
##	970	A11	11	A34	A40	3939	A61	A73	1	A93	A101	2	A121	40	A143	A152	2	A172
##	971	A12	15	A32	A45	1514	A62	A73	4	A93	A103	2	A121	22	A143	A152	1	A173
##	972	A14	24	A32	A40	7393	A61	A73	1	A93	A101	4	A122	43	A143	A152	1	A172
##	973	A11	24	A31	A40	1193	A61	A71	1	A92	A102	4	A124	29	A143	A151	2	A171
##	974	A11	60	A32	A49	7297	A61	A75	4	A93	A102	4	A124	36	A143	A151	1	A173
##	975	A14	30	A34	A43	2831	A61	A73	4	A92	A101	2	A123	33	A143	A152	1	A173
##	976	A13	24	A32	A43	1258	A63	A73	3	A92	A101	3	A123	57	A143	A152	1	A172
##	977	A12	6	A32	A43	753	A61	A73	2	A92	A103	3	A121	64	A143	A152	1	A173
##	978	A12	18	A33	A49	2427	A65	A75	4	A93	A101	2	A122	42	A143	A152	2	A173
##	979	A14	24	A33	A40	2538	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	47	A143	A152	2	A172
##	980	A12	15	A31	A40	1264	A62	A73	2	A94	A101	2	A122	25	A143	A151	1	A173
##	981	A12	30	A34	A42	8386	A61	A74	2	A93	A101	2	A122	49	A143	A152	1	A173
##	982	A14	48	A32	A49	4844	A61	A71	3	A93	A101	2	A123	33	A141	A151	1	A174
##	983	A13	21	A32	A40	2923	A62	A73	1	A92	A101	1	A123	28	A141	A152	1	A174
##	984	A11	36	A32	A41	8229	A61	A73	2	A93	A101	2	A122	26	A143	A152	1	A173
##	985	A14	24	A34	A42	2028	A61	A74	2	A93	A101	2	A122	30	A143	A152	2	A172
##	986	A11	15	A34	A42	1433	A61	A73	4	A92	A101	3	A122	25	A143	A151	2	A173
##	987	A13	42	A30	A49	6289	A61	A72	2	A91	A101	1	A122	33	A143	A152	2	A173
##	988	A14	13	A32	A43	1409	A62	A71	2	A92	A101	4	A121	64	A143	A152	1	A173
##	989	A11	24	A32	A41	6579	A61	A71	4	A93	A101	2	A124	29	A143	A153	1	A174
##	990	A12	24	A34	A43	1743	A61	A75	4	A93	A101	2	A122	48	A143	A152	2	A172
##	991	A14	12	A34	A46	3565	A65	A72	2	A93	A101	1	A122	37	A143	A152	2	A172
##	992	A14	15	A31	A43	1569	A62	A75	4	A93	A101	4	A123	34	A141	A152	1	A172
##	993	A11	18	A32	A43	1936	A65	A74	2	A94	A101	4	A123	23	A143	A151	2	A172
##	994	A11	36	A32	A42	3959	A61	A71	4	A93	A101	3	A122	30	A143	A152	1	A174
##	995	A14	12	A32	A40	2390	A65	A75	4	A93	A101	3	A123	50	A143	A152	1	A173
##	996	A14	12	A32	A42	1736	A61	A74	3	A92	A101	4	A121	31	A143	A152	1	A172
##	997	A11	30	A32	A41	3857	A61	A73	4	A91	A101	4	A122	40	A143	A152	1	A174
##	998	A14	12	A32	A43	804	A61	A75	4	A93	A101	4	A123	38	A143	A152	1	A173
##	999	A11	45	A32	A43	1845	A61	A73	4	A93	A101	4	A124	23	A143	A153	1	A173
##	1000	A12	45	A34	A41	4576	A62	A71	3	A93	A101	4	A123	27	A143	A152	1	A173
##		V18	V19	V20	V21													
##	1		1	A192	A201													
##	2		1	A191	A201													
##	3		2	A191	A201													
##	4		2	A191	A201													
##	5		2	A191	A201													
##	6		2	A192	A201													
##	7		1	A191	A201													
##	8		1	A192	A201													
##	9		1	A191	A201													
##	10		1	A191	A201													
##	11		1	A191	A201													

## 12	1	A191	A201	2
## 13	1	A192	A201	1
## 14	1	A191	A201	2
## 15	1	A191	A201	1
## 16	1	A191	A201	2
## 17	1	A191	A201	1
## 18	1	A191	A201	1
## 19	1	A192	A201	2
## 20	2	A192	A201	1
## 21	1	A192	A201	1
## 22	2	A191	A201	1
## 23	2	A191	A202	1
## 24	1	A191	A201	1
## 25	1	A191	A202	1
## 26	1	A192	A201	1
## 27	1	A191	A201	1
## 28	1	A191	A201	1
## 29	1	A191	A201	1
## 30	1	A192	A201	2
## 31	1	A192	A201	1
## 32	1	A191	A201	1
## 33	1	A192	A201	1
## 34	1	A191	A201	1
## 35	1	A192	A201	1
## 36	1	A191	A201	2
## 37	1	A192	A201	1
## 38	1	A191	A201	2
## 39	1	A192	A201	1
## 40	1	A191	A201	1
## 41	1	A191	A201	1
## 42	1	A192	A201	1
## 43	2	A192	A201	1
## 44	1	A191	A201	1
## 45	1	A191	A201	2
## 46	1	A191	A201	1
## 47	1	A191	A201	1
## 48	1	A192	A201	1
## 49	1	A191	A201	1
## 50	1	A191	A201	1
## 51	1	A191	A201	1
## 52	1	A192	A201	1
## 53	1	A191	A201	1
## 54	1	A192	A201	1
## 55	1	A192	A201	2
## 56	2	A191	A201	1
## 57	1	A192	A201	2
## 58	1	A191	A201	1
## 59	1	A191	A201	1
## 60	1	A192	A201	2
## 61	1	A192	A201	1
## 62	1	A192	A201	1
## 63	1	A192	A201	2
## 64	1	A192	A201	2
## 65	1	A192	A201	1

## 66	2	A192	A201	1
## 67	1	A191	A201	1
## 68	1	A191	A201	1
## 69	1	A192	A201	2
## 70	1	A191	A201	1
## 71	1	A191	A201	1
## 72	1	A192	A201	1
## 73	2	A192	A201	1
## 74	1	A191	A201	1
## 75	1	A192	A201	2
## 76	1	A191	A201	1
## 77	1	A191	A201	2
## 78	1	A191	A201	1
## 79	2	A191	A201	1
## 80	1	A191	A201	1
## 81	1	A192	A201	2
## 82	1	A192	A201	1
## 83	1	A191	A201	1
## 84	1	A192	A201	1
## 85	1	A191	A201	1
## 86	1	A192	A201	1
## 87	1	A191	A201	1
## 88	2	A192	A201	2
## 89	2	A192	A201	1
## 90	1	A191	A201	2
## 91	1	A191	A201	1
## 92	1	A191	A201	1
## 93	2	A191	A201	2
## 94	1	A191	A201	1
## 95	1	A192	A201	1
## 96	1	A192	A201	2
## 97	1	A191	A201	1
## 98	1	A191	A201	1
## 99	1	A191	A201	1
## 100	2	A192	A201	1
## 101	1	A191	A201	1
## 102	1	A191	A201	1
## 103	1	A191	A201	1
## 104	1	A192	A201	1
## 105	1	A192	A201	1
## 106	2	A192	A201	2
## 107	2	A192	A201	2
## 108	1	A191	A201	1
## 109	1	A192	A202	1
## 110	1	A192	A201	1
## 111	2	A191	A201	1
## 112	1	A192	A201	1
## 113	1	A191	A201	1
## 114	1	A192	A201	2
## 115	1	A191	A201	1
## 116	1	A192	A201	1
## 117	1	A192	A201	2
## 118	1	A191	A202	1
## 119	1	A191	A201	2

## 120	1	A192	A201	1
## 121	1	A192	A201	2
## 122	1	A192	A201	1
## 123	1	A191	A201	1
## 124	1	A192	A201	1
## 125	1	A191	A201	2
## 126	1	A191	A201	1
## 127	1	A191	A201	1
## 128	1	A191	A201	2
## 129	1	A192	A201	1
## 130	1	A191	A201	2
## 131	1	A191	A201	1
## 132	1	A192	A201	2
## 133	1	A191	A201	1
## 134	1	A191	A201	1
## 135	1	A192	A201	1
## 136	1	A192	A201	1
## 137	1	A191	A201	1
## 138	1	A191	A201	2
## 139	1	A192	A201	1
## 140	1	A192	A201	1
## 141	1	A191	A202	1
## 142	1	A192	A201	1
## 143	1	A191	A201	1
## 144	1	A191	A201	2
## 145	1	A192	A201	1
## 146	1	A191	A201	1
## 147	1	A192	A201	1
## 148	1	A192	A201	1
## 149	1	A191	A201	1
## 150	1	A191	A201	1
## 151	2	A192	A201	1
## 152	1	A192	A202	1
## 153	1	A191	A201	1
## 154	1	A191	A201	1
## 155	1	A192	A201	1
## 156	1	A191	A201	2
## 157	2	A191	A202	1
## 158	1	A191	A201	1
## 159	1	A192	A201	1
## 160	2	A191	A201	1
## 161	2	A192	A201	1
## 162	1	A191	A201	1
## 163	1	A192	A201	1
## 164	1	A192	A201	1
## 165	1	A191	A201	1
## 166	1	A192	A201	1
## 167	1	A191	A201	2
## 168	1	A191	A201	1
## 169	1	A192	A201	1
## 170	1	A192	A201	2
## 171	2	A191	A201	2
## 172	1	A192	A201	1
## 173	1	A192	A201	2

## 174	1	A191	A202	1
## 175	1	A191	A201	2
## 176	1	A192	A201	2
## 177	1	A191	A201	1
## 178	1	A191	A201	1
## 179	2	A192	A201	1
## 180	1	A191	A201	1
## 181	1	A191	A201	2
## 182	1	A192	A201	2
## 183	2	A191	A201	2
## 184	1	A192	A201	1
## 185	2	A192	A201	2
## 186	1	A191	A201	1
## 187	2	A192	A201	2
## 188	1	A192	A201	1
## 189	1	A191	A201	2
## 190	1	A192	A201	1
## 191	1	A192	A201	2
## 192	2	A191	A201	2
## 193	2	A192	A201	2
## 194	1	A191	A201	1
## 195	1	A191	A201	2
## 196	1	A192	A201	2
## 197	1	A192	A201	1
## 198	1	A191	A201	2
## 199	1	A192	A201	1
## 200	1	A192	A201	2
## 201	1	A192	A201	1
## 202	1	A191	A201	1
## 203	1	A191	A201	1
## 204	1	A191	A201	2
## 205	2	A191	A201	1
## 206	2	A192	A201	1
## 207	1	A192	A201	1
## 208	1	A191	A201	1
## 209	1	A191	A201	1
## 210	1	A191	A202	1
## 211	2	A191	A201	1
## 212	1	A192	A201	1
## 213	1	A192	A201	2
## 214	1	A192	A201	2
## 215	1	A192	A201	1
## 216	1	A191	A201	1
## 217	1	A192	A201	1
## 218	1	A192	A201	1
## 219	1	A191	A201	1
## 220	1	A192	A201	1
## 221	1	A191	A201	1
## 222	1	A192	A201	1
## 223	1	A191	A201	1
## 224	2	A192	A201	1
## 225	1	A192	A201	1
## 226	1	A191	A201	1
## 227	1	A192	A201	2

## 228	1	A192	A201	2
## 229	1	A191	A201	2
## 230	1	A191	A201	1
## 231	1	A191	A201	2
## 232	1	A191	A201	1
## 233	1	A191	A201	1
## 234	1	A191	A201	1
## 235	2	A191	A201	1
## 236	2	A191	A201	2
## 237	1	A192	A201	2
## 238	1	A191	A201	2
## 239	1	A191	A201	1
## 240	2	A191	A201	1
## 241	1	A191	A201	2
## 242	2	A191	A201	1
## 243	2	A191	A201	2
## 244	1	A191	A201	1
## 245	2	A191	A201	1
## 246	1	A192	A201	1
## 247	1	A191	A201	1
## 248	1	A191	A202	1
## 249	1	A191	A201	1
## 250	1	A191	A201	2
## 251	1	A192	A201	1
## 252	1	A191	A201	1
## 253	1	A191	A201	2
## 254	1	A191	A201	1
## 255	1	A192	A201	1
## 256	1	A191	A201	1
## 257	1	A191	A201	1
## 258	1	A191	A201	2
## 259	1	A192	A201	1
## 260	1	A191	A201	1
## 261	1	A191	A201	1
## 262	1	A191	A201	1
## 263	1	A192	A201	1
## 264	1	A191	A201	1
## 265	2	A191	A202	1
## 266	2	A191	A201	2
## 267	1	A191	A201	1
## 268	1	A192	A201	1
## 269	1	A192	A202	2
## 270	1	A191	A201	1
## 271	1	A191	A202	1
## 272	1	A192	A201	1
## 273	1	A192	A201	1
## 274	1	A191	A201	2
## 275	1	A192	A201	2
## 276	2	A191	A201	1
## 277	1	A191	A201	1
## 278	1	A192	A201	1
## 279	1	A191	A201	2
## 280	1	A192	A201	1
## 281	1	A192	A201	1

## 282	1	A191	A201	1
## 283	1	A191	A201	1
## 284	1	A191	A201	1
## 285	1	A192	A201	1
## 286	1	A192	A201	1
## 287	2	A191	A201	1
## 288	1	A192	A201	1
## 289	1	A192	A201	1
## 290	1	A191	A201	2
## 291	1	A192	A202	1
## 292	1	A192	A201	2
## 293	2	A192	A201	1
## 294	1	A191	A201	1
## 295	2	A191	A201	1
## 296	1	A192	A201	2
## 297	1	A191	A201	1
## 298	1	A191	A202	1
## 299	1	A192	A201	1
## 300	1	A192	A201	1
## 301	1	A192	A201	1
## 302	1	A192	A201	2
## 303	2	A191	A201	2
## 304	1	A192	A201	1
## 305	1	A191	A201	2
## 306	1	A191	A201	1
## 307	1	A191	A201	1
## 308	1	A192	A201	2
## 309	1	A191	A201	2
## 310	1	A191	A201	1
## 311	1	A192	A201	1
## 312	1	A191	A201	1
## 313	1	A191	A201	1
## 314	1	A191	A201	2
## 315	2	A191	A202	1
## 316	1	A191	A201	2
## 317	2	A191	A201	1
## 318	1	A192	A201	1
## 319	1	A191	A201	1
## 320	1	A191	A201	1
## 321	1	A191	A201	2
## 322	1	A191	A201	2
## 323	1	A192	A201	1
## 324	1	A191	A201	1
## 325	1	A191	A201	1
## 326	1	A191	A202	1
## 327	1	A192	A201	1
## 328	2	A192	A201	1
## 329	1	A191	A201	1
## 330	2	A191	A201	1
## 331	1	A192	A201	1
## 332	1	A191	A201	2
## 333	1	A191	A201	2
## 334	1	A191	A201	2
## 335	2	A191	A201	2

## 336	1	A192	A201	2
## 337	1	A191	A201	1
## 338	1	A191	A201	2
## 339	1	A191	A201	1
## 340	1	A191	A201	1
## 341	1	A192	A201	1
## 342	1	A191	A201	1
## 343	1	A191	A201	1
## 344	1	A192	A201	1
## 345	2	A191	A201	1
## 346	1	A191	A201	1
## 347	1	A191	A201	1
## 348	1	A191	A201	1
## 349	1	A191	A201	1
## 350	2	A191	A201	2
## 351	1	A192	A201	1
## 352	1	A191	A202	2
## 353	1	A192	A201	1
## 354	1	A192	A201	2
## 355	1	A192	A201	1
## 356	1	A191	A201	2
## 357	1	A192	A201	1
## 358	1	A192	A201	2
## 359	1	A191	A201	1
## 360	1	A191	A201	2
## 361	1	A191	A201	1
## 362	1	A191	A201	1
## 363	1	A192	A201	1
## 364	1	A191	A201	1
## 365	1	A191	A201	2
## 366	1	A192	A201	1
## 367	1	A191	A201	1
## 368	1	A191	A201	1
## 369	2	A191	A201	2
## 370	1	A191	A201	1
## 371	1	A191	A201	1
## 372	1	A192	A201	1
## 373	1	A191	A201	1
## 374	1	A192	A201	1
## 375	1	A192	A201	2
## 376	1	A191	A201	2
## 377	1	A191	A201	1
## 378	1	A191	A201	1
## 379	1	A192	A201	2
## 380	1	A191	A201	1
## 381	1	A192	A201	1
## 382	1	A192	A201	2
## 383	1	A191	A201	1
## 384	1	A191	A201	1
## 385	1	A191	A201	1
## 386	1	A191	A201	1
## 387	1	A192	A201	1
## 388	1	A192	A201	1
## 389	1	A191	A201	1

## 390	1	A191	A201	1
## 391	1	A192	A201	1
## 392	1	A191	A201	1
## 393	2	A192	A201	1
## 394	1	A191	A201	1
## 395	1	A191	A201	1
## 396	1	A192	A201	1
## 397	1	A191	A201	1
## 398	1	A192	A201	1
## 399	1	A191	A201	2
## 400	1	A191	A201	1
## 401	1	A192	A201	1
## 402	1	A191	A201	1
## 403	1	A192	A201	2
## 404	1	A191	A201	1
## 405	2	A191	A201	1
## 406	1	A192	A201	2
## 407	2	A192	A201	1
## 408	1	A191	A202	1
## 409	1	A192	A201	1
## 410	1	A192	A201	2
## 411	1	A192	A201	1
## 412	1	A192	A201	1
## 413	1	A192	A201	2
## 414	2	A191	A202	1
## 415	1	A191	A201	2
## 416	2	A192	A201	1
## 417	2	A191	A201	2
## 418	1	A192	A201	1
## 419	1	A191	A201	1
## 420	1	A191	A201	2
## 421	1	A191	A201	1
## 422	1	A191	A201	1
## 423	2	A191	A201	1
## 424	1	A191	A201	1
## 425	1	A192	A201	2
## 426	1	A192	A201	1
## 427	1	A191	A201	1
## 428	1	A191	A201	1
## 429	1	A191	A201	1
## 430	2	A191	A201	2
## 431	1	A191	A201	1
## 432	1	A192	A201	2
## 433	1	A192	A201	1
## 434	1	A192	A201	1
## 435	1	A191	A201	1
## 436	1	A192	A201	2
## 437	1	A191	A201	1
## 438	1	A192	A201	1
## 439	1	A191	A201	1
## 440	1	A191	A201	2
## 441	1	A192	A201	1
## 442	1	A191	A201	1
## 443	1	A192	A201	1

## 444	2	A191	A201	2
## 445	1	A192	A201	2
## 446	1	A191	A201	1
## 447	1	A192	A201	2
## 448	1	A191	A201	1
## 449	1	A192	A201	1
## 450	1	A191	A201	2
## 451	1	A192	A201	1
## 452	1	A191	A201	1
## 453	1	A191	A201	1
## 454	1	A192	A201	1
## 455	1	A192	A201	2
## 456	1	A192	A201	1
## 457	2	A191	A201	1
## 458	1	A192	A201	2
## 459	1	A191	A201	1
## 460	1	A192	A201	1
## 461	2	A191	A201	1
## 462	1	A191	A201	1
## 463	1	A191	A201	1
## 464	1	A191	A201	1
## 465	1	A192	A201	1
## 466	2	A192	A201	1
## 467	1	A192	A201	2
## 468	2	A191	A201	1
## 469	1	A192	A201	1
## 470	1	A192	A201	1
## 471	1	A192	A201	2
## 472	1	A191	A201	2
## 473	1	A191	A201	2
## 474	2	A192	A201	1
## 475	1	A191	A201	2
## 476	1	A191	A201	2
## 477	1	A191	A201	1
## 478	1	A191	A201	1
## 479	1	A191	A201	1
## 480	2	A192	A201	1
## 481	1	A191	A201	1
## 482	1	A191	A201	1
## 483	1	A192	A201	1
## 484	1	A191	A201	1
## 485	1	A192	A201	1
## 486	1	A192	A201	2
## 487	1	A192	A201	1
## 488	1	A192	A201	1
## 489	1	A191	A202	1
## 490	1	A191	A201	1
## 491	1	A191	A201	1
## 492	1	A192	A201	2
## 493	1	A191	A201	1
## 494	1	A191	A201	1
## 495	2	A191	A202	1
## 496	1	A191	A201	2
## 497	1	A192	A201	2

## 498	1	A191	A201	1
## 499	1	A191	A201	1
## 500	2	A192	A201	1
## 501	1	A191	A201	2
## 502	2	A191	A201	1
## 503	1	A191	A201	1
## 504	2	A191	A201	2
## 505	1	A191	A201	2
## 506	1	A191	A201	2
## 507	1	A192	A201	1
## 508	2	A192	A201	2
## 509	1	A191	A201	1
## 510	1	A192	A201	1
## 511	1	A191	A201	2
## 512	1	A192	A201	1
## 513	1	A192	A201	1
## 514	1	A191	A201	1
## 515	1	A191	A201	1
## 516	1	A191	A202	1
## 517	2	A191	A202	1
## 518	1	A192	A201	2
## 519	1	A192	A201	1
## 520	1	A191	A201	1
## 521	1	A191	A201	1
## 522	1	A191	A201	2
## 523	2	A191	A201	2
## 524	1	A191	A201	1
## 525	2	A191	A201	1
## 526	1	A191	A201	1
## 527	1	A191	A201	1
## 528	2	A191	A201	1
## 529	1	A191	A201	2
## 530	2	A192	A201	1
## 531	2	A191	A201	1
## 532	1	A192	A201	2
## 533	1	A191	A201	1
## 534	1	A192	A201	1
## 535	1	A191	A201	1
## 536	1	A191	A201	2
## 537	1	A192	A201	1
## 538	1	A192	A201	1
## 539	1	A191	A201	2
## 540	1	A191	A201	1
## 541	1	A191	A201	2
## 542	1	A192	A201	1
## 543	1	A191	A201	2
## 544	2	A191	A201	2
## 545	1	A191	A201	1
## 546	2	A191	A201	2
## 547	1	A192	A201	1
## 548	2	A191	A201	1
## 549	1	A191	A201	2
## 550	1	A192	A201	1
## 551	1	A191	A201	1

## 552	2	A191	A201	1
## 553	1	A192	A201	2
## 554	1	A191	A201	1
## 555	1	A192	A201	1
## 556	1	A191	A201	2
## 557	1	A191	A201	2
## 558	1	A192	A201	2
## 559	1	A191	A201	2
## 560	1	A191	A201	2
## 561	2	A192	A201	1
## 562	1	A191	A201	2
## 563	1	A191	A201	1
## 564	1	A192	A201	2
## 565	1	A192	A201	1
## 566	1	A192	A201	1
## 567	1	A191	A201	2
## 568	1	A191	A201	1
## 569	2	A192	A201	1
## 570	1	A192	A201	2
## 571	1	A192	A201	2
## 572	1	A191	A201	1
## 573	1	A192	A201	1
## 574	1	A191	A201	1
## 575	1	A191	A201	1
## 576	1	A191	A201	1
## 577	1	A191	A201	1
## 578	1	A192	A201	1
## 579	1	A191	A201	2
## 580	1	A191	A201	1
## 581	1	A191	A201	2
## 582	2	A191	A201	1
## 583	1	A191	A201	1
## 584	1	A191	A201	2
## 585	1	A192	A201	1
## 586	1	A191	A201	2
## 587	2	A191	A201	1
## 588	1	A191	A201	1
## 589	1	A192	A201	2
## 590	1	A191	A201	2
## 591	1	A192	A201	1
## 592	1	A192	A201	1
## 593	1	A191	A201	1
## 594	1	A192	A201	2
## 595	1	A192	A201	2
## 596	1	A191	A201	2
## 597	1	A191	A201	2
## 598	1	A192	A201	2
## 599	1	A191	A201	2
## 600	1	A191	A201	1
## 601	1	A191	A201	1
## 602	1	A191	A201	2
## 603	1	A191	A201	2
## 604	1	A192	A201	2
## 605	1	A191	A201	1

## 606	1	A192	A201	1
## 607	1	A192	A201	1
## 608	1	A191	A201	2
## 609	1	A191	A201	1
## 610	2	A191	A201	1
## 611	1	A191	A201	2
## 612	2	A191	A201	2
## 613	1	A191	A201	1
## 614	1	A191	A202	1
## 615	1	A191	A201	2
## 616	1	A192	A201	1
## 617	1	A191	A201	1
## 618	2	A191	A201	1
## 619	1	A191	A201	2
## 620	1	A191	A201	1
## 621	1	A191	A201	1
## 622	1	A191	A201	2
## 623	1	A191	A201	2
## 624	1	A191	A201	1
## 625	1	A191	A201	2
## 626	1	A191	A201	1
## 627	1	A192	A201	1
## 628	1	A191	A201	2
## 629	1	A192	A201	1
## 630	1	A191	A201	1
## 631	1	A191	A201	1
## 632	1	A191	A201	2
## 633	1	A191	A201	1
## 634	1	A191	A201	2
## 635	1	A192	A201	2
## 636	2	A192	A201	1
## 637	1	A191	A201	1
## 638	1	A192	A201	1
## 639	2	A191	A201	1
## 640	2	A192	A201	2
## 641	1	A191	A201	2
## 642	1	A191	A201	1
## 643	1	A192	A201	2
## 644	1	A192	A201	1
## 645	1	A192	A201	1
## 646	1	A192	A201	2
## 647	1	A191	A201	1
## 648	1	A191	A201	2
## 649	2	A191	A201	2
## 650	2	A191	A201	2
## 651	1	A192	A201	1
## 652	1	A191	A201	2
## 653	1	A191	A201	2
## 654	1	A192	A201	2
## 655	1	A192	A201	1
## 656	1	A191	A201	1
## 657	2	A191	A201	2
## 658	1	A192	A201	1
## 659	1	A191	A201	1

## 660	1	A192	A201	1
## 661	1	A191	A201	1
## 662	1	A191	A201	2
## 663	1	A191	A201	1
## 664	1	A192	A201	1
## 665	1	A191	A201	1
## 666	1	A192	A201	1
## 667	2	A192	A201	1
## 668	1	A191	A201	1
## 669	1	A192	A201	2
## 670	1	A191	A201	1
## 671	1	A192	A201	1
## 672	1	A192	A201	1
## 673	1	A192	A201	1
## 674	1	A191	A201	1
## 675	2	A191	A201	2
## 676	1	A192	A201	1
## 677	1	A192	A201	1
## 678	1	A191	A201	2
## 679	1	A191	A201	1
## 680	1	A191	A201	1
## 681	1	A191	A201	1
## 682	1	A192	A201	1
## 683	1	A191	A201	1
## 684	1	A192	A201	1
## 685	2	A192	A201	1
## 686	2	A192	A201	1
## 687	1	A192	A201	1
## 688	1	A191	A201	1
## 689	1	A192	A201	1
## 690	2	A191	A201	1
## 691	1	A191	A201	1
## 692	1	A191	A201	1
## 693	1	A191	A201	1
## 694	2	A191	A201	1
## 695	1	A192	A201	1
## 696	1	A191	A201	1
## 697	1	A191	A202	1
## 698	1	A191	A201	1
## 699	1	A191	A201	1
## 700	1	A192	A201	1
## 701	1	A191	A201	2
## 702	1	A192	A201	2
## 703	1	A192	A201	1
## 704	1	A191	A201	1
## 705	2	A192	A201	1
## 706	1	A191	A201	1
## 707	1	A191	A201	2
## 708	1	A191	A201	2
## 709	1	A191	A201	1
## 710	2	A191	A201	1
## 711	1	A192	A201	1
## 712	1	A191	A201	2
## 713	1	A192	A201	1

## 714	1	A191	A201	1
## 715	1	A192	A201	2
## 716	1	A191	A201	1
## 717	2	A192	A201	1
## 718	1	A192	A201	1
## 719	1	A192	A201	1
## 720	1	A192	A201	1
## 721	1	A192	A201	2
## 722	2	A191	A201	2
## 723	1	A191	A201	2
## 724	1	A191	A201	1
## 725	1	A191	A201	2
## 726	1	A191	A201	1
## 727	1	A191	A201	1
## 728	1	A191	A201	2
## 729	1	A191	A201	2
## 730	1	A192	A201	1
## 731	1	A191	A201	1
## 732	2	A191	A201	2
## 733	1	A191	A201	1
## 734	1	A192	A201	1
## 735	2	A191	A201	1
## 736	1	A191	A201	1
## 737	1	A191	A201	2
## 738	2	A192	A201	1
## 739	2	A192	A201	1
## 740	1	A191	A201	2
## 741	1	A191	A201	1
## 742	1	A191	A201	1
## 743	1	A192	A201	1
## 744	1	A192	A201	1
## 745	1	A192	A201	1
## 746	1	A191	A201	1
## 747	1	A191	A201	1
## 748	1	A191	A201	2
## 749	1	A191	A201	1
## 750	1	A191	A201	1
## 751	1	A192	A201	1
## 752	1	A191	A201	2
## 753	1	A191	A201	1
## 754	1	A191	A201	1
## 755	2	A191	A201	2
## 756	1	A191	A201	2
## 757	2	A191	A202	1
## 758	1	A192	A201	2
## 759	1	A192	A201	1
## 760	1	A191	A201	2
## 761	1	A192	A201	1
## 762	1	A191	A201	2
## 763	1	A191	A201	1
## 764	1	A192	A201	2
## 765	1	A192	A201	1
## 766	1	A191	A201	1
## 767	1	A191	A201	2

## 768	1	A191	A201	1
## 769	1	A192	A201	1
## 770	1	A192	A201	1
## 771	1	A191	A201	1
## 772	1	A192	A201	2
## 773	1	A192	A201	1
## 774	1	A191	A201	1
## 775	1	A191	A201	1
## 776	1	A191	A201	2
## 777	1	A192	A201	1
## 778	1	A191	A201	1
## 779	1	A192	A201	1
## 780	1	A192	A201	1
## 781	1	A191	A201	2
## 782	1	A192	A201	1
## 783	1	A192	A201	1
## 784	1	A191	A201	2
## 785	1	A192	A201	1
## 786	1	A192	A201	1
## 787	1	A191	A201	1
## 788	2	A192	A201	1
## 789	1	A191	A201	2
## 790	1	A192	A201	2
## 791	2	A191	A201	2
## 792	2	A192	A201	1
## 793	1	A191	A201	1
## 794	1	A191	A201	1
## 795	1	A192	A201	1
## 796	1	A191	A201	1
## 797	2	A192	A201	2
## 798	1	A191	A201	1
## 799	1	A192	A201	1
## 800	1	A191	A201	1
## 801	2	A191	A201	1
## 802	1	A192	A201	1
## 803	1	A191	A201	1
## 804	1	A191	A201	1
## 805	1	A191	A201	1
## 806	1	A192	A201	2
## 807	1	A191	A202	1
## 808	1	A191	A201	1
## 809	1	A192	A201	1
## 810	1	A191	A201	2
## 811	1	A192	A201	1
## 812	1	A191	A201	1
## 813	1	A192	A201	2
## 814	1	A191	A201	2
## 815	2	A191	A201	2
## 816	1	A191	A201	1
## 817	1	A191	A201	1
## 818	1	A192	A201	1
## 819	1	A191	A201	1
## 820	1	A191	A201	2
## 821	1	A192	A201	1

## 822	1	A191	A201	1
## 823	2	A191	A201	2
## 824	1	A191	A201	1
## 825	1	A192	A201	1
## 826	1	A192	A201	1
## 827	1	A192	A201	2
## 828	2	A191	A201	2
## 829	1	A191	A201	2
## 830	2	A192	A201	1
## 831	2	A192	A201	1
## 832	1	A192	A201	2
## 833	1	A191	A201	2
## 834	1	A192	A201	1
## 835	1	A191	A201	2
## 836	1	A191	A201	2
## 837	1	A191	A201	1
## 838	2	A191	A201	1
## 839	1	A192	A201	1
## 840	1	A191	A201	1
## 841	1	A191	A201	2
## 842	1	A191	A201	1
## 843	1	A191	A201	2
## 844	1	A192	A201	1
## 845	2	A192	A201	1
## 846	1	A192	A201	1
## 847	1	A191	A201	2
## 848	1	A191	A201	1
## 849	1	A191	A201	1
## 850	1	A191	A201	2
## 851	1	A191	A202	2
## 852	1	A192	A201	1
## 853	1	A192	A201	1
## 854	2	A191	A201	2
## 855	2	A192	A201	1
## 856	1	A192	A201	1
## 857	1	A192	A201	1
## 858	1	A192	A201	1
## 859	1	A192	A201	2
## 860	2	A191	A202	1
## 861	1	A191	A201	1
## 862	1	A192	A201	2
## 863	1	A192	A201	2
## 864	2	A192	A201	1
## 865	1	A191	A201	2
## 866	1	A191	A201	1
## 867	1	A191	A201	1
## 868	1	A191	A201	1
## 869	1	A191	A201	1
## 870	1	A191	A201	1
## 871	1	A192	A201	1
## 872	2	A191	A202	1
## 873	1	A192	A201	1
## 874	1	A191	A201	1
## 875	2	A191	A201	1

## 876	1	A191	A201	1
## 877	1	A192	A201	1
## 878	1	A191	A201	1
## 879	1	A192	A201	2
## 880	1	A191	A201	1
## 881	1	A192	A201	1
## 882	1	A192	A201	1
## 883	1	A191	A201	1
## 884	1	A191	A201	1
## 885	1	A192	A201	2
## 886	1	A191	A201	2
## 887	2	A192	A201	1
## 888	1	A192	A201	2
## 889	1	A192	A201	1
## 890	2	A192	A201	1
## 891	2	A192	A201	1
## 892	1	A192	A201	1
## 893	1	A191	A202	1
## 894	1	A192	A201	1
## 895	1	A192	A201	1
## 896	2	A192	A201	1
## 897	1	A192	A201	1
## 898	1	A191	A202	1
## 899	1	A191	A201	1
## 900	1	A191	A201	2
## 901	1	A192	A201	2
## 902	1	A192	A201	1
## 903	1	A191	A201	1
## 904	1	A192	A201	1
## 905	1	A192	A201	1
## 906	2	A192	A201	1
## 907	1	A191	A202	1
## 908	1	A191	A201	1
## 909	1	A191	A201	1
## 910	1	A191	A201	1
## 911	1	A191	A201	1
## 912	1	A191	A201	2
## 913	1	A191	A201	1
## 914	1	A192	A201	1
## 915	1	A192	A201	2
## 916	1	A192	A202	2
## 917	2	A191	A201	1
## 918	1	A192	A201	2
## 919	1	A191	A201	2
## 920	1	A192	A201	2
## 921	1	A191	A201	1
## 922	1	A192	A201	1
## 923	1	A191	A201	2
## 924	2	A192	A201	1
## 925	1	A192	A201	2
## 926	1	A192	A201	2
## 927	1	A191	A201	1
## 928	2	A192	A201	2
## 929	1	A192	A201	1

## 930	2	A191	A201	1
## 931	1	A191	A202	1
## 932	1	A192	A201	2
## 933	1	A191	A201	1
## 934	2	A192	A201	1
## 935	1	A191	A201	1
## 936	1	A191	A201	2
## 937	1	A191	A201	2
## 938	1	A192	A201	1
## 939	1	A191	A201	2
## 940	2	A192	A201	1
## 941	2	A192	A201	1
## 942	2	A191	A202	1
## 943	1	A192	A201	1
## 944	2	A191	A201	1
## 945	1	A191	A201	1
## 946	1	A191	A201	1
## 947	2	A192	A201	2
## 948	1	A192	A201	1
## 949	2	A191	A201	2
## 950	1	A191	A201	2
## 951	2	A192	A201	1
## 952	1	A192	A201	2
## 953	1	A191	A201	2
## 954	1	A192	A201	2
## 955	1	A192	A201	1
## 956	1	A192	A201	1
## 957	1	A191	A201	1
## 958	1	A191	A201	1
## 959	1	A191	A201	2
## 960	1	A191	A201	1
## 961	1	A191	A201	1
## 962	1	A191	A201	1
## 963	1	A191	A201	1
## 964	1	A192	A201	2
## 965	1	A191	A201	1
## 966	1	A191	A201	1
## 967	1	A191	A201	2
## 968	1	A192	A201	1
## 969	1	A192	A201	1
## 970	2	A191	A201	1
## 971	1	A191	A201	1
## 972	2	A191	A201	1
## 973	1	A191	A201	2
## 974	1	A191	A201	2
## 975	1	A192	A201	1
## 976	1	A191	A201	1
## 977	1	A191	A201	1
## 978	1	A191	A201	1
## 979	2	A191	A201	2
## 980	1	A191	A201	2
## 981	1	A191	A201	2
## 982	1	A192	A201	2
## 983	1	A192	A201	1

```
## 984    2 A191 A201    2
## 985    1 A191 A201    1
## 986    1 A191 A201    1
## 987    1 A191 A201    1
## 988    1 A191 A201    1
## 989    1 A192 A201    1
## 990    1 A191 A201    1
## 991    2 A191 A201    1
## 992    2 A191 A201    1
## 993    1 A191 A201    1
## 994    1 A192 A201    1
## 995    1 A192 A201    1
## 996    1 A191 A201    1
## 997    1 A192 A201    1
## 998    1 A191 A201    1
## 999    1 A192 A201    2
## 1000   1 A191 A201    1
```

```
german$V21[german$V21 == 1] = 0
german$V21[german$V21 == 2] = 1
head(german)
```

```
##      V1 V2  V3  V4   V5  V6  V7 V8  V9  V10 V11  V12 V13  V14  V15 V16  V17 V18
## 1 A11  6 A34 A43 1169 A65 A75  4 A93 A101  4 A121  67 A143 A152  2 A173  1
## 2 A12 48 A32 A43 5951 A61 A73  2 A92 A101  2 A121  22 A143 A152  1 A173  1
## 3 A14 12 A34 A46 2096 A61 A74  2 A93 A101  3 A121  49 A143 A152  1 A172  2
## 4 A11 42 A32 A42 7882 A61 A74  2 A93 A103  4 A122  45 A143 A153  1 A173  2
## 5 A11 24 A33 A40 4870 A61 A73  3 A93 A101  4 A124  53 A143 A153  2 A173  2
## 6 A14 36 A32 A46 9055 A65 A73  2 A93 A101  4 A124  35 A143 A153  1 A172  2
##      V19  V20 V21
## 1 A192 A201    0
## 2 A191 A201    1
## 3 A191 A201    0
## 4 A191 A201    0
## 5 A191 A201    1
## 6 A192 A201    0
```

```
german_train = german[1:800,]
german_test = german[801:1000,]
```

```
german_mod = glm(V21 ~ .,
                  family = binomial(link = "logit"),
                  data = german_train)
summary(german_mod)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = V21 ~ ., family = binomial(link = "logit"), data = german_train)
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)  3.978e-01  1.249e+00   0.318 0.750139
```

```

## V1A12      -2.701e-01  2.437e-01  -1.108  0.267784
## V1A13      -9.306e-01  4.018e-01  -2.316  0.020567 *
## V1A14      -1.737e+00  2.686e-01  -6.465  1.02e-10 ***
## V2         2.893e-02  1.042e-02   2.777  0.005479 **
## V3A31      2.255e-01  6.289e-01   0.359  0.719936
## V3A32      -7.639e-01  4.753e-01  -1.607  0.108022
## V3A33      -9.172e-01  5.233e-01  -1.753  0.079627 .
## V3A34      -1.487e+00  4.907e-01  -3.031  0.002440 **
## V4A41      -1.832e+00  4.425e-01  -4.141  3.46e-05 ***
## V4A410     -1.413e+00  8.263e-01  -1.710  0.087326 .
## V4A42      -9.368e-01  2.990e-01  -3.134  0.001727 **
## V4A43      -9.044e-01  2.799e-01  -3.230  0.001236 **
## V4A44      -8.312e-01  8.946e-01  -0.929  0.352807
## V4A45      -3.222e-01  6.092e-01  -0.529  0.596843
## V4A46       1.688e-02  4.255e-01   0.040  0.968354
## V4A48      -2.213e+00  1.219e+00  -1.816  0.069365 .
## V4A49      -8.368e-01  3.850e-01  -2.173  0.029760 *
## V5         1.138e-04  5.166e-05   2.202  0.027682 *
## V6A62      -3.991e-01  3.182e-01  -1.254  0.209771
## V6A63      -4.615e-01  4.762e-01  -0.969  0.332404
## V6A64      -1.222e+00  5.473e-01  -2.232  0.025592 *
## V6A65      -7.093e-01  2.929e-01  -2.421  0.015462 *
## V7A72      -2.017e-01  4.948e-01  -0.408  0.683485
## V7A73      -3.028e-01  4.706e-01  -0.643  0.519975
## V7A74      -1.105e+00  5.113e-01  -2.162  0.030623 *
## V7A75      -4.092e-01  4.712e-01  -0.869  0.385102
## V8         3.602e-01  9.933e-02   3.626  0.000287 ***
## V9A92      -4.434e-01  4.300e-01  -1.031  0.302374
## V9A93      -1.230e+00  4.245e-01  -2.897  0.003769 **
## V9A94      -4.630e-01  5.119e-01  -0.905  0.365705
## V10A102     7.521e-01  4.771e-01   1.576  0.114917
## V10A103    -9.329e-01  4.830e-01  -1.931  0.053423 .
## V11        3.282e-03  9.850e-02   0.033  0.973420
## V12A122     4.101e-01  2.897e-01   1.415  0.156969
## V12A123     1.536e-01  2.649e-01   0.580  0.562115
## V12A124     7.122e-01  4.714e-01   1.511  0.130827
## V13        -1.868e-02  1.055e-02  -1.770  0.076682 .
## V14A142    -1.442e-02  4.733e-01  -0.030  0.975695
## V14A143    -4.354e-01  2.724e-01  -1.599  0.109919
## V15A152    -3.967e-01  2.739e-01  -1.448  0.147576
## V15A153    -5.576e-01  5.303e-01  -1.051  0.293071
## V16        3.297e-01  2.124e-01   1.552  0.120602
## V17A172     5.151e-01  7.807e-01   0.660  0.509351
## V17A173     5.655e-01  7.507e-01   0.753  0.451267
## V17A174     8.202e-01  7.597e-01   1.080  0.280307
## V18        5.065e-01  2.854e-01   1.775  0.075972 .
## V19A192    -3.739e-01  2.323e-01  -1.610  0.107489
## V20A202    -1.498e+00  8.079e-01  -1.854  0.063779 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
## Null deviance: 975.68  on 799  degrees of freedom

```

```
## Residual deviance: 705.07 on 751 degrees of freedom
## AIC: 803.07
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 5
```

```
yhat_log = predict(german_mod, german_test, type = "response")
yhat_log
```

```
##      801      802      803      804      805      806
## 0.236906136 0.139383734 0.358926129 0.022590994 0.432251065 0.504898629
##      807      808      809      810      811      812
## 0.088000916 0.021306066 0.583870811 0.747847466 0.267757849 0.091849548
##      813      814      815      816      817      818
## 0.192269526 0.453664774 0.795236975 0.809340017 0.026914462 0.019175717
##      819      820      821      822      823      824
## 0.938390487 0.647357108 0.216193713 0.285379382 0.572189859 0.271130490
##      825      826      827      828      829      830
## 0.161527886 0.598038134 0.616286850 0.336548410 0.227884212 0.569096138
##      831      832      833      834      835      836
## 0.090175170 0.804507533 0.901098391 0.177743783 0.203400485 0.799172865
##      837      838      839      840      841      842
## 0.096528686 0.105465313 0.089689617 0.202872785 0.469538312 0.055263433
##      843      844      845      846      847      848
## 0.324216632 0.108243617 0.271802091 0.041812278 0.105096840 0.392434659
##      849      850      851      852      853      854
## 0.067308505 0.240082680 0.382129853 0.004856498 0.058155846 0.850162583
##      855      856      857      858      859      860
## 0.367121263 0.218470990 0.007584698 0.056801250 0.715666204 0.011616026
##      861      862      863      864      865      866
## 0.014546491 0.139724499 0.512977246 0.053756599 0.081656396 0.110961798
##      867      868      869      870      871      872
## 0.723270786 0.034689442 0.154722431 0.656477009 0.067671457 0.019639384
##      873      874      875      876      877      878
## 0.089077924 0.100682778 0.572771449 0.249846644 0.837453365 0.175379454
##      879      880      881      882      883      884
## 0.552061103 0.022474003 0.024071507 0.068265275 0.286812549 0.057264818
##      885      886      887      888      889      890
## 0.291907310 0.708205615 0.159045272 0.692645355 0.285240029 0.108253821
##      891      892      893      894      895      896
## 0.660354170 0.030660053 0.252200651 0.131762568 0.030060544 0.045916786
##      897      898      899      900      901      902
## 0.764274161 0.002260822 0.029118832 0.396208430 0.177754416 0.089072390
##      903      904      905      906      907      908
## 0.033130736 0.069265758 0.070153484 0.349083915 0.089280836 0.578100771
##      909      910      911      912      913      914
## 0.042113526 0.231742665 0.345169829 0.417336266 0.288086941 0.018535757
##      915      916      917      918      919      920
## 0.764703977 0.735049361 0.025182424 0.637366984 0.496835774 0.527192120
##      921      922      923      924      925      926
## 0.223426837 0.146645464 0.636265744 0.412377649 0.845297386 0.789307659
##      927      928      929      930      931      932
## 0.600291841 0.747589384 0.027781668 0.610062339 0.340354659 0.413432099
##      933      934      935      936      937      938
## 0.073366311 0.035127670 0.662365992 0.676837015 0.179619873 0.523410323
```

```
##           939           940           941           942           943           944
## 0.889895390 0.020700237 0.096338400 0.041731089 0.025449900 0.037123674
##           945           946           947           948           949           950
## 0.431405415 0.901710271 0.734155496 0.188055727 0.455007219 0.061141123
##           951           952           953           954           955           956
## 0.392351006 0.189781260 0.326839022 0.668653006 0.508768251 0.221312879
##           957           958           959           960           961           962
## 0.145521309 0.091935096 0.571133671 0.365144581 0.059047074 0.642797055
##           963           964           965           966           967           968
## 0.157260184 0.069603946 0.550859613 0.437448393 0.286301992 0.241348376
##           969           970           971           972           973           974
## 0.113026510 0.293030308 0.166483186 0.250848967 0.954185672 0.949609436
##           975           976           977           978           979           980
## 0.108473034 0.133194265 0.054357256 0.230486947 0.304280382 0.802557955
##           981           982           983           984           985           986
## 0.117307671 0.420017656 0.349265835 0.493519401 0.023038231 0.625779121
##           987           988           989           990           991           992
## 0.855174343 0.038954890 0.480477108 0.231387578 0.083233821 0.267039238
##           993           994           995           996           997           998
## 0.248963549 0.670370517 0.048986213 0.046981948 0.592060065 0.060649024
##           999           1000
## 0.617781397 0.156366065
```

```
library(pROC)
```

```
## Type 'citation("pROC")' for a citation.
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'pROC'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
##      cov, smooth, var
```

```
roc(german_test$V21, round(yhat_log))
```

```
## Setting levels: control = 0, case = 1
```

```
## Setting direction: controls < cases
```

```
##
```

```
## Call:
```

```
## roc.default(response = german_test$V21, predictor = round(yhat_log))
```

```
##
```

```
## Data: round(yhat_log) in 139 controls (german_test$V21 0) < 61 cases (german_test$V21 1).
```

```
## Area under the curve: 0.676
```

```
german_step = step(german_mod, direction = 'both')
```

```

## Start:  AIC=803.07
## V21 ~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10 + V11 +
##       V12 + V13 + V14 + V15 + V16 + V17 + V18 + V19 + V20
##
##      Df Deviance    AIC
## - V17   3   706.62 798.62
## - V12   3   708.54 800.54
## - V11   1   705.07 801.07
## - V15   2   707.49 801.49
## - V14   2   708.12 802.12
## <none>      705.07 803.07
## - V16   1   707.49 803.49
## - V19   1   707.69 803.69
## - V18   1   708.19 804.19
## - V13   1   708.27 804.27
## - V7    4   714.98 804.98
## - V20   1   709.60 805.60
## - V5    1   709.93 805.93
## - V10   2   712.05 806.05
## - V6    4   716.25 806.25
## - V2    1   712.88 808.88
## - V3    4   722.76 812.76
## - V9    3   721.79 813.79
## - V8    1   718.74 814.74
## - V4    9   737.17 817.17
## - V1    3   758.77 850.77
##
## Step:  AIC=798.62
## V21 ~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10 + V11 +
##       V12 + V13 + V14 + V15 + V16 + V18 + V19 + V20
##
##      Df Deviance    AIC
## - V12   3   710.32 796.32
## - V11   1   706.62 796.62
## - V15   2   709.08 797.08
## - V14   2   709.72 797.72
## - V19   1   708.54 798.54
## <none>      706.62 798.62
## - V16   1   708.92 798.92
## - V13   1   709.71 799.71
## - V18   1   709.74 799.74
## - V7    4   716.04 800.04
## - V20   1   711.12 801.12
## - V10   2   713.77 801.77
## - V5    1   712.87 802.87
## - V6    4   719.01 803.01
## + V17   3   705.07 803.07
## - V2    1   713.93 803.93
## - V3    4   724.18 808.18
## - V9    3   723.87 809.87
## - V4    9   737.79 811.79
## - V8    1   722.07 812.07
## - V1    3   759.87 845.87
##

```

```

## Step: AIC=796.32
## V21 ~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10 + V11 +
##      V13 + V14 + V15 + V16 + V18 + V19 + V20
##
##      Df Deviance    AIC
## - V11  1   710.32 794.32
## - V15  2   712.64 794.64
## - V19  1   711.66 795.66
## - V14  2   713.74 795.74
## - V16  1   712.30 796.30
## <none>      710.32 796.32
## - V18  1   713.18 797.18
## - V13  1   713.62 797.62
## - V7   4   720.11 798.11
## + V12  3   706.62 798.62
## - V20  1   714.75 798.75
## - V6   4   721.93 799.93
## - V10  2   718.00 800.00
## + V17  3   708.54 800.54
## - V5   1   717.38 801.38
## - V2   1   718.23 802.23
## - V3   4   727.96 805.96
## - V9   3   726.76 806.76
## - V8   1   726.27 810.27
## - V4   9   742.60 810.60
## - V1   3   764.72 844.72
##
## Step: AIC=794.32
## V21 ~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10 + V13 +
##      V14 + V15 + V16 + V18 + V19 + V20
##
##      Df Deviance    AIC
## - V15  2   712.87 792.87
## - V19  1   711.67 793.67
## - V14  2   713.75 793.75
## - V16  1   712.30 794.30
## <none>      710.32 794.32
## - V18  1   713.18 795.18
## - V13  1   713.66 795.66
## - V7   4   720.14 796.14
## + V11  1   710.32 796.32
## + V12  3   706.62 796.62
## - V20  1   714.76 796.76
## - V6   4   721.94 797.94
## - V10  2   718.01 798.01
## + V17  3   708.54 798.54
## - V5   1   717.40 799.40
## - V2   1   718.23 800.23
## - V3   4   727.96 803.96
## - V9   3   726.78 804.78
## - V8   1   726.27 808.27
## - V4   9   742.60 808.60
## - V1   3   764.78 842.78
##

```

```

## Step: AIC=792.87
## V21 ~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10 + V13 +
##      V14 + V16 + V18 + V19 + V20
##
##      Df Deviance   AIC
## - V14   2   715.86 791.86
## - V19   1   714.45 792.45
## <none>      712.87 792.87
## - V16   1   715.09 793.09
## - V18   1   715.87 793.87
## + V15   2   710.32 794.32
## - V13   1   716.46 794.46
## + V11   1   712.64 794.64
## - V7     4   722.87 794.87
## - V20   1   717.11 795.11
## + V12   3   709.20 795.20
## - V6     4   724.46 796.46
## + V17   3   711.10 797.10
## - V10   2   721.33 797.33
## - V5     1   720.47 798.47
## - V2     1   721.13 799.13
## - V3     4   731.52 803.52
## - V9     3   731.09 805.09
## - V8     1   728.70 806.70
## - V4     9   745.06 807.06
## - V1     3   769.55 843.55
##
## Step: AIC=791.86
## V21 ~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10 + V13 +
##      V16 + V18 + V19 + V20
##
##      Df Deviance   AIC
## - V19   1   717.52 791.52
## <none>      715.86 791.86
## - V16   1   718.53 792.53
## + V14   2   712.87 792.87
## - V18   1   719.10 793.10
## - V13   1   719.24 793.24
## + V11   1   715.71 793.71
## + V15   2   713.75 793.75
## + V12   3   711.84 793.84
## - V7     4   726.09 794.09
## - V20   1   720.35 794.35
## - V6     4   727.06 795.06
## + V17   3   714.05 796.05
## - V10   2   724.31 796.31
## - V5     1   723.13 797.13
## - V2     1   724.36 798.36
## - V9     3   733.40 803.40
## - V8     1   731.48 805.48
## - V4     9   747.53 805.53
## - V3     4   738.65 806.65
## - V1     3   771.59 841.59
##

```

```
## Step: AIC=791.52
## V21 ~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10 + V13 +
## V16 + V18 + V20
##
##      Df Deviance   AIC
## <none>      717.52 791.52
## + V19    1   715.86 791.86
## - V16    1   719.97 791.97
## + V14    2   714.45 792.45
## - V18    1   720.89 792.89
## + V15    2   715.18 793.18
## + V11    1   717.42 793.42
## - V20    1   721.79 793.79
## - V13    1   721.87 793.87
## + V12    3   713.94 793.94
## - V7     4   728.18 794.18
## - V6     4   729.05 795.05
## - V5     1   723.54 795.54
## - V10    2   725.66 795.66
## + V17    3   716.47 796.47
## - V2     1   726.57 798.57
## - V9     3   734.69 802.69
## - V8     1   732.80 804.80
## - V4     9   749.14 805.14
## - V3     4   740.26 806.26
## - V1     3   774.49 842.49
```

```
summary(german_step)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = V21 ~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 +
## V10 + V13 + V16 + V18 + V20, family = binomial(link = "logit"),
## data = german_train)
##
## Coefficients:
##      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)  3.937e-01  9.924e-01   0.397 0.691568
## V1A12        -2.987e-01  2.378e-01  -1.256 0.209060
## V1A13        -9.614e-01  3.951e-01  -2.434 0.014951 *
## V1A14       -1.768e+00  2.639e-01  -6.700 2.08e-11 ***
## V2           2.997e-02  1.002e-02   2.992 0.002767 **
## V3A31         3.533e-01  6.028e-01   0.586 0.557839
## V3A32        -8.373e-01  4.679e-01  -1.790 0.073529 .
## V3A33        -9.210e-01  5.150e-01  -1.788 0.073710 .
## V3A34       -1.575e+00  4.831e-01  -3.260 0.001116 **
## V4A41       -1.676e+00  4.290e-01  -3.907 9.35e-05 ***
## V4A410      -1.368e+00  7.968e-01  -1.718 0.085888 .
## V4A42       -8.492e-01  2.913e-01  -2.916 0.003549 **
## V4A43       -9.546e-01  2.748e-01  -3.474 0.000513 ***
## V4A44       -9.276e-01  8.784e-01  -1.056 0.290983
## V4A45       -4.809e-01  5.949e-01  -0.808 0.418897
## V4A46        1.690e-01  4.151e-01   0.407 0.683923
## V4A48       -2.211e+00  1.192e+00  -1.855 0.063584 .
```

```

## V4A49      -8.435e-01  3.752e-01  -2.248  0.024558 *
## V5         1.157e-04  4.739e-05   2.442  0.014588 *
## V6A62      -3.345e-01  3.079e-01  -1.087  0.277254
## V6A63      -4.750e-01  4.765e-01  -0.997  0.318873
## V6A64      -1.207e+00  5.288e-01  -2.282  0.022501 *
## V6A65      -6.888e-01  2.813e-01  -2.449  0.014326 *
## V7A72      -1.436e-01  4.376e-01  -0.328  0.742696
## V7A73      -3.323e-01  4.068e-01  -0.817  0.414015
## V7A74      -1.085e+00  4.543e-01  -2.387  0.016979 *
## V7A75      -3.387e-01  4.154e-01  -0.815  0.414863
## V8         3.687e-01  9.631e-02   3.828  0.000129 ***
## V9A92      -3.871e-01  4.166e-01  -0.929  0.352768
## V9A93      -1.177e+00  4.105e-01  -2.868  0.004131 **
## V9A94      -4.581e-01  4.985e-01  -0.919  0.358127
## V10A102     8.665e-01  4.696e-01   1.845  0.065026 .
## V10A103    -9.132e-01  4.661e-01  -1.959  0.050076 .
## V13        -1.993e-02  9.679e-03  -2.059  0.039510 *
## V16         3.197e-01  2.044e-01   1.564  0.117744
## V18         5.152e-01  2.790e-01   1.847  0.064772 .
## V20A202    -1.443e+00  8.023e-01  -1.799  0.072009 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##      Null deviance: 975.68  on 799  degrees of freedom
## Residual deviance: 717.52  on 763  degrees of freedom
## AIC: 791.52
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 5

```

I performed stepwise selection to choose which variables are important based on their AIC values. The selection process chose the variables: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V13, V16, V18, V20.

Based on the summary of the new model, it has a lower AIC compared to the original model, valued at 791.52. However, it has a slightly higher RSE.

```

yhat_log1 = predict(german_step, german_test, type = "response")
yhat_log1

```

```

##      801      802      803      804      805      806
## 0.210253786 0.116905737 0.350395573 0.024036697 0.532833324 0.631923091
##      807      808      809      810      811      812
## 0.111940011 0.024900662 0.508903100 0.831098345 0.396528835 0.073513010
##      813      814      815      816      817      818
## 0.315460172 0.444174618 0.749558149 0.708872545 0.025488153 0.018512108
##      819      820      821      822      823      824
## 0.936072863 0.573971292 0.311687827 0.273164449 0.463693452 0.336265181
##      825      826      827      828      829      830
## 0.197537281 0.704407568 0.568777197 0.265824107 0.218142343 0.601492487
##      831      832      833      834      835      836
## 0.134556016 0.825941973 0.887415585 0.255695473 0.250220858 0.739203343
##      837      838      839      840      841      842
## 0.097886820 0.105121549 0.125886965 0.249792249 0.463919576 0.057195952

```

##	843	844	845	846	847	848
##	0.352636760	0.128622693	0.247222395	0.070580769	0.072357652	0.450732346
##	849	850	851	852	853	854
##	0.078188162	0.214393362	0.182673873	0.006793464	0.054090310	0.845322860
##	855	856	857	858	859	860
##	0.509240374	0.353015381	0.009310942	0.061824262	0.751712225	0.010689446
##	861	862	863	864	865	866
##	0.020652695	0.199919404	0.664810105	0.076856644	0.050178153	0.085113999
##	867	868	869	870	871	872
##	0.658949683	0.021172014	0.141859872	0.561656329	0.116231228	0.025459692
##	873	874	875	876	877	878
##	0.163759340	0.121685449	0.586336271	0.251432026	0.790115359	0.192274684
##	879	880	881	882	883	884
##	0.518168916	0.017981489	0.034153612	0.075854536	0.349533781	0.091942499
##	885	886	887	888	889	890
##	0.400537522	0.710896784	0.146700910	0.780915456	0.338780258	0.130511954
##	891	892	893	894	895	896
##	0.617345064	0.045406730	0.160956899	0.208786682	0.033061839	0.048843848
##	897	898	899	900	901	902
##	0.679987890	0.002166311	0.018475159	0.455010879	0.107980117	0.146340193
##	903	904	905	906	907	908
##	0.029788460	0.074278489	0.097745251	0.324961312	0.140366314	0.620140318
##	909	910	911	912	913	914
##	0.046092062	0.275865482	0.395828355	0.373249268	0.311717193	0.033019439
##	915	916	917	918	919	920
##	0.763328679	0.668308332	0.040902721	0.448381948	0.477751351	0.457643135
##	921	922	923	924	925	926
##	0.154918530	0.182413608	0.500357565	0.364824449	0.851326505	0.829075635
##	927	928	929	930	931	932
##	0.497735262	0.718238730	0.043035406	0.682665895	0.392281857	0.526626834
##	933	934	935	936	937	938
##	0.084371011	0.040430531	0.566286134	0.429677271	0.207490914	0.458044865
##	939	940	941	942	943	944
##	0.871668255	0.021417564	0.094267430	0.054814766	0.029522700	0.045968774
##	945	946	947	948	949	950
##	0.336106793	0.918384912	0.807810053	0.137690728	0.472261349	0.068886461
##	951	952	953	954	955	956
##	0.615850057	0.290766636	0.300284113	0.733498560	0.558296348	0.152786950
##	957	958	959	960	961	962
##	0.088931939	0.111774430	0.597207803	0.341723220	0.046307415	0.581785853
##	963	964	965	966	967	968
##	0.101044225	0.069324292	0.477513335	0.446216314	0.241013458	0.142363105
##	969	970	971	972	973	974
##	0.089884607	0.339887088	0.184763102	0.216830484	0.953872675	0.908753968
##	975	976	977	978	979	980
##	0.148777406	0.131918129	0.059209445	0.220737147	0.356621011	0.729747262
##	981	982	983	984	985	986
##	0.106653005	0.278954419	0.300334035	0.492839722	0.021627024	0.499193118
##	987	988	989	990	991	992
##	0.841058785	0.045733650	0.478874716	0.204806636	0.087253469	0.259727173
##	993	994	995	996	997	998
##	0.192705956	0.685442963	0.078226379	0.066072509	0.600115497	0.064350559
##	999	1000				
##	0.623815374	0.199958485				

```

roc(german_test$V21, round(yhat_log1))

## Setting levels: control = 0, case = 1

## Setting direction: controls < cases

##
## Call:
## roc.default(response = german_test$V21, predictor = round(yhat_log1))
##
## Data: round(yhat_log1) in 139 controls (german_test$V21 0) < 61 cases (german_test$V21 1).
## Area under the curve: 0.655

```

Stepwise selection focuses on model selection and prioritizes lower AIC. However, the AUC is lower than the AUC of my original logistic regression model. We want to focus on higher AUC because we want to find a good predictive model, so predictive accuracy should be the focus. Therefore, I chose to stick with my original logistic regression model.

2. Because the model gives a result between 0 and 1, it requires setting a threshold probability to separate between “good” and “bad” answers. In this data set, they estimate that incorrectly identifying a bad customer as good, is 5 times worse than incorrectly classifying a good customer as bad. Determine a good threshold probability based on your model.

```

thresh = 0.6
yhat_thresh = as.integer(yhat_log > thresh)
conf_matrix = as.matrix(table(yhat_thresh, german_test$V21))
conf_matrix

```

```

##
## yhat_thresh    0    1
##              0 124  35
##              1  15  26

```

I created a confusion matrix with respect to the threshold, 0.6. Then, I created variables TP, TN, FP, FN and assigned the value for each one.

```

TP = conf_matrix[2, 2]
TN = conf_matrix[1, 1]
FP = conf_matrix[2, 1]
FN = conf_matrix[1, 2]

cat('True Positive = ', TP, '\n')

```

```

## True Positive = 26

```

```

cat('True Negative = ', TN, '\n')

```

```

## True Negative = 124

```

```
cat('False Positive = ', FP, '\n')
```

```
## False Positive = 15
```

```
cat('False Negative = ', FN, '\n')
```

```
## False Negative = 35
```

I calculated the specificity, sensitivity, precision, and accuracy.

```
accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)
sensitivity = TP / (TP + FN)
specificity = TN / (TN + FP)
precision = TP / (TP + FP)
```

```
cat('Accuracy = ', round(accuracy * 100, 3), '%\n')
```

```
## Accuracy = 75 %
```

```
cat('Sensitivity = ', round(sensitivity * 100, 3), '%\n')
```

```
## Sensitivity = 42.623 %
```

```
cat('Specificity = ', round(specificity * 100, 3), '%\n')
```

```
## Specificity = 89.209 %
```

```
cat('Precision = ', round(precision * 100, 3), '%\n')
```

```
## Precision = 63.415 %
```

The question states that incorrectly identifying a bad customer as good is five times worse than incorrectly classifying a good customer as bad. From these performance metrics, specificity is the most important because it emphasizes how many bad customers we correctly reject. The specificity is 89.209%.

Now, let's try to find an ideal threshold to minimize the total cost as much as possible.

```
FP_cost = 5
FN_cost = 1

total_cost = FP_cost * FP + FN_cost * FN
average_cost = total_cost / sum(conf_matrix)
average_cost
```

```
## [1] 0.55
```

Now, let's try to find an ideal threshold to minimize the total cost as much as possible.

```

thresholds <- seq(0.1, 0.9, 0.01)
costs <- sapply(thresholds, function(t) {
  preds <- ifelse(yhat_log > t, 1, 0)
  cm <- table(preds, german_test$V21)
  FP <- cm[2, 1]
  FN <- cm[1, 2]
  5*FP + 1*FN
})
best_threshold <- thresholds[which.min(costs)]
best_threshold

```

```
## [1] 0.86
```

```

thresh1 = 0.86
yhat_thresh1 = as.integer(yhat_log > thresh1)
conf_matrix1 = as.matrix(table(yhat_thresh1, german_test$V21))
conf_matrix1

```

```

##
## yhat_thresh1    0    1
##                0 137  57
##                1   2   4

```

```

TP1 = conf_matrix1[2, 2]
TN1 = conf_matrix1[1, 1]
FP1 = conf_matrix1[2, 1]
FN1 = conf_matrix1[1, 2]

cat('True Positive = ', TP1, '\n')

```

```
## True Positive = 4
```

```
cat('True Negative = ', TN1, '\n')
```

```
## True Negative = 137
```

```
cat('False Positive = ', FP1, '\n')
```

```
## False Positive = 2
```

```
cat('False Negative = ', FN1, '\n')
```

```
## False Negative = 57
```

```

accuracy1 = (TP1 + TN1) / (TP1 + TN1 + FP1 + FN1)
sensitivity1 = TP1 / (TP1 + FN1)
specificity1 = TN1 / (TN1 + FP1)
precision1 = TP1 / (TP1 + FP1)

cat('Accuracy = ', round(accuracy1 * 100, 3), '%\n')

```

```
## Accuracy = 70.5 %
```

```
cat('Sensitivity = ', round(sensitivity1 * 100, 3), '%\n')
```

```
## Sensitivity = 6.557 %
```

```
cat('Specificity = ', round(specificity1 * 100, 3), '%\n')
```

```
## Specificity = 98.561 %
```

```
cat('Precision = ', round(precision1 * 100, 3), '%\n')
```

```
## Precision = 66.667 %
```

As you can see from these results, the specificity is significantly higher, valued at 98.561%. This means that our model correctly rejects bad customers 98.561% of the time, which is very good since it is almost perfect.